

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Каширина И.Л., Чудинова К.В.

**ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
С ПРИМЕРАМИ И ЗАДАЧАМИ**

Учебное пособие

ВОРОНЕЖ

2022

УДК 519.2

ББК 22.17

Рецензенты:

Доктор технических наук,
профессор кафедры ММИО факультета прикладной математики,
информатики и механики ФГБОУ ВО «ВГУ»

Ю.В. Бондаренко

Кандидат технических наук,
доцент кафедры МиПА факультета прикладной математики, ин-
форматики и механики ФГБОУ ВО «ВГУ»

Р.С. Сумина

Каширина И.Л., Чудинова К.В. Элементы теории вероятностей и математической статистики с примерами и задачами: учеб. пособие/ И.Л. Каширина, К.В. Чудинова. – Воронеж: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУ», 2022. – 167 с. – 50 экз.

Учебное пособие содержит базовые понятия теории вероятностей и математической статистики. Теоретические сведения сопровождаются большим количеством задач практической направленности, приводимых как с решениями, так и для самостоятельной работы. Учебное пособие подготовлено на кафедре математических методов исследования операций Воронежского государственного университета. Рекомендуется для студентов направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» по предмету «Теория вероятностей и математическая статистика».

Утверждено Научно-методическим советом факультета Прикладной математики, информатики и механики «__» _____ 2022 г, протокол №1.

Оглавление

I. Случайные события	6
1.1 Действия над событиями.....	7
1.2 Классическое определение вероятности	8
1.3 Геометрическое определение вероятности	11
1.4 Статистическое определение вероятности.....	13
1.5 Аксиоматическое определение вероятности	13
1.6 Понятие условной вероятности	17
1.7 Теорема умножения вероятностей	18
1.8 Зависимые и независимые события	19
1.9 Формула полной вероятности.....	19
1.10 Формула Байеса.....	22
1.11 Формула Бернулли.....	27
1.12 Следствия из формулы Бернулли.....	28
1.13 Приближённое вычисление вероятностей повторных событий	30
1.13.1 Формула Пуассона.....	31
1.13.2 Локальная формула Муавра – Лапласа	31
1.13.3 Интегральная формула Муавра – Лапласа.....	33
II. Случайные величины	36
2.1 Функция распределения случайной величины	36
Свойства функции распределения случайной величины	37
2.2 Дискретные случайные величины.....	38
2.2.1 Математические операции над дискретными случайными величинами	39
2.2.2 Числовые характеристики дискретной случайной величины.....	41
Свойства математического ожидания	43
Свойства дисперсии.....	44
2.2.3 Наиболее известные дискретные случайные величины	49

Биномиальный закон распределения	49
Закон распределения Пуассона	51
Геометрическое распределение	53
Гипергеометрическое распределение	55
2.3. Непрерывные случайные величины	57
2.3.1 Плотность вероятности	57
2.3.2 Числовые характеристики непрерывной случайной величины	59
2.3.3. Наиболее известные непрерывные случайные величины	63
Равномерный закон распределения	63
Показательный(экспоненциальный) закон распределения	65
Нормальный закон распределения (закон Гаусса)	68
2.4 Многомерные случайные величины	72
Свойства функции распределения двумерной случайной величины	73
2.4.1 Дискретная многомерная случайная величина	74
2.4.2 Непрерывная многомерная случайная величина	77
Свойства плотности вероятности двумерной случайной величины	78
2.4.3 Числовые характеристики многомерных законов распределения	78
2.5 Зависимые и независимые случайные величины	80
2.5.1 Ковариация и коэффициент корреляции	81
Свойства коэффициента корреляции	82
2.6 Закон больших чисел	85
2.7 Центральная предельная теорема	90
III. Математическая статистика	93
3.1 Выборочный метод исследования	93
3.1.1 Статистическое распределение выборки	95
3.1.2 Полигон частот, гистограмма частот	96
3.1.3 Числовые характеристики выборки	98
3.2. Статистические оценки параметров распределения	104
3.2.1 Свойства оценок	105

3.2.2 Методы получения оценок	106
3.2.3 Оценка параметров генеральной совокупности по случайной выборке	111
3.3. Интервальные оценки параметров	117
3.3.1. Построение доверительного интервала для генеральной средней и генеральной доли по большим выборкам	117
3.3.2 Оптимальный объем выборки	121
3.3.2 Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке	125
3.3.3. Доверительный интервал для оценки дисперсии	127
3.4 Проверка статистических гипотез.....	129
3.4.1 Проверка гипотез о равенстве средних двух совокупностей.....	131
3.4.2 Проверка гипотез о равенстве долей признака.....	135
3.4.3 Проверка гипотез о равенстве дисперсий	136
3.4.4 Проверка гипотез о законе распределения.....	139
3.5 Корреляционный и регрессионный анализ	146
3.5.1 Поле корреляции. Эмпирическая линия регрессии	148
Типовые оценочные средства	154
Тест 1. Случайные события	154
Тест 2. Случайные величины.....	156
Тест 3. Многомерные случайные величины	158
Лабораторная работа. Математическая статистика	160
Приложение 1	161
Приложение 2	163
Приложение 3	165
Библиографический список	166

I. Случайные события

Теория вероятностей есть не что иное, как здравый смысл, сведенный к вычислениям.

Пьер Лаплас

Теория вероятностей – это математическая дисциплина, изучающая закономерности массовых случайных явлений.

Эксперимент, результаты которого нельзя однозначно определить условиями его проведения, называется случайным опытом. Предполагается, что случайный опыт может быть повторён произвольное число раз. Элементарным исходом называется любой простейший (неделимый) в рамках данного случайного опыта исход.

Пример 1. Брошена игральная кость. «Выпала 1», «выпала 2», ..., «выпала 6» – это элементарные исходы.

Множество всех элементарных исходов называется **пространством элементарных исходов** Ω , если:

- 1) в результате опыта один из этих исходов обязательно происходит;
- 2) появление одного исхода полностью исключает появление остальных;
- 3) исходы нельзя разделить на более мелкие составляющие.

Случайное событие – это некоторое подмножество пространства элементарных исходов. Исходы, составляющие некоторое событие A называются исходами, **благоприятствующими** этому событию.

Полная группа событий – система случайных событий, такая, что в результате случайного эксперимента непременно произойдет одно из них.

Событие, не содержащее ни одного элементарного исхода, называется невозможным (оно никогда не происходит) и обозначается $\emptyset$.

Пример 2. Бросается стандартная игральная кость, событие «выпадет 7 очков» – невозможное.

Событие, состоящее из всех элементарных исходов, называется достоверным (оно происходит всегда) и обозначается Ω .

Пример 3. Бросается игральная кость, «Выпадет число от 1 до 6» – достоверное событие.

События называются **совместными**, если наступление одного из них не исключает наступление другого. События A и B называются несовместными в противном случае (то есть если они не могут произойти одновременно) .

Пример 4. Бросается игральная кость. События «выпадет 3» и «выпадет четное» – несовместны, а «выпадет 4» и «выпадет четное» – совместны.

События являются **равновозможными**, если по условиям эксперимента ни одно из этих событий не является объективно более возможным, чем другие.

Пример 5. Бросается игральная кость, «выпадет 1», «выпадет 2», ..., «выпадет 6» - равновозможные события.

1.1 Действия над событиями

Суммой событий A и B называется событие $A+B$, которое происходит тогда и только тогда, когда происходит хотя бы одно из этих двух событий. Событие $A+B$ состоит из тех элементарных исходов, которые входят хотя бы в одно из событий A или B .

Пример 1. A – четное число очков $A=\{2,4,6\}$; B – кратное 3 $B=\{3,6\}$; $A+B = \{2,3,4,6\}$.

Произведением событий A и B называется событие AB , заключающееся в том, что события A и B произошли одновременно.

AB содержит только те исходы, которые одновременно входят как в A , так и в B .

Пример 2. Для предыдущего примера $AB = \{6\}$.

Разностью двух событий A и B называется событие $A \setminus B$, когда событие A произошло, а B – нет.

Пример 3. Для предыдущего примера $A \setminus B = \{2, 4\}$.

Отрицанием события A называется событие $\bar{A}$, которое заключается в том, что событие A не произошло. $\bar{A} = \Omega \setminus A$.

$$\bar{A} = \{1, 3, 5\}$$

Говорят, что событие A включено в событие B ($A \subset B$), если появление события A влечет за собой появление события B . Все исходы, входящие в A обязательно входят и в B .

$$B \subset C$$

Задача 1. Два человека играют в шахматы. Событие A – «выиграл первый». Событие B – «выиграл второй». Сформулируйте словами следующие события:

$$\text{а) } \bar{B}; \text{ б) } \bar{A} \setminus B; \text{ в) } \bar{A} + \bar{B}.$$

Задача 2. Из таблицы целых чисел взято случайное число. Событие A – «число делится на 5». Событие B – «число оканчивается на 0». Найти $A\bar{B}$, $A - B$.

Задача 3. Событие A – «хотя бы одно из четырех изделий бракованное». Событие B – «из четырех изделий не менее двух бракованные». Найти события $\bar{B}$, $\bar{A}$.

Задача 4. Рабочий изготовил n деталей. Событие A_i – « i -я деталь имеет дефект». С помощью операций над событиями запишите события: а) «хотя бы одна деталь имеет дефект»; б) «ни одна из деталей не имеет дефектов».

1.2 Классическое определение вероятности

Классическое определение вероятности применяется в том случае,

когда пространство элементарных исходов Ω конечно, и все исходы, входящие в него, равновозможны.

Вероятностью события A называется число $P(A) = \frac{m}{n}$, где m – число исходов, благоприятствующих событию A , n – общее число исходов.

Свойства, вытекающие из классического определения вероятности:

- 1) $P(A) \geq 0$ для любого события A ;
- 2) вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$;
- 3) $P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события A и B несовместны.

Докажем, например, свойство 3. Пусть n – общее число исходов, m_1 – число исходов, благоприятствующих A , m_2 – число исходов, благоприятствующих B . Тогда событию $A + B$ будет благоприятствовать $m_1 + m_2$ исходов (так как среди них нет общих). Тогда

$$P(A + B) = \frac{m_1 + m_2}{n} = \frac{m_1}{n} + \frac{m_2}{n} = P(A) + P(B)$$

Пример 1. Студент выучил 20 из 25 вопросов к экзамену. Билет содержит 3 вопроса. Какова вероятность, что он ответит на них верно?

Решение. $P(A) = C_{20}^3 / C_{25}^3 = \frac{20!3!22!}{17! \cdot 3!25!} = \frac{3 \cdot 19}{23 \cdot 5} = 0.496$

Пример 2(задача Паскаля). Что более вероятно: выпадение 9 или 10 очков при бросании трех игральных костей?

Решение. Вычислим вероятность события A – выпадет 9 очков, используя классическое определение вероятности: $P(A) = \frac{m}{n}$; $n = 6 \cdot 6 \cdot 6$; Благоприятствующие исходы: {621, 612, 531, 522, 513, 441, 432, 423, 414, 351, 342, 333, 324, 315, 261, 252, 243, 234, 225, 216, 162, 153, 144, 135, 126} $\Rightarrow m = 25$; $P(A) = \frac{25}{216} = 0,115$. Вычислим вероятность события B – выпадет 10 очков, используя классическое определение вероятности: в этом случае $m = 27 \Rightarrow P(B) = \frac{27}{216} = 0,125$. Таким образом, выпадение 10 очков более вероятно.

Пример 3. Из колоды, содержащей 52 карты, наугад достали 3 карты. Какова вероятность, что это будут «3», «7» и «туз»?

Решение. $P(A) = \frac{m}{n}$; $n = C_{52}^3 = \frac{52!}{3!49!} = 2200$; $m = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$;

$$P(A) = \frac{64}{2200} \approx 0,03.$$

Задача 1. Для участия в лотерее нужно на карточке отметить 6 чисел из 49. Какова вероятность выигрыша, если для этого необходимо угадать все 6 цифр?

Задача 2. Из карточек с буквами, образующими слово «мастер», выбирают 4. Найти вероятность того, что получится слово «тема».

Задача 3. Четырем детям на новый год приготовили подарки, но Дед Мороз их перепутал и вручил в случайном порядке. Какова вероятность того, что каждому ребенку достанется его подарок?

Задача 4. В классе учится 20 учеников. Для дежурства после уроков нужно выбирать троих. Какова вероятность того, что выберут первых трёх человек по списку?

Задача 5. Шифр кодового замка состоит из 4 цифр. Злоумышленник пытается открыть замок, не зная шифра. Какова вероятность того, что он откроет замок с первого раза?

Задача 6. В коробке лежат m белых шаров и n черных. Из нее по очереди вытаскивают 2 шара. Найти вероятность того, что оба – белые.

Задача 7. В выпуклом многоугольнике, имеющим 20 вершин, случайным образом выбирают 2 вершины и соединяют их прямой линией. Найти вероятность того, что эта линия – диагональ.

Задача 8. Телефонный номер состоит из 5 цифр. Найти вероятность того, что все цифры в нем различные.

Задача 9. На библиотечной полке стоит 15 книг, 5 из них – в переплете. С полки берут 3 книги. Найти вероятность того, что они все

будут в переплете.

Задача 10. В коробке лежит 20 шаров с номерами от 1 до 20. Наугад выбирают 6 шаров. Найти вероятность того, что среди них есть шары с номерами 1 и 2.

Задача 11. В группе спортсменов 10 человек, все разного роста. По команде тренера они выстраиваются в шеренгу случайным образом. Вероятность того, что они встали по росту, составляет...?

1.3 Геометрическое определение вероятности

Геометрическое определение вероятности обобщает классическое определение на случай бесконечного числа исходов в случае, если пространство элементарных исходов Ω является подмн-вом $\mathbb{R}$ или $\mathbb{R}^2, \dots, \mathbb{R}^n$, при этом рассматриваются только такие подмножества, которые имеют конечную меру, а вероятность выбора точки, принадлежащей любому подмножеству A множества Ω , зависит только от меры этого подмножества и не зависит от его формы или расположения внутри Ω . В качестве меры в $\mathbb{R}$ используется длина; в $\mathbb{R}^2$ — площадь; в $\mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^n$ — объем.

Вероятностью события A называется число $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$, равное отношению меры множества A к мере множества Ω .

Свойства, вытекающие из геометрического определения вероятности:

- 1) $P(A) \geq 0$ для любого события A ;
- 2) вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$;
- 3) $P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события A и B несовместны.

Пример (Задача о встрече). P и D договорились встретиться в определенном месте между 6 и 7 часами вечера. Необходимо найти вероятность их встречи, если они могут появиться на этом месте в течении данного часа случайным образом, причем P сможет подождать 20 минут, а

D – 5 минут.

Решение. Обозначим через x – через сколько минут после начала часа пришел Р; y – через сколько минут после начала часа пришла D.

$0 \leq x, y \leq 60$. Тогда, чтобы Р и D встретились, необходимо выполнение условий:

$$\begin{cases} y - x \leq 20, & y \geq x \\ x - y \leq 5, & x \geq y \end{cases}$$

Графически область пересечения данных неравенств изображена на рис.1.

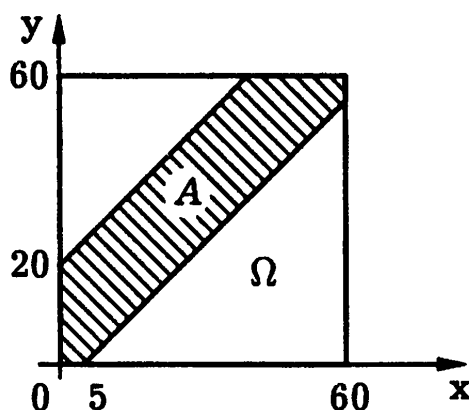


Рис. 1. Задача о встрече.

$$\mu(\Omega) = 3600, \mu(A) = 3600 - \frac{40^2}{2} - \frac{55^2}{2} = 1287.5; P(A) = \frac{1287.5}{3600} = 0.353$$

Задача 1. Из отрезка $[0; 2]$ выбирают случайным образом два вещественных числа. Какова вероятность, что их сумма больше единицы?

Решение. $\mu(\Omega) = 4$.

$$\mu(A) = 4 - \frac{1^2}{2} = 3.5 \quad P(A) = \frac{3.5}{4} = \frac{7}{8}$$

Задача 2. Выбирают 2 числа из отрезка $[0; 1]$. Определите вероятность того, что их произведение меньше 0.5.

Задача 3. Два человека договорились о встрече. Они приходят на место встречи в интервале от 0 до T часов и ждут в течение времени $\tau < T$. Какова вероятность того, что они встретятся?

Задача 4. На бесконечную шахматную доску со стороной квадрата a

бросается монета радиуса $r < \frac{a}{2}$. Определить вероятность того, что:

- а) монета попадает целиком внутрь одного квадрата;
- б) монета пересечет не более одной стороны квадрата.

Задача 5. Внутри квадрата с вершинами $(0; 0), (0; 1), (1; 0), (1; 1)$ наудачу выбирают точку M с координатами (x, y) . Найти вероятность события $A = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq a^2, a > 0\}$.

Задача 6. На отрезке OA длины L числовой оси Ox наудачу поставлены две точки $B(x)$ и $C(y)$, $y \geq x$. Найти вероятность того, что длина отрезка BC меньше длины OB .

1.4 Статистическое определение вероятности

Статистическое определение вероятности применимо только к тем испытаниям, которые могут быть повторены сколь угодно большое число раз. Пусть произведено n повторений случайного опыта. При этом n_A раз произошло событие A . Обозначение: $r_A = \frac{n_A}{n}$. r_A – наблюдаемая частота события A .

Вероятностью события A называют эмпирический предел $P(A)$, к которому стремится частота события A при увеличении числа опытов n .
$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_A$$

Для статистического определения вероятности также справедливы свойства классического определения:

- 1) $P(A) \geq 0$ для любого события A ;
- 2) вероятность достоверного события $P(\Omega) = 1$;
- 3) $P(A + B) = P(A) + P(B)$, если события A и B несовместны.

1.5 Аксиоматическое определение вероятности

Пусть каждому событию A , заданному на пространстве Ω поставлено в соответствие число $p(A)$. Числовую функцию p называют вероятностью,

если она удовлетворяет трем аксиомам:

1. $p(A) \geq 0, \forall A$. (Аксиома неотрицательности)

2. $p(\Omega) = 1$. (Аксиома нормированности)

3. Для любых попарно несовместных событий $A_1, \dots, A_n, \dots$ справедливо равенство: $p(A_1 + \dots + A_n + \dots) = p(A_1) + \dots + p(A_n) + \dots$.
(Расширенная аксиома сложения).

Свойства, вытекающие из аксиоматического определения вероятности:

1. Вероятность противоположного события $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.

Доказательство. $\Omega = A + \bar{A}$, A и $\bar{A}$ несовместны. $p(\Omega) = p(A + \bar{A}) = p(A) + p(\bar{A}) = 1$.

2. Вероятность невозможного события равна 0. ($p(\emptyset) = 0$)

Доказательство. $A = A + \emptyset$, A и $\emptyset$ несовместны $\Rightarrow p(A) = p(A + \emptyset) \Rightarrow p(A) = p(A) + p(\emptyset)$

$$\Rightarrow p(A) - p(A) = p(\emptyset) \Rightarrow p(\emptyset) = 0$$

3. Если событие A включено в B , то $p(A) \leq p(B)$.

Доказательство. $B = A + B \setminus A$ (A и $B \setminus A$ несовместны) $\Rightarrow$

$$p(B) = p(A + B \setminus A) = p(A) + p(B \setminus A), \quad p(B \setminus A) \geq 0 \text{ и}$$

$$p(B) - p(A) = p(B \setminus A) \geq 0$$

4. $0 \leq p(A) \leq 1$ (вероятность любого события заключена между 0 и 1)

Доказательство. $0 \leq p(A)$ – это аксиома. $A \subset \Omega \Rightarrow p(A) \leq p(\Omega) = 1 \Rightarrow p(A) \leq 1$

5. $p(A + B) = p(A) + p(B) - p(AB)$. (формула вероятности суммы 2-х совместных событий).

Доказательство. $A+B = A+B \setminus A, B=B \setminus A+AB \Rightarrow$

$$p(B) = p(B \setminus A + AB) = p(B \setminus A) + p(AB) \Rightarrow$$

$$p(A + B) = p(A + B \setminus A) = p(A) + p(B \setminus A) = p(A) + p(B) - p(AB)$$

$$6. p(\sum_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n p(A_i) - \sum_{i=1, j=i+1}^{n, n} p(A_i A_j) +$$

$$\sum_{i=1, j=i+1, k=j+1}^{n, n, n} p(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n+1} p(A_1 A_2 A_3 \dots A_n)$$

(формула вероятности суммы n совместных событий)

Пример. Пусть вероятность выигрыша по одному лотерейному билету равна 0,5. Сколько нужно купить билетов, чтобы вероятность выигрыша хотя бы по одному из них составила не менее 0,99?

Решение. Пусть n - число билетов, которое нужно купить. Пусть событие A - выигрышным оказался хотя бы один из купленных билетов. Тогда противоположное ему событие $\bar{A}$ - не выиграл ни один из купленных билетов.

$$P(\bar{A}) = (0,5)^n; P(A) = 1 - P(\bar{A}); P(A) = 1 - (0,5)^n \geq 0,99; (0,5)^n \leq 0,01; 2^n \geq 100; n \geq 7.$$

Задача 1. На фабрике установлено 2 независимых сигнализатора об аварии. Вероятность того, что сработает первый - 0.95, второй - 0.9. Найти вероятность того, что сработает только один сигнализатор.

Решение. Пусть событие A - сработает первый сигнализатор, событие B - сработает второй. Событие C - сработает только один сигнализатор. Тогда $P(C) = P(\bar{A}B + A\bar{B}) = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) = 0.05 * 0,9 + 0.95 * 0.1 = 0.045 + 0.095 = 0.14;$

Задача 2. Двукратно подбрасывают монету. Найти вероятность того, что орел выпадет хотя бы 1 раз.

Задача 3. В трех ящиках лежит по 10 деталей. В первом - 8 стандартных, во втором - 7, в третьем - 9. Из каждого ящика вынимают по одной случайной детали. Найти вероятность того, что все три детали - стандартные.

Задача 4. В фирме 500 сотрудников. У 300 есть высшее образование, у 400 среднее специальное, у 250 и высшее, и среднее специальное. Определить вероятность того, что случайно выбранный сотрудник или среднее специальное, или высшее образование, или и то и другое.

Задача 5. Определить вероятность того, что при броске 3 игральных костей хотя бы на одной выпадет 6 очков.

Задача 6. У стрелка 4 патрона, стреляет он до первого попадания. Определить вероятность того, что число выстрелов будет нечетным, если вероятность попадания при одном выстреле 0.75.

Задача 7. При подготовке к экзамену студент выучил 40 вопросов и 50 вопросов программы. Экзаменационный билет содержит 3 разных вопроса. Вычислить вероятность того, что: а) студент ответит на все 3 вопроса; б) студент ответит хотя бы на 1 их трех вопросов.

Задача 8. Вероятность того, что сотрудник фирмы знает немецкий язык, равна 0.3, знает французский – 0.2, знает оба языка – 0.02. Определить вероятность того, что наудачу выбранный сотрудник не знает ни немецкого, ни французского языков.

Решение. Пусть событие A - сотрудник фирмы знает немецкий язык, событие B - сотрудник фирмы знает французский язык. Тогда

$$p(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.3+0.2-0.02=0.48$$

$$p(\overline{A+B})=1-0.48=0.52$$

Задача 9. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, что изделие стандартно, равна 0.9. Найти вероятность того, что из двух проверенных изделий только одно стандартное.

Задача 10. Среди 100 лотерейных билетов есть 5 выигрышных. Найти вероятность того, что 2 наудачу выбранных билета окажутся выигрышными.

Задача 11. В группе 25 студентов. Из них 8 учатся отлично, 10 – хорошо, 5 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно. Случайным образом выбирают трех студентов. Найти вероятность того, что все выбранные студенты – отличники.

1.6 Понятие условной вероятности

Вероятность события A , вычисленную в предположении, что наступило событие B , принято называть условной вероятностью.

Условная вероятность события A при условии наступления события B вычисляется по формуле $p_B(A) = \frac{p(AB)}{p(B)}, p(B) \neq 0$
допустимое обозначение $P(A/B)$

Пример 1. Подбрасывается игральная кость. A – выпало чётное число очков, B – выпало 2 очка. ($p(A)=1/2$, $p(B)=1/6$).

$$p_A(B) = \frac{p(AB)}{p(A)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Для условной вероятности сохраняются все свойства безусловной вероятности.

Пример 2. В некоторой стране 90% населения вакцинировано от заболевания K . При этом 60% заболевших оказались вакцинированы. Во сколько раз прививка снижает вероятность заболевания?

Решение. Пусть событие A – пациент заболел. По условию оно произошло совместно с одним из следующих событий:

H_1 – пациент вакцинирован;

H_2 – пациент не вакцинирован.

$$P(H_1) = 0,9; P(H_2) = 0,1.$$

$$P_A(H_1) = 0,6; P_A(H_2) = 0,4;$$

Найдем условные вероятности:

$$P_{H_1}(A) = \frac{P(AH_1)}{P(H_1)} = \frac{P(A)P_A(H_1)}{P(H_1)}.$$

$$P_{H_2}(A) = \frac{P(AH_2)}{P(H_2)} = \frac{P(A)P_A(H_2)}{P(H_2)}.$$

$$\frac{P_{H_2}(A)}{P_{H_1}(A)} = \frac{P(A)P_A(H_2)}{P(H_2)} \frac{P(H_1)}{P(A)P_A(H_1)} = \frac{P(H_1)P_A(H_2)}{P(H_2)P_A(H_1)} = \frac{0,9 * 0,4}{0,1 * 0,6} = 6$$

1.7 Теорема умножения вероятностей

Вероятность совместного появления двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную в предположении, что первое уже наступило

$$P(AB) = P(A) * P_A(B)$$

Доказательство. По определению условной вероятности

$$P_A(B) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Rightarrow P(AB) = P(A) * P_A(B).$$

Теорема. Вероятность совместного появления нескольких событий равна произведению безусловной вероятности одного из них на условные вероятности всех остальных, причем вероятность каждого последующего события вычисляется в предположении, что все предыдущие события уже наступили:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) \dots P_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n)$$

Доказательство. Воспользуемся методом математической индукции.

$$P(A_1 A_2) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) \text{ - верно}$$

Предположим, что верно для k событий:

$$P(A_1 A_2 \dots A_k) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) \dots P_{A_1 A_2 \dots A_{k-1}}(A_k)$$

Покажем, что верно для k+1 события:

$$\begin{aligned} P((A_1 A_2 \dots A_k) A_{k+1}) &= P(A_1 A_2 \dots A_k) P_{A_1 A_2 \dots A_k}(A_{k+1}) \\ &= P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) \dots P_{A_1 A_2 \dots A_{k-1}}(A_k) P_{A_1 A_2 \dots A_k}(A_{k+1}) \end{aligned}$$

Следовательно, утверждением доказано.

Пример. На отдельных карточках написаны буквы, из которых составлено слово «МАТЕМАТИКА». Карточки перевернули буквами вниз и перемешали. Какова вероятность того, что если взять четыре карточки, выбранные случайным образом, перевернуть их обратно буквами вверх и

выложить слева направо, то получится слово «МАМА»?

Решение. Введем следующие события:

A_1 – первой перевернули карточку с буквой «М»;

A_2 – второй перевернули карточку с буквой «А»;

A_3 – третьей перевернули карточку с буквой «М»;

A_4 – четвертой перевернули карточку с буквой «А».

Тогда нам необходимо найти вероятность события, которое представляет собой произведение этих событий:

$$P(A_1 A_2 A_3 A_4) = P(A_1)P_{A_1}(A_2)P_{A_1 A_2}(A_3)P_{A_1 A_2 A_3}(A_4) = \frac{2}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{1}{420}.$$

1.8 Зависимые и независимые события

Опр. События A и B называют независимыми, если выполнены равенства:

$$\begin{cases} P_B(A) = P(A) \\ P_A(B) = P(B) \end{cases}.$$

Несовместные события всегда зависимы.

Теорема. События A и B независимы тогда и только тогда, когда $P(AB) = P(A)P(B)$.

Доказательство. 1) Пусть A и B независимы $\Rightarrow P_B(A) = P(A)$;

$$P(AB) = P(BA) = P(B)P_B(A) = P(B)P(A).$$

2) Обратно: пусть $P(AB) = P(A)P(B)$. С другой стороны

$$P(AB) = P(A)P_A(B)$$

$$P(AB) = P(BA) = P(B)P_B(A)$$

$$\Rightarrow P(B) = P_A(B), P(A) = P_B(A).$$

1.9 Формула полной вероятности

Пусть в результате опыта может произойти одно из n событий: $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$ которые удовлетворяют 2-м условиям:

1) Все события являются попарно несовместными: $H_i H_j = \emptyset \quad (\forall i \neq j)$

j)

2) В результате опыта одно из H_i обязательно происходит:

$$H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_{n-1} + H_n = \Omega$$

Такие события $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$ называют гипотезами.

Теорема. Пусть есть событие A , которое может произойти только совместно с одной из гипотез $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$, при этом $P(H_1), P(H_2), P(H_3) \dots P(H_{n-1}), P(H_n)$ известны, кроме того известны условные вероятности события A при условии наступления каждой из гипотез т.е. известны $P_{H_1}(A), P_{H_2}(A), P_{H_3}(A) \dots P_{H_{n-1}}(A), P_{H_n}(A)$.

Тогда безусловная вероятность события A может быть посчитана по формуле: $P(A) = P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A) + \dots + P(H_{n-1})P_{H_{n-1}}(A) + P(H_n)P_{H_n}(A)$.

Доказательство. $A = A \Omega = A(H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_{n-1} + H_n) =$

$$= AH_1 + AH_2 + AH_3 + \dots + AH_{n-1} + AH_n \Rightarrow$$

$$P(A) = P(AH_1 + AH_2 + AH_3 + \dots + AH_{n-1} + AH_n) = P(AH_1) + P(AH_2) + \\ + P(AH_3) + \dots + P(AH_{n-1}) + P(AH_n) = P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A) + \\ \dots + P(H_{n-1})P_{H_{n-1}}(A) + P(H_n)P_{H_n}(A).$$

Пример 1. На рисунке изображена сеть дорог. Путешественник вышел из пункта A и на каждой развилке выбирает дорогу наугад. Какова вероятность, что он окажется в пункте E ?

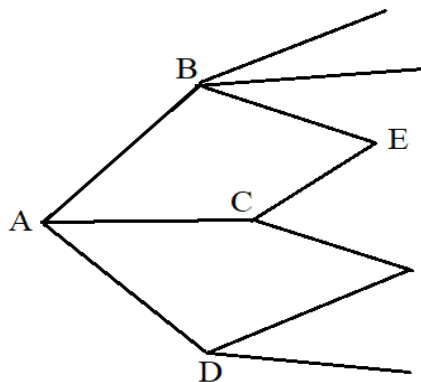


Рис. 2. Сеть дорог.

Решение. Обозначим за событие Е- путешественник пришел в пункт Е. Введем три гипотезы:

H_1 –на первой развилке путешественник пошел в В;

H_2 - на первой развилке путешественник пошел в С;

H_3 - на первой развилке путешественник пошел в D.

Вероятности всех гипотез равны 1/3. Найдем условные вероятности.

$$P_{H_1}(E)=1/3;$$

$$P_{H_2}(E)=1/2;$$

$$P_{H_3}(E)=0.$$

Тогда по формуле полной вероятности: $P(E)=1/9+1/6+0=5/18$.

Пример 2. Студент пришел на экзамен, зная 5 билетов из 30. Каким по счету ему лучше тянуть билет: первым или вторым?

Решение. Пусть событие А – студенту попался «счастливый» билет, то есть тот, который он знает. Найдем вероятность $P(A)$ в случае, когда студент тянул билет первым:

$$P(A) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

Найдем вероятность $P(A)$ в случае, когда студент тянул билет вторым. На нее будет влиять то, какой билет попался первому студенту. Очевидно, что событие А происходит или не происходит совместно с одним из следующих событий (гипотез):

H_1 – студенту, который тянул билет первым, попался «счастливый» билет для того, кто тянет вторым;

H_2 – студенту, который тянул билет первым, не попался «счастливый» билет для того, кто тянет вторым.

$$P(H_1) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}; P(H_2) = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}.$$

$$P_{H_1}(A) = \frac{4}{29}; P_{H_2}(A) = \frac{5}{29}.$$

Тогда по формуле полной вероятности:

$$P(A) = P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A) = \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{29} + \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{29} = \frac{29}{6 \cdot 29} = \frac{1}{6}.$$

Получается, что вероятность вытащить «счастливый» билет не изменилась.

Задача. Группа студентов из 10 человек сдаёт экзамен, в котором 30 билетов. Один студент не знает ни одного билета, четверо знают 15 билетов и пятеро знают всё. Найти вероятность, что случайный студент сдаст экзамен.

1.10 Формула Байеса

Пусть есть событие A , которое может произойти только совместно с одной из гипотез $H_1, H_2, H_3 \dots H_{n-1}, H_n$, при этом известны априорные вероятности гипотез $P(H_1), P(H_2), P(H_3) \dots P(H_{n-1}), P(H_n)$, кроме того известны условные вероятности события A при условии наступления каждой из гипотез т.е. известны $P_{H_1}(A), P_{H_2}(A), P_{H_3}(A) \dots P_{H_{n-1}}(A), P_{H_n}(A)$.

Пусть событие A произошло. Нас интересует, совместно с какой гипотезой оно реализовалось, иначе говоря, чему равны апостериорные вероятности гипотез $P_A(H_1), P_A(H_2), \dots, P_A(H_n)$.

Формула Байеса. Апостериорные вероятности гипотез можно посчитать по формуле:

$$P_A(H_i) = \frac{P(H_i)P_{H_i}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + \dots + P(H_n)P_{H_n}(A)}$$

Доказательство.

$$P_A(H_i) = \frac{P(H_i A)}{P(A)} = \frac{P(H_i)P_{H_i}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + \dots + P(H_n)P_{H_n}(A)}$$

Пример 1. После осмотра больного врач сомневается в диагнозе. Он предполагает, что с вероятностью 0,4 у пациента заболевание A , а с вероятностью 0,6 заболевание B . Врач назначает дополнительный анализ,

результат которого бывает положительным при заболевании А с вероятностью 0,9, а при заболевании В – с вероятностью 0,2. Анализ оказался положительным. Какова вероятность предполагаемых заболеваний?

Решение. Пусть событие А – анализ оказался положительным. По условию оно произошло совместно с одной из следующих гипотез:

H_1 – у больного заболевание А;

H_2 – у больного заболевание В.

$$P(H_1) = 0,4; P(H_2) = 0,6.$$

$$P_{H_1}(A) = 0,9; P_{H_2}(A) = 0,2.$$

Тогда для нахождения вероятности заболеваний воспользуемся формулой Байеса:

$$P_A(H_1) = \frac{P(H_1)P_{H_1}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,9}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,2} = 0,75.$$

$$P_A(H_2) = \frac{P(H_2)P_{H_2}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A)} = \frac{0,6 \cdot 0,2}{0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,2} = 0,25.$$

Пример 2. Предположим, есть некоторое заболевание, которым болеет 1% населения и достаточно точный метод диагностического обследования, который с вероятностью 0,99 выявляет больного, но при этом имеет вероятность 0,01 ложноположительного результата — ошибочного выявления заболевания у здорового человека. Найти вероятность того, что человек здоров, если он был признан больным при обследовании.

Решение. Пусть событие А – результат обследования оказался положительным. По условию оно произошло совместно с одной из следующих гипотез:

H_1 – у больного есть заболевание;

H_2 – у больного нет заболевания.

$$P(H_1) = 0,01; P(H_2) = 0,99.$$

$$P_{H_1}(A) = 0,99; P_{H_2}(A) = 0,01.$$

Тогда для нахождения вероятности заболеваний воспользуемся формулой Байеса:

$$P_A(H_2) = \frac{P(H_2)P_{H_2}(A)}{P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A)} = \frac{0,99 \cdot 0,01}{0,01 \cdot 0,99 + 0,99 \cdot 0,01} = 0.5$$

Задача 1. Вероятность, что клиент банка не вернет кредит в период экономического роста, равна 0.04, в период кризиса – 0.13. Вероятность наступления экономического роста равна 0.65. Какова вероятность того, что случайный клиент не вернет кредит?

Задача 2. В пособии по физике имеется 45 задач к первому разделу, 30 задач ко второму и 35 к третьему разделу. Шансы студента решить задачу из первого раздела – 80%, из второго – 65%, из третьего – 85%. Какова вероятность, что студент решит случайно выбранную задачу?

Задача 3. На химическом заводе установлена система аварийной сигнализации. Когда возникает аварийная ситуация, звуковой сигнал срабатывает с вероятностью 0.95. Звуковой сигнал может сработать случайно и без аварийной ситуации с вероятностью 0.02. Вероятность реальной аварийной ситуации равна 0.004. Звуковой сигнал сработал. Чему равна вероятность того, что действительно произошла авария?

Задача 4. Среди студентов факультета 30% – первокурсники, 35% учатся на 2-ом курсе, 20% – на 3-ем, 15% – на 4-ом. Известно, что на первом курсе 20% – отличники, на 2-ом – 30% отличники, на 3-ем – 35% отличники, на 4-ом – 40%. Наудачу выбранный студент оказался отличником. Чему равна вероятность того, что он учится на 3-ем курсе?

Задача 5. Электролампы изготавливаются на трех заводах. Первый завод производит 45% общего количества электроламп, второй – 40%, третий – 15%. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго – 80%, третьего – 81%. В магазины поступает продукция всех трех

заводов. Какова вероятность того, что купленная в магазине лампа окажется стандартной?

Задача 6. В ящик, содержащий три одинаковые детали, брошена стандартная деталь, а затем наудачу извлечена одна деталь. Найти вероятность того, что извлечена стандартная деталь, если равновероятны всевозможные предположения о числе стандартных деталей, первоначально находившихся в ящике.

Задача 7. На сборку попадают детали с трех автоматов. Известно, что первый автомат дает 0.3% брака, второй – 0.2% брака и третий – 0.4%. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с первого автомата поступило 1000, со второго – 2000 и с третьего 2500 деталей.

Задача 8. В двух ящиках имеются радиолампы. В первом ящике 12 ламп, из них одна нестандартная; во втором 10 ламп, из них одна нестандартная. Из первого ящика наудачу взята лампа и переложена во второй. Найти вероятность того, что наудачу извлеченная из второго ящика лампа будет нестандартной.

Задача 9. При отклонении от нормального режима работы автомата срабатывает сигнализатор С-1 с вероятностью 0.8, а сигнализатор С-2 срабатывает с вероятностью 1. Вероятности того, что автомат снабжен сигнализатором С-1 или С-2 соответственно равны 0.6 и 0.4. Получен сигнал о разладке автомата. Что вероятнее: автомат снабжен сигнализатором С-1 или С-2?

Задача 10. Из 18 стрелков 5 попадают в мишень с вероятностью 0.8; 7 – с вероятностью 0.7; 4 – с вероятностью 0.6 и 2 – с вероятностью 0.5. Наудачу выбранный стрелок произвел выстрел, но в мишень не попал. Какова вероятность того, что он принадлежал к первой группе?

Задача 11. Имеются три одинаковые с виду урны. В первой a белых

шаров и b черных; во второй c белых и d черных; в третьей только белые шары. Некто подходит наугад к одной из урн и вынимает из нее один шар. Найти вероятность того, что этот шар белый.

Задача 12. В цехе три типа автоматических станков производят одни и те же детали. Производительность их одинакова, но качество работы различно. Известно, что станки первого типа производят 0.94 деталей отличного качества, второго – 0.9 и третьего – 0.85. Все произведенные за смену детали сложены на складе. Найти вероятность того, что взятая наудачу деталь окажется отличного качества, если станков первого типа 5 штук, второго – 3 штуки и третьего – 2 штуки.

Задача 13. Для передачи сообщения используется телеграфная система с сигналами «точка» и «тире». Статистические свойства помехи таковы, что искажаются в среднем $2/5$ сигналов «точка» и $1/3$ сигналов «тире». Известно, что среди передаваемых сигналов «точка» и «тире» встречаются в соотношении 5:3. Определить вероятность того, что будет принят сигнал «точка».

Задача 14. Радиостанция может работать в трех режимах по мощности: полной, половинной и составляющей 25 % полной мощности. Вероятности работы радиостанции в этих режимах соответственно равны 0.7; 0.1; 0.2. Вероятности отказа радиостанции при работе в этих режимах за время T составляют соответственно величины 0.3; 0.2; 0.05. За время T работы радиостанция вышла из строя. Определить вероятность, что она работала в режиме полной мощности.

Задача 15. В пирамиде установлено 10 винтовок, из которых 4 имеют оптический прицел. Вероятность поражения мишени из винтовки с оптическим прицелом равна 0.95, а из винтовки без оптического прицела – 0.8. Стрелок поразил мишень из наудачу взятой винтовки. Что вероятнее: была взята винтовка с оптическим прицелом или без него?

Задача 16. 2 охотника одновременно выстрелили в кабана, вероятность попадания первого охотника 0,8, а второго – 0,4. Кабан был убит. В каких пропорциях разделить кабана?

1.11 Формула Бернулли

Схемой Бернулли или последовательностью повторных независимых испытаний называется последовательность испытаний, удовлетворяющая следующим условиям:

1. При каждом испытании различают всего 2 исхода: либо событие A произошло, либо нет.
2. Испытания являются независимыми, то есть вероятность того, что событие A произойдет в k -ом испытании не зависит от того, происходило оно в предыдущих испытаниях или нет.
3. Вероятность появления события A в каждом испытании постоянна: $P(A) = p$, при этом $P(\bar{A}) = 1 - p = q$.

При рассмотрении схемы испытаний Бернулли, основной задачей является вычисление вероятности $P_n(k)$ того, что событие A в n испытаниях появится ровно k раз (появление события A в испытании называют успехом, а неоявление – неудачей).

Формула Бернулли:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k},$$
$$\text{где } C_n^k = \frac{n!}{k! (n-k)!};$$

$$p = P(A), q = 1 - p.$$

Доказательство. Пусть произведено n испытаний по схеме Бернулли, результат: $ННУНУ...Н$ (всего наблюдалось k успехов $У$ и $n-k$ неудач $Н$). Пространство элементарных исходов Ω данного опыта состоит из 2^n возможных исходов. Каждому такому исходу можно поставить в соответствие его вероятность: $P(ННУ...Н) = p^k q^{n-k}$. Все эти исходы

несовместны. При этом количество исходов с ровно k успехами U равно C_n^k . Таким образом, суммарная вероятность равна $C_n^k p^k q^{n-k}$.

Пример 1. В семье пять детей. Какова вероятность того, что среди них две девочки, если считать рождение мальчика и девочки равновероятными событиями?

Решение. Пусть событие A – рождение девочки, тогда $p = P(A) = 0,5$, $n=5$, $k=2$. Воспользуемся формулой Бернулли:

$$P_5(2) = C_n^k p^k q^{n-k} = C_5^2 0,5^2 0,5^3 = 0,3125.$$

$$P_5(3) = C_n^k p^k q^{n-k} = C_5^3 0,5^3 0,5^2 = 0,3125$$

$$P_5(1) = C_n^k p^k q^{n-k} = C_5^1 0,5^1 0,5^4 = \frac{5}{32} = 0.156 = P_5(4)$$

$$P_5(0) = C_n^k p^k q^{n-k} = C_5^0 0,5^0 0,5^5 = \frac{1}{32} = 0.031 = P_5(5)$$

1.12 Следствия из формулы Бернулли

Из формулы Бернулли вытекают 3 следствия:

1. Вероятность появления события A в n испытаниях не менее k_1 и не более k_2 раз вычисляется по формуле:

$$p_n(k_1 \leq k \leq k_2) = \sum_{i=k_1}^{k_2} C_n^i p^i q^{n-i}.$$

Задача. Монету подбрасывают 10 раз, найти вероятность того, что герб выпадет от 5 до 7 раз.

$$p_{10}(5 \leq k \leq 7) = C_{10}^5 0,5^5 0,5^5 + C_{10}^6 0,5^6 0,5^4 + C_{10}^7 0,5^7 0,5^3 = 0.568$$

2. В частном случае 1-го следствия при $k_1 = 1$ и $k_2 = n$ формулу Бернулли для вычисления вероятности хотя бы одного появления события A в n испытаниях можно записать в виде

$$P_n(k \geq 1) = 1 - P_n(0) = 1 - q^n.$$

3. Наивероятнейшее число появлений события A в n испытаниях удовлетворяет неравенству

$$np - q \leq m^* \leq np + p,$$

где m^* – наивероятнейшее число. При этом

- 1) если $np \in \mathbb{Z}$, то $m^* = np$;
- 2) если $np - q \notin \mathbb{Z}$, то $\exists! m^*$;
- 3) если $np - q \in \mathbb{Z}$, то существует два наивероятнейших числа, $np - q$ и $np + p$

Приведем доказательство третьего свойства.

Так как m^* – наивероятнейшее число, то $p_n(m^* - 1) \leq p_n(m^*)$. Тогда

$$C_n^{m^*-1} p^{m^*-1} q^{n-m^*+1} \leq C_n^{m^*} p^{m^*} q^{n-m^*}$$

(поделим на $p^{m^*-1} q^{n-m^*}$) $\Rightarrow$

$$C_n^{m^*-1} q \leq C_n^{m^*} p$$

$$\Rightarrow \frac{n!}{(m^*-1)!(n-m^*+1)!} q \leq \frac{n!}{m^*!(n-m^*)!} p$$

$$(\text{поделим на } \frac{n!}{(m^*-1)!(n-m^*)!}) \Rightarrow$$

$$\frac{q}{n - m^* + 1} \leq \frac{p}{m^*}$$

$$\Rightarrow m^* q \leq np - m^* p + p \Rightarrow$$

$$m^* q + m^* p \leq np + p$$

$$m^* \leq np + p.$$

Вторая часть неравенства доказывается аналогично из условия

$$p_n(m^* + 1) \leq p_n(m^*).$$

Пример 1. Найти вероятность того, что при десяти бросках игральной кости шестерка выпадет хотя бы один раз.

Решение. Пусть событие А – выпадение шестерки, тогда $p = \frac{1}{6}, q = \frac{5}{6}$

Воспользуемся следствием из формулы Бернулли:

$$P_n(k \geq 1) = 1 - q^n = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{10} = 0,83.$$

Пример 2. Делается рассылка по электронной почте, на которую человек откликается с вероятностью $p = 0,1$. Сколько нужно разослать

писем, чтобы с вероятностью 0,95 на рассылку откликнулся хотя бы один из адресатов?

Решение. Пусть событие A - на n писем никто не откликнулся, тогда вероятность, с которой оно произойдет равна

$$P(A) = C_n^0 (0,1)^0 (0,9)^n = (0,9)^n.$$

$\bar{A}$ – откликнулись хотя бы на одно письмо, причем:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - (0,9)^n \geq 0,95;$$

$$(0,9)^n \leq 0,05;$$

$$n \geq \log_{0,9}(0,05);$$

$$n \geq 29.$$

Пример 3. Найти наивероятнейшее число выпадения шестерки при ста подбрасываниях игральной кости.

Решение. Пусть событие A – выпадение шестерки, тогда $p = \frac{1}{6}$,
 $q = 1 - P(A) = \frac{5}{6}, n=100.$

$$\frac{100}{6} - \frac{5}{6} \leq m^* \leq \frac{100}{6} + \frac{1}{6};$$

$$\frac{95}{6} \leq m^* \leq \frac{101}{6};$$

$$15\frac{5}{6} \leq m^* \leq 16\frac{5}{6}$$

$$m^* = 16.$$

1.13 Приближённое вычисление вероятностей повторных событий

Рассмотрим в качестве примера следующую задачу. Монету подбрасывают 1000 раз, найти вероятность того, что герб выпадет 300 раз.

Согласно формуле Бернулли: $P_{1000}(300) = C_{1000}^{300} p^{300} q^{700} = C_{1000}^{300} \frac{1}{2^{1000}}$ – трудновычисляемая величина. В практических задачах часто возникает

необходимость использования приближенных формул для вероятностей повторных событий.

1.13.1 Формула Пуассона

Если число испытаний n по схеме Бернулли велико, а вероятность успеха p в одном испытании мала, причём произведение $np = \lambda$ является небольшим, то вероятность $P_n(k)$ приближенно вычисляется по следующей формуле:

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda = np$$

Замечания:

1) для грубых приближенных вычислений формулой Пуассона можно пользоваться при $n \geq 10$, для более точных при $n \geq 30$;

2) параметр $\lambda = np$ для грубых вычислений должен быть ≤ 3 , для более точных $\lambda \leq 2$.

Пример. Вероятность того, что сверло будет бракованным равна 0,015. Свёрла укладывают в коробки по 100 штук. Найти вероятность того, что в случайно выбранной коробке не будет ни одного бракованного сверла.

Решение. Так как число испытаний велико, а вероятность брака мала, причем $\lambda = np = 1,5 < 2$, воспользуемся формулой Пуассона:

$$P_{100}(0) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{1,5^0}{0!} e^{-1,5} = e^{-1,5} = 0,22.$$

$$P_{100}(0) = C_{100}^0 0,015^0 0,985^{100} = 0,985^{100} = 0,22$$

1.13.2 Локальная формула Муавра – Лапласа

Если в формуле Бернулли число испытаний n достаточно велико, причём достаточно велики вероятности p и q , то справедлива приближенная формула:

$$P_n(k) \approx \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}}$$

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}},$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} - \text{функция Гаусса}$$

$$\varphi(x) = \varphi(-x), \quad \varphi(x) \approx 0, \text{ если } |x| \geq 5.$$

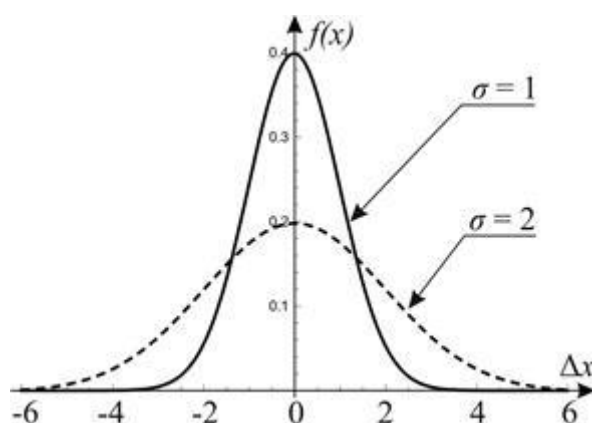


Рис. 3. График функции Гаусса.

Замечания: если $n < 10$ – формулу не применяют; $10 \leq n \leq 30$ – формула применима для грубых расчетов; $n > 30$ ($p, q \geq 0,1$) – формула применима для достаточно точных расчетов. При $p < 0,1$ или $q < 0,1$ лучше пользоваться формулой Пуассона

Пример. Найти вероятность того, что при 400 выстрелах будет ровно 300 попаданий, если вероятность попадания при одном выстреле равна $p=0,8$.

Решение. Учитывая то, что число испытаний $n = 400$, то есть достаточно велико, при этом достаточно велики вероятности $p = 0,8$ и $q = 0,2$, то воспользуемся локальной формулой Муавра-Лапласа, предварительно вычислив аргумент функции Гаусса:

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} = \frac{300 - 400 \cdot 0,8}{\sqrt{400 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = -2,5;$$

$$P_n(k) = \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}} = \frac{\varphi(-2,5)}{\sqrt{400 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{\varphi(2,5)}{\sqrt{400 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{0,0175}{8} = 0,002.$$

1.13.3 Интегральная формула Муавра – Лапласа

Если число испытаний n достаточно велико, причем так же велики вероятности p и q , то для вычисления вероятности того, что в n испытаниях событие A наступит не менее k_1 и не более k_2 раз, справедлива приближенная формула:

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) = \Phi(x_2) - \Phi(x_1), \text{ где}$$

$$x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}},$$

$$x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}},$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \text{функция Лапласа.}$$

$$(\Phi(-x) = -\Phi(x)); \text{ при больших } x, \Phi(x) \approx 0,5)$$

Пример. Найти вероятность того, что при 600 подбрасываниях игрального кубика 6-ка выпадет от 90 до 120 раз.

Решение. Так как число испытаний $n = 600$ достаточно велико, так же велики вероятности $p = 1/6$ и $q = 5/6$, то для вычисления вероятности того, что в n испытаниях событие A - выпадение шестерки, наступит не менее $k_1 = 90$ и не более $k_2 = 120$ раз, воспользуемся интегральной формулой Муавра-Лапласа, предварительно вычислив аргументы функции Лапласа:

$$x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{120 - 600 \cdot 1/6}{\sqrt{600 \cdot 1/6 \cdot 5/6}} = 2,19;$$

$$x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{90 - 600 \cdot 1/6}{\sqrt{600 \cdot 1/6 \cdot 5/6}} \approx -1,09;$$

$$\begin{aligned} P_n(k_1 \leq k \leq k_2) &= \Phi(x_2) - \Phi(x_1) = \Phi(2,19) - \Phi(-1,09) \\ &= \Phi(2,19) + \Phi(1,09) = 0,4857 + 0,3621 \approx 0,85. \end{aligned}$$

Задача 1. В магазине входят 3 покупателя. По оценкам менеджера вероятность того, что покупатель купит какой-либо товар – 0.6. Найти вероятность, что: а) только один покупатель совершит покупку; б) ни один из покупателей ничего не купит; в) все трое купят какой-либо товар.

Задача 2. Два человека играют в шахматы. Что вероятнее, выиграть у равносильного противника три партии из четырех или пять из восьми?

Задача 3. Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 1/3. Всего производится 6 выстрелов. Найти вероятность ровно двух попаданий. Найти наивероятнейшее число попаданий. Какова вероятность не менее двух попаданий?

Задача 4. Испытывается каждый из 15 элементов прибора. Вероятность одного успешного испытания 0.9. Найти наивероятнейшее число элементов, которые выдержат испытание.

Задача 5. Вероятность правильного приема сообщений, передаваемых по каналу связи в условиях помех, равна 0.2. Определить вероятность того, что в пяти сеансах связи сообщения принимались правильно: а) три раза; б) не более трех раз. Найти также наивероятнейшее число правильно принятых сообщений.

Задача 6. Симметричную монету подбрасывают 10 раз. Найти вероятность выпадения «герба»: а) не более 5 раз; в) хотя бы 1 раз.

Задача 7. Вероятность выигрыша на один лотерейный билет равна 0.01. Сколько билетов нужно купить, чтобы вероятность хотя бы одного выигрыша в лотерее была не менее 0.9?

Задача 8. Аппарат состоит из 2000 элементов. Вероятность отказа одного элемента в течение года – 0.001. Какова вероятность отказа двух элементов в течение года?

Задача 9. В банк поступило 100000 купюр. В среднем 0.006% купюр бывает фальшивые. Какова вероятность того, что среди поступивших в банк купюр окажется 4 фальшивки?

Задача 10. Согласно социологическому опросу 40 из 100 семей пользуются личными автомобилями. Какова вероятность того, что из 500 семей ровно 200 пользуются личными автомобилями?

Задача 11. Какова вероятность поражения мишени 70 раз при 150 выстрелах, если при одном выстреле вероятность попадания 0.4?

Задача 12. На складе 1000 единиц продукции, каждая единица оказывается испорченной с вероятностью 0.1. Найти вероятность того, что количество испорченной продукции интервалу от 80 до 130?

Задача 13. При установившемся технологическом процессе завод выпускает в среднем 90% продукции первого сорта. Чему равна вероятность того, что в партии из 900 изделий число первосортных заключено между 800 и 820?

Задача 14. В цехе 400 автоматов. Вероятность того, что в течение рабочей смены автомат потребует переналадки, равна 0.1. Какова вероятность того, что в течение смены число автоматов, требующих переналадки, не превзойдет пятидесяти?

II. Случайные величины

Определение. Числовую функцию $X(\omega)$, заданную на пространстве элементарных исходов Ω , называют случайной величиной, если $\forall x \in \mathbb{R}$ множество исходов $\{\omega: X(\omega) < x\}$ является событием.

Иначе говоря, случайной величиной называют числовую функцию, значение которой зависит от того, какой именно элементарный исход произошел в результате случайного эксперимента.

Пример. Монету подбросили однократно. $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, ω_1 – “выпал орёл”, ω_2 – “выпала решка”. X – случайная величина: $X(\omega_1) = 0$, $X(\omega_2) = 1$.

2.1 Функция распределения случайной величины

Для исследования свойств случайной величины необходимо знать правило, позволяющее находить вероятность того, что случайная величина примет некоторое значение (или значение из некоторого интервала). Такое правило называют **законом распределения случайной величины**.

1) Общим законом распределения, присущим всем случайным величинам, является *функция распределения случайной величины*.

Определение. Функцией распределения вероятности случайной величины X называют функцию $F(x) = P(X < x)$. $\forall x \in \mathbb{R}$

Пример. $\Omega = \{\text{"Орёл"}, \text{"Решка"}\}$. Рассмотрим случайную величину $X(\text{"Орёл"}) = 0$, $X(\text{"Решка"}) = 1$. X -случайная величина.

Решение. Построим $F(x) = P(X < x)$ – функция распределения

$$F(5) = P(X < 5) = 1,$$

$$F(3) = P(X < 3) = 1$$

$$F(-3) = P(X < -3) = 0,$$

$$F(-10) = P(X < -10) = 0$$

$$F(0) = P(X < 0) = 0,$$

$$F(1) = P(X < 1) = P(X = 0) = 0,5.$$

$$F(0.1) = P(X < 0.1) = P(X = 0) = 0,5.$$

Построим график $F(x)$.

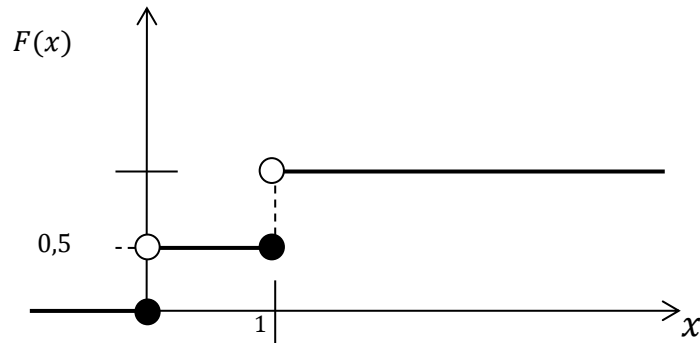


Рис. 4. График функции распределения.

Свойства функции распределения случайной величины

1. $0 \leq F(x) \leq 1$ (по определению вероятности).
2. $F(-\infty) = P\{X < -\infty\} = 0$,
 $F(+\infty) = P\{X < +\infty\} = 1$
3. Если $x_1 < x_2$, то $F(x_1) \leq F(x_2)$ (функция $F(x)$ неубывающая).

$$\{X < x_1\} \subseteq \{X < x_2\}$$

$$P\{X < x_1\} \leq P\{X < x_2\}$$

4. $P\{x_1 \leq X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$

Докажем это свойство.

Так как $x_1 < x_2$, $P\{X < x_2\} = P\{X < x_1\} + P\{x_1 \leq X < x_2\}$.

Отсюда $P\{x_1 \leq X < x_2\} = P\{X < x_2\} - P\{X < x_1\} = F(x_2) - F(x_1)$

5. $F(x) = F(x - 0)$ (функция непрерывна слева)

Случайная величина X называется **дискретной**, если множество всех её значений конечно или счётно. То есть множество значений дискретной случайной величины состоит из изолированных точек.

Непрерывная случайная величина может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка числовой оси.

Случайная величина, которая может принимать как дискретные, так и

непрерывные значения, называется **смешанной**.

2.2 Дискретные случайные величины

Закон распределения дискретной случайной величины удобно записывать в виде ряда распределения.

Определение. **Рядом распределения** называют таблицу, состоящую из двух строк: в 1-й перечисляются все значения случайной величины в порядке возрастания, а во 2-й вероятности этих значений. *Сумма вероятностей всех значений случайной величины равна единице.*

X	X ₁	X ₂	...	X _n
p	p ₁	p ₂	...	p _n

Пример. В лотерее разыгрывается автомобиль стоимостью 500 000 рублей, 4 телевизора стоимостью 25 000 рублей каждый и 5 музыкальных центров по 20 000 рублей каждый. Продается 10 000 билетов по 100 рублей. Составить закон распределения выигрыша человека, купившего один лотерейный билет.

Решение. Пусть случайная величина X – чистый выигрыш. Вычислим вероятности ее значений:

$$P\{X = -100\} = \frac{9990}{10000} = 0,999;$$

$$P\{X = 19900\} = \frac{5}{10000} = 0,0005;$$

$$P\{X = 24900\} = \frac{4}{10000} = 0,0004;$$

$$P\{X = 499\,900\} = \frac{1}{10000} = 0,0001.$$

Тогда ряд распределения будет иметь вид:

x _i	-100	19900	24900	499900
p _i	0,999	0,0005	0,0004	0,0001

2.2.1 Математические операции над дискретными случайными величинами

Две случайные величины называются независимыми, если закон распределения одной из них не меняется в зависимости от того, какое значение приняла вторая.

Предположим, человек приобрел 2 билета одной лотереи, тогда X – выигрыш по 1-му билету, Y – по 2-му билету – это зависимые случайные величины. Если эти билеты принадлежат разным лотереям, то X и Y – независимые случайные величины

1) Произведением kX случайной величины X на число $k \neq 0$ называется случайная величина, которая принимает значения kx_i с теми же вероятностями p_i .

2) L -й степенью случайной величины X называют случайную величину X^L , принимающую значения x_i^L с теми же вероятностями p_i .

Пример.

x	-3	-1	0	1	3
p	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6

x^2	9	1	0	1	9
P	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6

Если степень четная и в таблице появились одинаковые значения в первой строке, то таблицу надо преобразовать, дублирующиеся значения убрать, а вероятности одинаковых значений сложить.

Преобразуем полученный ряд распределения:

x^2	0	1	9
p	0,1	0,2	0,7

3) Суммой (разностью или произведением) случайных величин X и Y , называют случайную величину $X + Y$ ($X - Y$, $X * Y$), которая принимает все

возможные значения вида $x_i + y_j$ ($x_i - y_j$ или $x_i \cdot y_j$) с вероятностями $P_{ij} = P\{X=x_i, Y=y_j\}$. Если случайные величины X и Y независимы, то $P_{ij} = P\{X=x_i\} \cdot P\{Y=y_j\}$, а если зависимы, то вероятность считается исходя из контекста задачи по формулам условной вероятности

$$P_{ij} = P\{X=x_i\} \cdot P_{X=x_i}\{Y=y_j\}$$

Пример. Заданы законы распределения дискретных случайных величин X и Y , которые являются независимыми.

x_i	0	2	4
p_i	0,5	0,2	0,3

y_i	-2	0	2
p_i	0,1	0,6	0,3

Найти закон распределения случайной величины $X + Y$.

Решение. Составим вспомогательную таблицу, по которой можно будет определить, какие значения может принимать случайная величина $X + Y$:

$Y \backslash X$	0	2	4
-2	-2	0	2
0	0	2	4
2	2	4	6

Вычислим вероятности значений случайной величины $X + Y$:

$$P\{X + Y = -2\} = P\{X = 0; Y = -2\} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = -2\} = 0,5 \cdot 0,1 =$$

$$0,05; \quad P\{X + Y = 0\} = P\{X = 0; Y = 0\} + P\{X = 2; Y = -2\} =$$

$$P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0\} + P\{X = 2\} \cdot P\{Y = -2\} = 0,5 \cdot 0,6 + 0,2 \cdot 0,1 = 0,32.$$

Аналогично вычисляются вероятности для оставшихся значений случайной величины. Получаем следующий закон распределения:

$X+Y$	-2	0	2	4	6
p_i	0,05	0,32	0,3	0,24	0,09

Пример. Подбрасываются две игральные кости. Найти закон распределения суммы выпавших очков

Решение

Y\X	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

X+Y	2	3	4	5	6	7	8	...	12
p _i	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36		1/36

2.2.2 Числовые характеристики дискретной случайной величины

1) *Определение* Математическим ожиданием или средним значением дискретной случайной величины называется сумма произведений всех её значений на вероятности этих значений:

$$MX = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Пример 1. Монета подбрасывается 3 раза, найти математическое ожидание числа выпавших гербов.

Решение. Пусть случайная величина X – число выпавших гербов. Вычислим вероятности ее значений по формуле Бернулли:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \text{ где } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}. \quad \text{Получим}$$

следующие вероятности:

$$P\{X = 0\} = C_3^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8};$$

$$P\{X = 1\} = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{8};$$

$$P\{X = 2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{3}{8};$$

$$P\{X = 3\} = C_3^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8}.$$

Тогда ряд распределения будет иметь вид:

x_i	0	1	2	3
p_i	1/8	3/8	3/8	1/8

$$MX = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 0 + \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = 1,5.$$

Замечание. Если дискретная случайная величина X принимает бесконечное множество значений, то

$$MX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

В этом случае конечное математическое ожидание может отсутствовать.

Пример 2. Рассмотрим случайную величину, заданную следующим рядом распределения:

x	2	2^2	2^3	...	2^i	...
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{2^3}$	...	$\frac{1}{2^i}$	...

Сумма вероятностей ряда равна единице:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1,$$

значит случайная величина задана корректно. Найдем ее математическое

ожидание:

$$MX = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} 1 = \infty$$

Свойства математического ожидания

1. Математическое ожидание постоянной величины равно этой постоянной $M(C) = C$.

Доказательство. $M(C) = C \cdot 1 = C$

2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания $M(CX) = CMX$.

Доказательство. $M(CX) = Cx_1p_1 + \dots + Cx_np_n + \dots =$
 $= C(x_1p_1 + \dots + x_np_n + \dots) = CM(X)$

3. Математическое ожидание суммы (разности) двух случайных величин равно сумме (разности, соответственно) математических ожиданий:

$$M(X \pm Y) = M(X) \pm M(Y).$$

Рассмотрим схему доказательства на примере, когда случайные величины X и Y принимают по два значения, и при этом

$$P(X = x_1) = p_1; \quad P(X = x_2) = p_2; \dots$$

$$P(Y = y_1) = g_1; \quad P(Y = y_2) = g_2.$$

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$$

В этом случае

$$\begin{aligned} M(X \pm Y) &= (x_1 \pm y_1)p_{11} + (x_1 \pm y_2)p_{12} + (x_2 \pm y_1)p_{21} + (x_2 \pm y_2)p_{22} = \\ &= x_1(p_{11} + p_{12}) + x_2(p_{21} + p_{22}) \pm y_1(p_{11} + p_{21}) \pm y_2(p_{12} + p_{22}) = \\ &= (x_1p_1 + x_2p_2) \pm (y_1g_1 + y_2g_2) = M(X) \pm M(Y) \end{aligned}$$

4. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий.
 $M(XY) = M(X)M(Y)$.

Снова разберем доказательство на примере, когда случайные величины X и Y принимают по два значения:

$$M(XY) = x_1y_1p_{11} + x_1y_2p_{12} + x_2y_1p_{21} + x_2y_2p_{22}.$$

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\} * P\{Y = y_j\} = p_i g_j$$

Воспользуемся независимостью случайных величин.

$$\begin{aligned} M(XY) &= x_1y_1p_1g_1 + x_1y_2p_1g_2 + x_2y_1p_2g_1 + x_2y_2p_2g_2 = \\ &= y_1g_1(x_1p_1 + x_2p_2) + y_2g_2(x_1p_1 + x_2p_2) = \\ &= (x_1p_1 + x_2p_2)(y_1g_1 + y_2g_2) = M(X)M(Y) \end{aligned}$$

5. Математическое ожидание отклонения случайной величины от своего математического ожидания равно нулю: $M(X - M(X)) = 0$.

$$\text{Доказательство. } M(X - M(X)) = M(X) - M(M(X)) = M(X) - M(X) = 0.$$

2) *Определение.* Дисперсией дискретной случайной величины называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания: $D(X) = M(X - M(X))^2$

Дисперсия дискретной случайной величины вычисляется по формуле:

$$D(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i$$

Свойства дисперсии

1. Дисперсия постоянной величины C равна нулю: $D(C) = 0$.

$$\text{Доказательство. } D(C) = M(C - M(C))^2 = M(C - C)^2 = 0$$

2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возводя его в квадрат: $D(CX) = C^2 D(X)$.

$$\begin{aligned} \text{Доказательство. } D(CX) &= M(CX - CM(X))^2 = M(C^2(X - M(X))^2) = \\ &= C^2 M(X - M(X))^2 = C^2 D(X). \end{aligned}$$

3. Дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата случайной величины X и квадратом её математического ожидания $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$.

Доказательство. $D(X) = M(X - M(X))^2 = M(X^2 - 2XM(X) + (M(X))^2) =$
 $= M(X^2) - 2M(XM(X)) + M(M(X))^2 = M(X^2) - 2M(X)M(X) + (M(X))^2 =$
 $M(X^2) - (M(X))^2.$

4. Дисперсия суммы (или разности) двух **независимых** случайных величин равна **сумме** дисперсий этих величин: $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y).$

Доказательство. $D(X \pm Y) = M(X \pm Y)^2 - (M(X \pm Y))^2 =$
 $M(X \pm Y)^2 - (M(X) \pm M(Y))^2 =$
 $= M(X^2 \pm 2XY + Y^2) - ((M(X))^2 \pm 2M(X)M(Y) + (M(Y))^2) =$
 $= M(X^2) \pm 2M(X)M(Y) + M(Y^2) - (M(X))^2 \mp 2M(X)M(Y) - (M(Y))^2 =$
 $= (M(X^2) - (M(X))^2) + (M(Y^2) - (M(Y))^2) = D(X) + D(Y).$

5. Дисперсия дискретной случайной величины всегда неотрицательна: $D(X) \geq 0.$

Доказательство. $D(X) = M(X - M(X))^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - M(X))^2 p_i \geq 0$

3) Среднеквадратическим (или стандартным) отклонением случайной величины называется корень из ее дисперсии. $\sigma(x) = \sqrt{DX}.$

4) Модой (M_o) дискретной случайной величины X называется ее наиболее вероятное значение, т. е. значение, вероятность которого максимальна. Случайная величина может быть полимодальной.

Задача 1. Дискретная случайная величина X задана законом распределения. Найти ее числовые характеристики.

X_i	1	3	6	8
p_i	0.2	0.1	0.4	0.3

Решение. Мода $M_o = 6$

Математическое ожидание $MX = 1 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.1 + 6 \cdot 0.4 + 8 \cdot 0.3 = 5.3$

$(X_i)^2$	1	9	36	64
p_i	0.2	0.1	0.4	0.3

Найдем дисперсию.

$$MX^2 = 1 \cdot 0.2 + 9 \cdot 0.1 + 36 \cdot 0.4 + 64 \cdot 0.3 = 34.7$$

$$DX = MX^2 - (MX)^2 = 34.7 - (5.3)^2 = 6.61$$

$$\sigma(x) = 2.57$$

Задача 2. Дискретная случайная величина X задана законом распределения:

X_i	0	1	2	3
p_i	0.1	0.3	0.4	0.2

Построить многоугольник распределения, найти функцию распределения и построить ее график. Найти математическое ожидание и дисперсию X .

Задача 3. Найти математическое ожидание случайной величины Z , если известны математические ожидания X и Y :

а) $Z = X + 2Y, MX = 5, MY = 3$;

Решение. $MZ = M(X + 2Y) = MX + M(2Y) = MX + 2MY = 11$

б) $Z = 3X + 4Y, MX = 2, MY = 6$.

Задача 4. Дискретная случайная величина X , принимает три возможных значения: $x_1 = 4$ с вероятностью $p_1 = 0.5$, $x_2 = 6$ с $p_2 = 0.3$ и x_3 с вероятностью p_3 . Найти x_3 и p_3 , зная, что $MX = 8$.

X_i	4	6	x_3
p_i	0.5	0.3	p_3

Решение. $x_3 = 21$ $p_3 = 0.2$. Мо $X=4$

Задача 5. Бросают n игральных костей. Найти математическое

ожидание суммы числа очков, которые выпадут на всех гранях.

Задача 6. Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной величины $Z = 3X + 2Y$, если известно, что $DX = 5, DY = 6$.

Задача 7. Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной величины $Z = 2X + 3Y$, если известно, что $DX = 4, DY = 5$.

$$DZ = 4DX + 9DY = 16 + 45 = 61$$

Задача 8. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины X , заданной законом распределения:

X_i	4.3	5.1	10.6
p_i	0.2	0.3	0.5

Задача 9. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины X , заданной законом распределения:

X_i	131	140	160	180
p_i	0.05	0.10	0.25	0.60

Задача 10. Дискретная случайная величина X имеет только два возможных значения: x_1 и x_2 , причем $x_2 > x_1$. Вероятность того, что X примет значение x_1 равна 0.6. Найти закон распределения величины X , если математическое ожидание и дисперсия известны: $MX = 1.4, DX = 0.24$.

X_i	x_1	x_2
p_i	0.6	0.4

Задача 11. Некто носит на связке 5 ключей. При отмыкании замка он последовательно испытывает ключи, пока не подберёт нужный. Полагая выбор ключей бесповторным, написать закон распределения испытанных ключей. Определить среднее число испытанных ключей.

Задача 12. В магазине проходит лотерея: разыгрывается 2 компьютера стоимостью 500 и 1000 условных единиц. Составить закон распределения суммы чистого выигрыша для того, кто купил один

лотерейный билет за 2 условные единицы, если продано 1000 билетов.

Задача 13. Монету подбрасывают до тех пор, пока не выпадет орёл или 5 раз подряд не выпадет цифра. Написать закон распределения случайной величины X – числа бросков монеты. Найти математическое ожидание и дисперсию X .

Задача 14. Вероятность попадания в цель при каждом выстреле – $1/3$. У стрелка 7 патронов. Стрельба происходит до тех пор, пока не будет 3 попадания или пока не кончатся патроны. Написать закон распределения X – числа выстрелов. Найти математическое ожидание и дисперсию X .

Задача 15. Из 12 изделий 3 имеют скрытые дефекты. Выбрали 4 изделия наугад. X – число изделий со скрытыми дефектами среди выбранных. Написать закон распределения X . Посчитать математическое ожидание и дисперсию.

Задача 16. Случайная величина X принимает значения 1, 3, 5, 7, 9 с вероятностями $P(X = k) = ak$, где a – некоторая постоянная величина. Найти математическое ожидание X .

Задача 17. Цена лотерейного билета – 50 рублей. В лотерее выигрывает каждый 5 билет. Некто приобрел 5 билетов. Найти его средний выигрыш от участия в лотерее, если величина выигрыша в рублях на один билет имеет распределение:

X_i	0	100	200	1000
p_i	0.8	0.12	0.07	0.01

Задача 18. Из чисел от 1 до 20 наугад без возвращения выбирают 8 чисел. Найти математическое ожидание их суммы.

Задача 19. Из чисел от 1 до 7 наугад без возвращения выбирают 4 числа. Пусть X – наибольшее из этих чисел. Написать закон распределения X и ее математическое ожидание.

2.2.3 Наиболее известные дискретные случайные величины

Биномиальный закон распределения

Говорят, что дискретная случайная величина X имеет биномиальный закон распределения с параметрами n и p , если она принимает значения $0, 1, 2, \dots, n$ с вероятностями

$$P(X = i) = C_n^i p^i q^{n-i}, \quad \text{где} \quad 0 \leq p \leq 1, \quad q = 1 - p, \quad i = 0 \dots n.$$

Биномиальное распределение возникает, когда проводится n испытаний по схеме Бернулли и ряд распределения содержит вероятности для каждого возможного числа появлений события A в n испытаниях. Ряд распределения:

X	0	1	$\dots$	n
P	q^n	npq^{n-1}	$\dots$	p^n

Распределение называется биномиальным, так как его вероятности соответствуют слагаемым в разложении бинома Ньютона:

$$(q + p)^n = q^n + npq^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} p^2 q^{n-2} \dots + p^n = 1.$$

Найдём математическое ожидание и дисперсию случайной величины X . Для этого введём вспомогательные случайные величины X^i , которые показывают, сколько раз событие A появилось в i -ом испытании (закон Бернулли):

X^i	0	1
p	q	p

$$MX^i = 0 * q + 1 * p = p;$$

$$DX^i = M(X^i)^2 - (MX^i)^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq;$$

$$X = \sum_{i=1}^n X^i \Rightarrow$$

$$MX = M\left(\sum_{i=1}^n X^i\right) = \sum_{i=1}^n MX^i = np;$$

$$DX = D\left(\sum_{i=1}^n X^i\right) = \sum_{i=1}^n DX^i = npq.$$

$$\sigma(x) = \sqrt{DX} = \sqrt{npq}$$

Пример. В магазин поступает обувь с 2-х фабрик в отношении 2 к 3. В этом магазине куплено 4 пары обуви. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины – числа купленных пар обуви, изготовленных на 1-й фабрике.

Решение.

X	0	1	2	3	4
P	$(3/5)^4$	$4 * \frac{2}{5} * (3/5)^3$	...	...	$(2/5)^4$

По условию $p=2/5$, $n=4$.

Тогда $q=3/5$.

$$MX = np = 4 * 2/5 = 1,6;$$

$$DX = npq = 4 * 2/5 * 3/5 = 0,96.$$

Задача 1. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте – 0.1. Написать закон распределения числа отказавших элементов в одном опыте, найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. $n=3$, $p=0.1$, $q=0.9$

$$P(X = i) = C_n^i p^i q^{n-i}$$

X	0	1	2	3
P	0.9^3	$3 * 0.1 * 0.9^2$	$3 * 0.1^2 * 0.9^1$	0.1^3

$$MX = np = 3 * 0.1 = 0.3$$

$$DX = npq = 3 * 0.1 * 0.9 = 0.27$$

$$M_0 = 0$$

Задача 2. Написать закон распределения случайной величины X – числа появления «герба» при двух бросаниях монеты.

Задача 3. Тест состоит из 10 вопросов, предусматривающих ответы «да» или «нет». Студент отвечает наудачу. Написать закон распределения

числа правильных ответов. Найти среднее число правильных ответов. Найти вероятность, что студент ответит правильно на все вопросы и вероятность, что студент ошибется не более 2 раз.

Задача 4. В торговое предприятие поступают 250 изделий с первой фабрики и 500 со второй. Первая фабрика дает некачественную продукцию в 2% случаев, а вторая - в 1% случаев. Найдите среднее число, дисперсию и среднеквадратичное отклонение числа качественных изделий, поступивших в торговое предприятие.

Задача 5. Телевизионный канал оценивает вероятность того, что телезритель увидит новую развлекательную программу в 0.2. В случайном порядке выбрано 10 телезрителей. Написать закон распределения случайной величины X - числа лиц, видевших новую программу. Найти числовые характеристики X . Найти функцию распределения и построить ее график.

Закон распределения Пуассона

Говорят, что дискретная случайная величина X имеет закон распределения Пуассона, если она принимает значения $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ с вероятностями $P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$, где $\lambda > 0$ - параметр закона распределения Пуассона.

X	0	1	2	...	n	...
P	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}$	...	$\frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$	

Закон распределения Пуассона тесно связан с биномиальным законом распределения т.к. он часто используется для вычисления приближенных значений вероятностей биномиального закона ($\lambda = np$)

Закон Пуассона часто возникает в системах массового обслуживания,

например, по этому закону может быть распределено число вызовов, поступивших в скорую помощь за определенное время.

Проверим, что сумма вероятностей для этого закона равна 1:

$$\sum_{i=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

Найдем математическое ожидание и дисперсию.

$$MX = \sum_{i=0}^{\infty} i \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

$$DX = MX^2 - (MX)^2$$

$$MX^2 = \sum_{i=0}^{\infty} i^2 \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i \lambda^{i-1}}{(i-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{((i-1) + 1) \lambda^{i-1}}{(i-1)!} =$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(i-1) \lambda^{i-1}}{(i-1)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{i=2}^{\infty} \frac{\lambda^{i-2}}{(i-2)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} + \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2 + \lambda$$

$$DX = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Задача 1. Учебники выпущены тиражом 100 000 экземпляров. Вероятность того, что учебник сброшюрован неправильно – 0.0001. Написать первые четыре члена закона распределения случайной величины X – числа неправильно сброшюрованных учебников. Найти вероятность того, что тираж содержит ровно 5 бракованных книг. Найти среднее число бракованных книг.

Задача 2. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо один от другого. Вероятность отказа любого элемента в течение времени T равна 0.002. Найти вероятность того, что за время T откажут ровно 3 элемента. Найти среднее число отказавших элементов.

Задача 3. Проверяется партия из 5000 изделий. Вероятность того, что

изделие будет бракованным равна 0.001. Найти математическое ожидание и дисперсию числа бракованных изделий этой партии. Найти вероятность того, что в партии есть хотя бы одно бракованное изделие.

Задача 4. Среднее число посетителей выставочного зала в будний день в течение получаса с 10 с 10-30 равно 2. Составить ряд распределения посетителей выставочного зала в эти 30 минут. Найти числовые характеристики этого распределения.

Решение. $\lambda = 2 = MX = DX$. $M_0=1$ либо 2

X	0	1	2	3	4	...
P	e^{-2}	$2e^{-2}$	$2e^{-2}$	$\frac{4}{3}e^{-2}$	$\frac{2}{3}e^{-2}$	...

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

Задача 5. В студенческом строительном отряде работает 400 студентов. Вероятность получения студентом травмы в течение всего срока работы, требующей введения противостолбнячной сыворотки – 0.005. Найти минимальное количество доз сыворотки в медпункте, чтобы с вероятностью не менее 0.95 их хватило в случае необходимости.

Задача 6. Сколько в среднем нужно класть в тесто изюма (в расчете на одну булочку), чтобы вероятность встретить хотя бы одну изюминку в булочке была больше 0,99.

Геометрическое распределение

Дискретная случайная величина X имеет геометрическое распределение с параметром p , если она принимает значения натурального ряда: 1,2,... с вероятностями $P(X = i) = pq^{i-1}$, где $0 < p < 1$, $q = 1 - p$.

X	1	2	3	4	...	k	...
P	p	pq	pq^2	pq^3	...	pq^{k-1}	...

Случайная величина X , имеющая геометрическое распределение, представляет собой число испытаний, проведенных по схеме Бернулли до первого появления события A .

Проверим, что сумма вероятностей для этого закона равна 1:

$$\sum_{i=1}^{\infty} p q^{i-1} = p \sum_{i=1}^{\infty} q^{i-1} = p(1 + q + q^2 + \dots) = p \frac{1}{1-q} = 1$$

Найдём математическое ожидание и дисперсию этого закона:

$$\begin{aligned} MX &= \sum_{i=1}^{\infty} i p q^{i-1} = p \sum_{i=1}^{\infty} i q^{i-1} = p(1 + 2q + 3q^2 + 4q^3 \dots) \\ &= p \sum_{i=1}^{\infty} (q^i)' = p \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' = p * (q + q^2 + q^3 \dots)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \\ &= p \frac{q'(1-q) - q(1-q)'}{(1-q)^2} = p \frac{(1-q) + q}{(1-q)^2} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} \Rightarrow \\ MX &= \frac{1}{p} \end{aligned}$$

Для вычисления дисперсии надо посчитать $DX = MX^2 - (MX)^2$, предварительно найдём $M(X(X-1))$:

$$\begin{aligned} M(X(X-1)) &= \sum_{i=1}^{\infty} i(i-1) p q^{i-1} = p q \sum_{i=2}^{\infty} i(i-1) q^{i-2} = \\ &= p q (2 + 3 * 2q + 4 * 3q^2 + 5 * 4q^3 \dots) = \\ &= p q \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)'' = p q \left(\frac{q}{1-q} \right)'' = p q \left(\frac{1}{(1-q)^2} \right)' = p q \left(\frac{-2(1-q)^1}{-(1-q)^4} \right) = \\ &= \frac{2pq}{(1-q)^3} = \frac{2pq}{p^3} = \frac{2q}{p^2} \\ MX^2 &= M(X(X-1)) + MX \Rightarrow MX^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} \end{aligned}$$

$$DX = MX^2 - (MX)^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q + p - 1}{p^2} = \frac{2 - 2p + p - 1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

$$DX = \frac{q}{p^2}$$

Задача 1. На экзамене преподаватель задает студенту дополнительные вопросы. Вероятность того, что студент ответит на любой заданный вопрос – 0.9. Опрос прекращается после того, как студент обнаруживает незнание ответа на вопрос. Написать закон распределения числа дополнительных вопросов и наивероятнейшее число заданных вопросов.

Задача 2. Стрелок производит стрельбу по мишени до тех пор, пока не промахнется. Вероятность попадания при одном выстреле равна 0.8. Найти закон распределения случайной величины X – числа произведенных выстрелов. Вычислить MX, DX .

Решение. Пусть событие A – промах, $p=0.2$, $q=0.8$.

X	1	2	3	4	...	k	...
p	0.2	0.16	0.128	0.1024	...	$0.2 * (0.8)^{k-1}$	...

$$MX = \frac{1}{p} = 5. \quad DX = \frac{q}{p^2} = \frac{0.8}{0.04} = 20. \quad \sigma = 4.5. \quad MoX = 1.$$

Задача 3. В киндер-сюрпризах есть k различных игрушек. Сколько в среднем нужно купить киндер-сюрпризов, чтобы собрать все игрушки?

Гипергеометрическое распределение

Дискретная случайная величина X имеет гипергеометрическое распределение с параметрами n, M, N , если она принимает значения $0, 1, 2, \dots, \min(n, M)$ с вероятностями

$$P(X = m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

Гипергеометрическое распределение имеет случайная величина X ,

представляющая собой число объектов, обладающих заданным свойством, среди выборки в n объектов, извлечённых из совокупности в N объектов, среди которых M объектов обладают заданным свойством.

Пример. В магазине есть 100 изделий, 10 из них бракованные, купили 5, составить ряд распределения числа бракованных объектов среди купленных.

Решение. $N=100$, $M=10$, $n=5$. X – число бракованных изделий среди 5 купленных.

X	0	1	2	3	4	5
p	$\frac{C_{90}^5}{C_{100}^5}$	$\frac{C_{10}^1 C_{90}^4}{C_{100}^5}$	$\frac{C_{10}^2 C_{90}^3}{C_{100}^5}$	$\frac{C_{10}^3 C_{90}^2}{C_{100}^5}$	$\frac{C_{10}^4 C_{90}^1}{C_{100}^5}$	$\frac{C_{10}^5}{C_{100}^5}$

Математическое ожидание и дисперсия гипергеометрического закона имеют вид:

$$MX = n \frac{M}{N};$$

$$DX = n \frac{M}{N-1} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(1 - \frac{n}{N}\right).$$

Задача 1. В ящике 10 деталей, из них 8 стандартных. Отобрали 2 детали случайным образом. Составить закон распределения случайной величины X – числа стандартных деталей среди отобранных. Найти числовые характеристики X .

Задача 2. В коробке 6 стандартных и 2 нестандартных детали. Из нее наудачу извлекается 2 детали. Составить закон распределения случайной величины X – количества стандартных деталей в выборке. Найти числовые характеристики X .

Задача 3. Из урны, содержащей 6 белых и 4 черных шара, случайным образом без возвращения извлекают 3 шара. Составить функцию распределения случайной величины X – числа черных шаров среди взятых. Найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

Задача 4. В зоомагазине продается 5 попугаев, из них 2 говорящих. Купили наугад три попугая. Составить закон распределения говорящих попугаев среди купленных. Найти мат. ожидание, дисперсию и моду.

Решение.

$$N=5, M=2, n=3$$

X	0	1	2
p	$\frac{C_3^3}{C_5^3}$	$\frac{C_2^1 C_3^2}{C_5^3}$	$\frac{C_2^2 C_3^1}{C_5^3}$

X	0	1	2
p	$\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$

$$MX = n \frac{M}{N} = 3 \frac{2}{5} = 1.2$$

$$DX = n \frac{M}{N-1} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(1 - \frac{n}{N}\right) = 3 \frac{2}{5-1} \left(1 - \frac{2}{5}\right) \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{3}{2} \frac{3}{5} \frac{2}{5} = \frac{18}{50} = \frac{9}{25}$$

$$\sigma = \frac{3}{5}, \quad Mo = 1$$

2.3. Непрерывные случайные величины

2.3.1 Плотность вероятности

Случайная величина X называется непрерывной, если ее функция распределения $F(x)$ является непрерывной на всей числовой прямой и дифференцируемой везде, кроме, может быть, отдельных точек.

Непрерывная случайная величина может принимать все значения из некоторого интервала.

При этом вероятность того, что непрерывная случайная величина примет конкретное отдельно взятое значение равна нулю, т.е.

$$P(X = x_0) = 0; \quad \forall x_0, \text{ если } X - \text{непрерывная случайная величина.}$$

Докажем это. По свойству функции распределения:

$P(x_0 \leq X < x_0 + \Delta) = F(x_0 + \Delta) - F(x_0)$. Рассмотрим предел при $\Delta \rightarrow 0$:

$$P(X = x_0) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P(x_0 \leq X < x_0 + \Delta) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} (F(x_0 + \Delta) - F(x_0)) = 0$$

Следствие. Если X – непрерывная случайная величина, то вероятность попадания этой случайной величины в интервал (x_1, x_2) не зависит от того, является ли этот интервал открытым или замкнутым.

$$P(x_1 < X < x_2) = P(x_1 \leq X \leq x_2)$$

Функцией **плотности вероятности** непрерывной случайной величины X называется функция $f(x) = F'(x)$ (производная от функции распределения). Таким образом, функцию распределения непрерывной случайной величины $F(x)$ можно представить в виде: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

Свойства функции плотности

1. Функция плотности неотрицательна на всей числовой прямой:

$$f(x) \geq 0.$$

Доказательство. $f(x) = F'(x) \geq 0$, так как $F(x)$ – неубывающая функция.

$$2. P(a \leq X < b) = \int_a^b f(x)dx.$$

Доказательство. $P(a \leq x < b) = F(b) - F(a) =$

$$= \int_{-\infty}^b f(x)dx - \int_{-\infty}^a f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

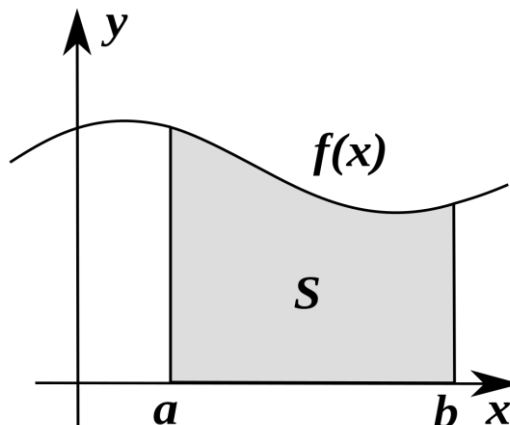


Рис. 5. $S = P(a \leq X \leq b)$

3. Условие нормировки

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$$

Доказательство. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = P(-\infty < X < +\infty) = 1$

$$4. P(x < X < x + \Delta x) \approx f(x)\Delta x \quad \text{при} \quad \Delta x \rightarrow 0$$

Доказательство.

$$P(x < X < x + \Delta x) = F(x + \Delta x) - F(x) \approx F'(x)\Delta x = f(x)\Delta x$$

2.3.2 Числовые характеристики непрерывной случайной величины

Математическим ожиданием (средним значением) непрерывной случайной величины называют интеграл $MX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$.

Для непрерывной случайной величины справедливы все свойства математического ожидания, которые были рассмотрены для дискретной случайной величины.

Дисперсией непрерывной случайной величины, как и в дискретном случае, называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания:

$$D(X) = M(X - M(X))^2$$

Дисперсия непрерывной случайной величины вычисляется по формуле: $DX = \int_{-\infty}^{+\infty} (X - MX)^2 f(x)dx$ (или по сокращенной формуле:

$$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (MX)^2.$$

Для непрерывной случайной величины справедливы все свойства дисперсии, которые были рассмотрены для дискретной случайной величины.

Средним квадратическим отклонением случайной величины называется квадратный корень из её дисперсии: $\sigma(x) = \sqrt{DX}$.

Модой MoX непрерывной случайной величины X называется точка, в которой функция плотности вероятности достигает максимума.

Медианой MeX непрерывной случайной величины называется такое ее значение, для которого выполняется равенство:

$$P(X > MeX) = P(x < MeX) = \frac{1}{2}.$$

Пример. Пусть $f(x)$ – плотность распределения некоторой случайной величины. Найти значение параметра a , $M(X)$, $D(X)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \quad x > 2 \\ ax^2, & 0 < x \leq 2. \end{cases}$$

Решение.

Для того, чтобы найти значение параметра a будем использовать условие нормировки:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

$$\int_0^2 ax^2 dx = a \frac{x^3}{3} = \frac{8a}{3} = 1$$

$$a = 3/8$$

Воспользуемся формулами для нахождения математического ожидания и дисперсии:

$$MX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 xf(x)dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x * x^2 dx = \frac{3}{8} \frac{x^4}{4} = \frac{48}{32} = 1.5$$

$$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (MX)^2.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^2 * x^2 dx = \frac{3}{8} \frac{x^5}{5} = \frac{96}{40} = \frac{12}{5}$$

$$DX = \frac{12}{5} - \frac{9}{4} = \frac{3}{20}$$

Найдем моду и медиану. $Mo=2$

$$P(x < MeX) = \int_0^{Me} f(x)dx = 0.5$$

$$\frac{3}{8} \int_0^{Me} x^2 dx = 0.5$$

$$\frac{3}{8} \frac{(Me)^3}{3} = 0.5$$

$$(Me)^3 = 4$$

$$Me \approx 1.59$$

Задача 1. Для случайной величины X , заданной плотностью распределения $f(x) = \begin{cases} ax, & \text{при } 0 < x \leq 4, \\ 0, & \text{при } x \notin (0,4] \end{cases}$ найти параметр a , функцию распределения $F(x)$, математическое ожидание и дисперсию случайной величины X .

Задача 2. Найти $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, если

$$F(X) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^3}{125}, & 0 < x \leq 5, \\ 1, & x > 5. \end{cases}$$

Задача 3. Найти $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, если:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \cos x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Задача 4. Найти $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$, если:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < -0.5, \\ 2x + 1, & -0.5 \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Построить графики функции и плотности распределения случайной величины X .

Задача 5. Случайная величина X задана функцией распределения вероятностей $F(x)$. Найти: а) константу a ; плотность распределения вероятностей случайной величины X , б) вероятность попадания случайной

величины в интервал $(1/3, 2/3)$; в) математическое ожидание случайной величины X .

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 0, \\ ax^2 + \frac{2}{3}x, & \text{если } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{если } x > 1 \end{cases}$$

Решение.

а) $a + 2/3 = 1 \Rightarrow$ константа $a = 1/3$.

Найдем плотность:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2(x + 1)/3, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

$$\text{б) } P(1/3 \leq x < 2/3) = F(2/3) - F(1/3) = 1/3$$

$$\text{в) } MX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 2/3 \int_0^1 x(x+1)dx = 2/3 \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) = \frac{5}{9}$$

Задача 6. Найти $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, если:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & -\frac{\pi}{2} < x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Задача 7. Случайная величина X задана функцией распределения вероятностей $F(x)$. Найти: а) вероятность попадания случайной величины X в интервал $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$; б) плотность распределения вероятностей случайной величины X ; в) математическое ожидание, моду, медиану, дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины X :

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq -1, \\ \frac{1}{4}(x+1)^2, & \text{если } -1 < x \leq 1, \\ 1, & \text{если } x > 1 \end{cases}$$

Построить графики функции и плотности распределения случайной величины X .

Задача 9. Для случайной величины X , заданной плотностью распределения $f(x)$ найти параметр a . Найдите функцию распределения, математическое ожидание случайной величины, постройте графики $f(x)$, $F(x)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 0, \\ a(3x - x^2), & \text{если } 0 < x \leq 3, \\ 0, & \text{если } x > 3 \end{cases}$$

2.3.3. Наиболее известные непрерывные случайные величины

Равномерный закон распределения

Непрерывная случайная величина X имеет равномерный закон распределения, если её функция плотности имеет следующий вид:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

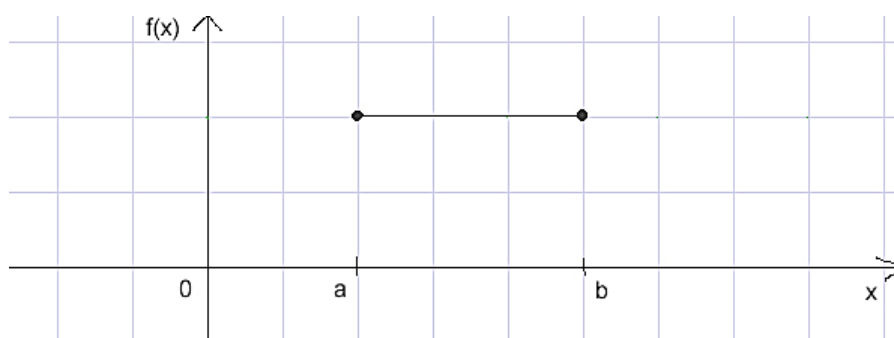


Рис.6. График функции плотности.

Функция распределения данной случайной величины имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

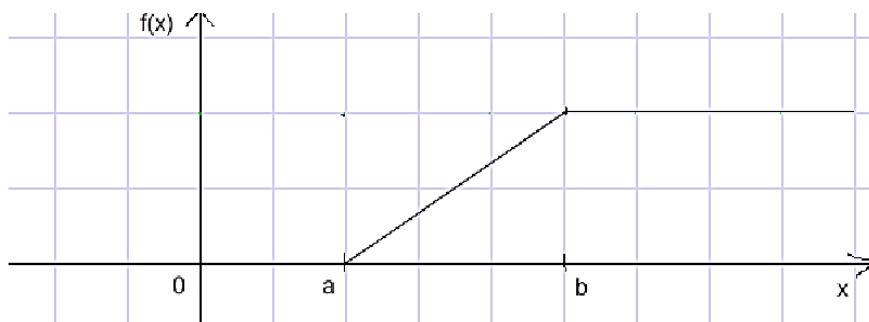


Рис.7. График функции распределения.

Найдём числовые характеристики:

$$MX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b xdx = \frac{1}{b-a} \left. \frac{x^2}{2} \right|_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{b+a}{2}$$

$$DX = MX^2 - (MX)^2;$$

$$MX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx =$$

$$= \frac{1}{b-a} \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3};$$

$$DX = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

Пример. Поезда метро ходят с интервалом в 2 минуты. Найти вероятность того, что пассажир, подошедший в случайный момент времени, будет ждать поезд меньше 30 секунд и среднее время ожидания поезда.

Решение: $a=0$, $b=2$.

$$MX = \frac{b+a}{2} = 1$$

$$DX = \frac{1}{3}, \quad \sigma(X) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$P(X < 1/2) = P(0 \leq X < 1/2) = F(1/2) - F(0) = \frac{1}{4} - 0 = 0.25$$

Задача 1. Цена деления шкалы амперметра равна 0.1 А. Показания амперметра округляют до ближайшего целого деления. Найти вероятность того, что при отсчете будет сделана ошибка, превышающая 0.02 А.

Задача 2. Средняя длина трубы – 2 метра. Среднее квадратичное отклонение 0.02886. Известно, что длина трубы – это случайная величина, подчиняющаяся равномерному закону распределения. Обнаружена труба длиной 1.6 м. Может ли такое быть? Найти отрезок, в пределах которого может находиться длина трубы.

Показательный(экспоненциальный) закон распределения

Непрерывная случайная величина X имеет показательный закон распределения с параметром $\lambda > 0$, если её функция плотности имеет следующий вид: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0 \end{cases}$;

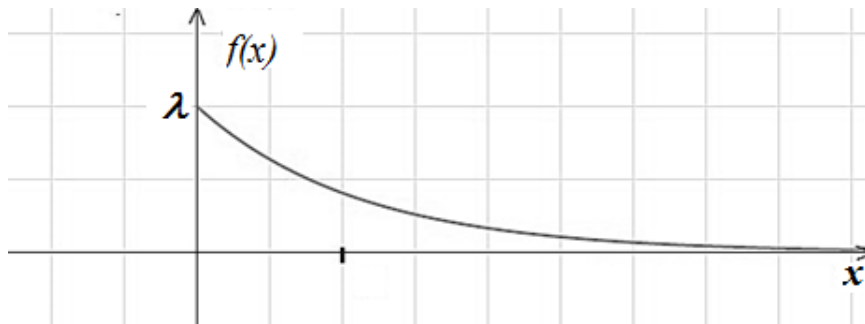


Рис.8. График функции плотности.

Функция распределения данной случайной величины имеет вид:

$$\text{для } x > 0: F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = \lambda \int_0^x e^{-\lambda t} dt = \lambda \frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda} \Big|_0^x = -e^{-\lambda x} + 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

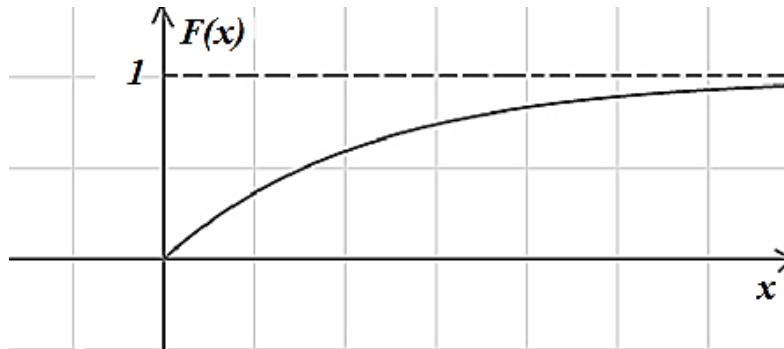


Рис.9. График функции распределения.

Найдём числовые характеристики:

$$\begin{aligned} MX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \lambda \int_0^{+\infty} xe^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda e^{-\lambda x} x}{-\lambda} \Big|_0^{+\infty} + \frac{\lambda}{\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \\ &= \frac{-e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{+\infty} = \frac{-1}{\lambda e^{\lambda x}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

$$MX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \lambda \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$DX = MX^2 - (MX)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad Mo = 0$$

$$P(x < MeX) = F(MeX) = \frac{1}{2}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$1 - e^{-\lambda x} = 0.5$$

$$e^{-\lambda x} = 0.5$$

$$Me = \frac{1}{\lambda} \ln 2$$

Задача 1. Написать плотность и функцию распределения показательного закона, если параметр $\lambda = 3$.

Задача 2. Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону, заданному плотностью вероятности $f(x) = 3e^{-3x}$, при $x \geq 0$, $f(x) = 0$ при $x < 0$. Найти вероятность того, что в результате

испытания X попадет в интервал $(0.13; 0.7)$.

Решение: $\lambda = 3$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-3x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(0.13 < X < 0.7) &= F(0.7) - F(0.13) = 1 - e^{-2.1} - 1 + e^{-0.39} = \\ &= e^{-0.39} - e^{-2.1} = 0.555 \end{aligned}$$

Задача 3. Службой по недопущению ДТП установлено, что величина временного промежутка с 12:00 до первого ДТП на некоторой автомагистрали, подчинена закону распределения со следующей плотностью:

$$f(t) = \begin{cases} 0.1e^{-0.1t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

где t — время, измеряемое в часах. За начало отчета берется момент времени 12:00. Найти: $F(t)$, MT , DT , а также вероятность, что с 12:00 до 14:00 не произойдет ДТП.

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-0.1t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

$$MT = \frac{1}{\lambda} = 10$$

$$DT = \frac{1}{\lambda^2} = 100$$

$$P(0 < T < 2) = F(2) - F(0) = 1 - e^{-0.2} - 1 + 1 = 1 - e^{-0.2}$$

$$P(T > 2) = 1 - P(0 < T < 2) = 1 - 1 + e^{-0.2} = e^{-0.2} = 0.8187$$

Задача 4. Время ремонта телевизора — случайная величина X , распределенная по показательному закону. Определить вероятность того, что на ремонт потребуется не менее 20 дней, если среднее время ремонта 15 дней. Найти плотность вероятности, функцию распределения и среднее квадратичное отклонение.

Нормальный закон распределения (закон Гаусса)

Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения с параметрами a, σ^2 , если её функция плотности $f(x)$ имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad \sigma > 0.$$

Функция распределения:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt$$

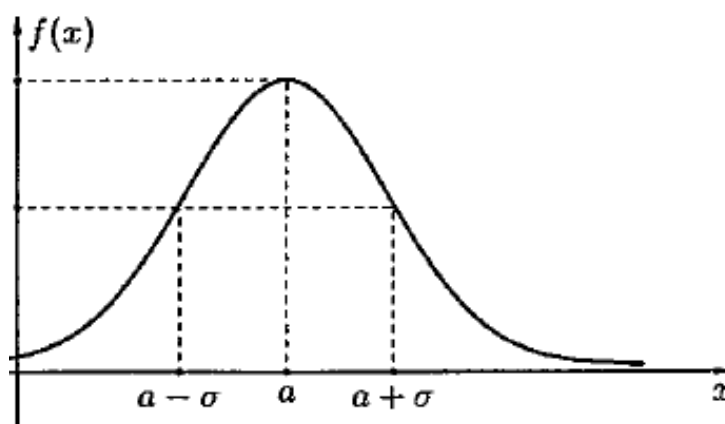


Рис.10. График функции плотности.

Если $a = 0, \sigma = 1$, то такое распределение называется нормированным нормальным распределением. Функция плотности нормированного нормального закона

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Найдём математическое ожидание и дисперсию.

$$MX = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} t = \frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \\ x = \sqrt{2}\sigma t + a \end{array} \right. dx = \sqrt{2}\sigma dt \Big| =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sqrt{2}\sigma t + a) e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{2}\sigma t e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} a e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt = \\
&= \frac{\sigma\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-t^2} dt + \frac{a}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = 0 + a = a \\
&\frac{a}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = a \Rightarrow
\end{aligned}$$

$$MX = a$$

$$\begin{aligned}
DX &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - MX)^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - a)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} t = \frac{x-a}{\sqrt{2}\sigma} \\ x = \sqrt{2}\sigma t + a \end{array} \right. dx = \sqrt{2}\sigma dt \left. \right| = \int_{-\infty}^{+\infty} 2\sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt \\
&= \frac{2\sigma^2\sqrt{2}\sigma}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \sigma^2
\end{aligned}$$

Свойства случайной величины, распределённой по нормальному закону распределения

1) Вероятность, что нормально распределенная случайная величина примет значение из интервала $[c, d]$ может быть вычислена по формуле:

$$P(c \leq X \leq d) = \Phi_0\left(\frac{d-a}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{c-a}{\sigma}\right), \text{ где } \Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\Phi_0(x) = \Phi_{-\infty}(x) - 0.5$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
P(c \leq X \leq d) &= F(d) - F(c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^d e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx - \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^c e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= \left| \begin{array}{l} t = \frac{x-a}{\sigma} \\ d \rightarrow \frac{d-a}{\sigma}, c \rightarrow \frac{c-a}{\sigma} \\ x = \sigma t + a, dx = \sigma dt \end{array} \right| =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{d-a}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{c-a}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \\
&= \Phi_{\infty} \left(\frac{d-a}{\sigma} \right) - \Phi_{\infty} \left(\frac{c-a}{\sigma} \right) = \Phi_0 \left(\frac{d-a}{\sigma} \right) - \Phi_0 \left(\frac{c-a}{\sigma} \right)
\end{aligned}$$

2) Вероятность, что отклонение случайной величины X , распределённой по нормальному закону, от её математического ожидания не превысит по абсолютной величине некоторого $\Delta > 0$, равна:

$$P(|X - a| \leq \Delta) = 2\Phi_0(t),$$

$$\text{где } t = \frac{\Delta}{\sigma}, \text{ а } \Phi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

аналогично

$$P(|X - a| \leq \Delta) = 2\Phi_{-\infty}(t) - 1$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
P(|X - a| \leq \Delta) &= P(a - \Delta \leq X \leq a + \Delta) = \Phi_0 \left(\frac{a + \Delta - a}{\sigma} \right) - \Phi_0 \left(\frac{a - \Delta - a}{\sigma} \right) \\
&= \Phi_0 \left(\frac{\Delta}{\sigma} \right) - \Phi_0 \left(\frac{-\Delta}{\sigma} \right) = 2\Phi_0(t)
\end{aligned}$$

3) *Правило трёх сигм.* Если случайная величина X имеет нормальный закон распределения с параметрами a и σ^2 , то вероятность того, что она примет значение из интервала $(a - 3\sigma, a + 3\sigma)$ равна 0,9973, т.е. попадание в этот интервал является почти достоверным событием.

Доказательство. Возьмем $\Delta = 3\sigma$. Тогда

$$P(|X - a| \leq 3\sigma) = 2\Phi_0 \left(\frac{3\sigma}{\sigma} \right) = 2\Phi_0(3) = 0,9973.$$

Пример. Известно, что рост взрослых мужчин является нормально распределённой случайной величиной с параметрами $a = 173$, $\sigma^2 = 36$. Найдите долю костюмов для роста 176-182, которые нужно предусмотреть в общем объёме производства, а так же запишите правило 3-х сигм для данной случайной величины.

Решение. Пусть случайная величина X - рост взрослых мужчин, тогда для нахождения вероятности ее попадания в интервал 176-182 воспользуемся формулой: $P(c \leq X \leq d) = \Phi\left(\frac{d-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c-a}{\sigma}\right)$;

$$\begin{aligned} P(176 \leq X \leq 182) &= \Phi\left(\frac{182 - 173}{6}\right) - \Phi\left(\frac{176 - 173}{6}\right) = \\ &= \Phi(1,5) - \Phi(0,5) = 0,4332 - 0,1915 = 0,24. \end{aligned}$$

Значит 24% выпускаемых костюмов должно быть на рост 176-182.

По правилу трех сигм с вероятностью 0,9973 рост взрослых мужчин должен укладываться в интервал:

$$(a - 3\sigma, a + 3\sigma) = (173 - 3 \cdot 6, 173 + 3 \cdot 6) = (155, 191).$$

Задача 1. Непрерывная случайная величина X – количество баллов, набранных студентом по итогам тестирования, имеет нормальное распределение с математическим ожиданием $a = MX = 700$ баллов и средним квадратичным отклонением $\sigma = 100$ баллов. Определить вероятность, что случайно выбранный студент наберет более 900 баллов. Определить вероятность, что он наберет менее 550 баллов. Определить вероятность, что он наберет не менее 600 и не более 950 баллов.

Задача 2. Непрерывная случайная величина X – количество баллов, набранных студентом по итогам тестирования, имеет нормальное распределение с математическим ожиданием $a = MX = 700$ баллов и средним квадратичным отклонением $\sigma = 100$ баллов. Определить вероятность, что количество баллов случайно выбранного студента отклонится от математического ожидания менее чем на 30 баллов, больше чем на 30 баллов. Найти границы, в которых отклонение количества баллов от математического ожидания не превысит утроенного среднего квадратичного отклонения.

Задача 3. Автомат штампует подшипники. Контролируется диаметр подшипника – случайная величина X , которая распределена нормально с

математическим ожиданием равным 1.5 см и среднеквадратичным отклонением 0.04. Найти вероятность брака, если для диаметра разрешена погрешность в 0.07 см. Какую точность диаметра подшипника можно гарантировать с вероятностью 0.97?

Задача 4. При измерении детали получаются случайные ошибки, подчиненные нормальному закону распределения с параметром $\sigma = 10$. Проводится 3 независимых измерения детали. Определить вероятность того, что ошибка хотя бы одного измерения не превосходит по модулю 2 мм.

Задача 5. В среднем 10% туристов, бронирующих номер в гостинице, не приезжают. В гостинице 200 свободных номеров. Администратор забронировал 210. Какова вероятность того, что все приехавшие люди вселятся, если случайная величина X – число приехавших на отдых туристов.

2.4 Многомерные случайные величины

Многомерной случайной величиной называется случайный вектор вида $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, где каждое X_i – некоторая функция, заданная на пространстве элементарных исходов. $X_i = X_i(\omega), \omega \in \Omega_i$.

Многомерные случайные величины могут быть дискретными, непрерывными, а также смешанными.

Многомерные случайные величины задаются с помощью закона распределения. В качестве такого закона может выступать функция распределения, таблица распределения (только для дискретной случайной величины), многомерная функция плотности (только для непрерывной случайной величины).

Функцией распределения $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ многомерной случайной величины $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ называется вероятность совместного

(одновременного) выполнения неравенств: .

$$F(x_1, x_2 \dots x_n) = P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n)$$

В двумерном случае: $F(x, y) = P(X < x, Y < y)$ – вероятность произведения 2 событий. Для большей наглядности далее рассматривается двумерная случайная величина.

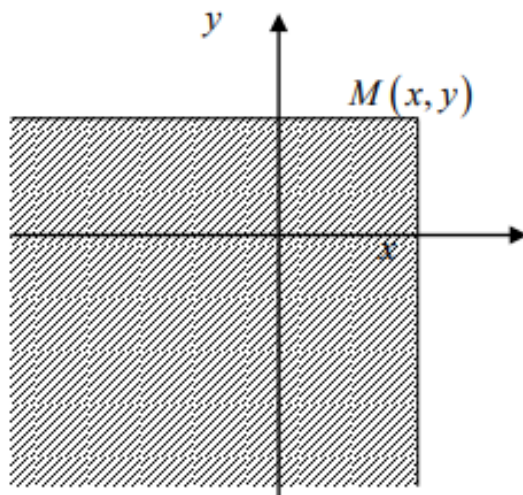


Рис. 11. Геометрическое представление функции распределения.

Свойства функции распределения двумерной случайной величины

1) $F(x, y) \in [0, 1]$

2) $F(x, y)$ является неубывающей функцией по каждому из своих аргументов:

$$F(x_1, y_0) \leq F(x_2, y_0), \text{ если } x_1 < x_2$$

$$F(x_0, y_1) \leq F(x_0, y_2), \text{ если } y_1 < y_2$$

3) $F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = F(-\infty, -\infty) = 0$

$$F(x, -\infty) = P(X < x, Y < -\infty) = 0$$

4) $F(+\infty, +\infty) = 1$

$$F(+\infty, +\infty) = P(X < +\infty, Y < +\infty) = 1$$

5) $F(x, +\infty) = P(X < x, Y < +\infty) = P(X < x) = F_x(x)$

$$F(+\infty, y) = F_y(y)$$

$$F(x_1, +\infty, \dots, +\infty) = F(x_1)$$

$$6) P(x_1 \leq X \leq x_2, y_1 \leq Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1).$$

2.4.1 Дискретная многомерная случайная величина

Двумерная случайная величина (X, Y) называется дискретной, если каждая из случайных величин X и Y является дискретной. Ясно, что если дискретная величина X может принимать только значения $x_1, \dots, x_n$, а случайная величина Y – значения $y_1, \dots, y_m$, то двумерный случайный вектор (X, Y) может принимать только пары значений (x_i, y_j) .

Общий вид таблицы распределения для двумерной дискретной случайной величины:

y_i x_i	y_1	y_2	$\dots$	y_m	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1m}	$\sum_{j=1}^m p_{1j}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	$\dots$	$\sum_{j=1}^m p_{2j}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_n	p_{n1}	$\dots$	$\dots$	p_{nm}	$\sum_{j=1}^m p_{nj}$
$P(Y = y_i)$	$\sum_{i=1}^n p_{i1}$	$\dots$	$\dots$	$\sum_{i=1}^n p_{im}$	

Здесь

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j); ; \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1$$

Условным законом распределения одной из одномерных составляющих двумерной дискретной случайной величины (X, Y) называется закон её распределения, рассчитанный при условии, что другая случайная величина приняла определённое значение.

Условные вероятности для условного закона распределения

случайной величины X вычисляются по формуле:

$$P_{Y=y_i}(X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_i)}{P(Y = y_i)}$$

А для условного закона распределения случайной величины Y вычисляются по формуле:

$$P_{X=x_i}(Y = y_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_i)}{P(X = x_i)}$$

Задача 1. Найти одномерные законы распределения (условные и безусловные) по заданной таблице:

X\Y	-1	1
0	0.1	0.06
1	0.3	0.18
2	0.2	0.16

Решение

Найдем безусловные законы

X	0	1	2
p	0.16	0.48	0.36

Y	-1	1
p	0.6	0.4

Найдем условные законы

X/Y=1	0	1	2
p	0.06/0.4	0.18/0.4	0.16/0.4

$$M_{y=1}X = \frac{18}{40} + \frac{32}{40} = \frac{5}{4}$$

$$P_{Y=y_i}(X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_i)}{P(Y = y_i)}$$

X/Y=-1	0	1	2
--------	---	---	---

p	0.1/0.6	0.3/0.6	0.2/0.6
---	---------	---------	---------

$$M_{y=-1}X = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$$

Y/X=2	-1	1
p	0.2/0.36	0.16/0.36

Y/X=0	-1	1
p	0.1/0.16	0.06/0.16

Задача 2. Бросают 2 игральные кости. Случайная величина X отражает число появлений шестерки, Y – четной цифры. Составить двумерный закон распределения (таблицу), а так же условные и безусловные законы.

Решение

X\Y	0	1	2
0	1/4	1/3	1/9
1	0	1/6	1/9
2	0	0	1/36

X	0	1	2
0	25/36	10/36	1/36

Y	0	1	2
0	1/4	1/2	1/4

X/Y=1	0	1	2
0	2/3	1/3	0

(остальные условные законы находятся аналогично).

2.4.2 Непрерывная многомерная случайная величина

Двумерная случайная величина (X,Y) называется непрерывной, если $F(x,y)$ – непрерывная функция, дифференцируемая по каждому аргументу, при этом существует вторая смешанная производная $\frac{d^2F(x,y)}{dxdy}$.

Плотностью вероятности двумерной непрерывной случайной величины (X,Y) называется функция

$$f(x,y) = \frac{d^2F(x,y)}{dxdy}$$

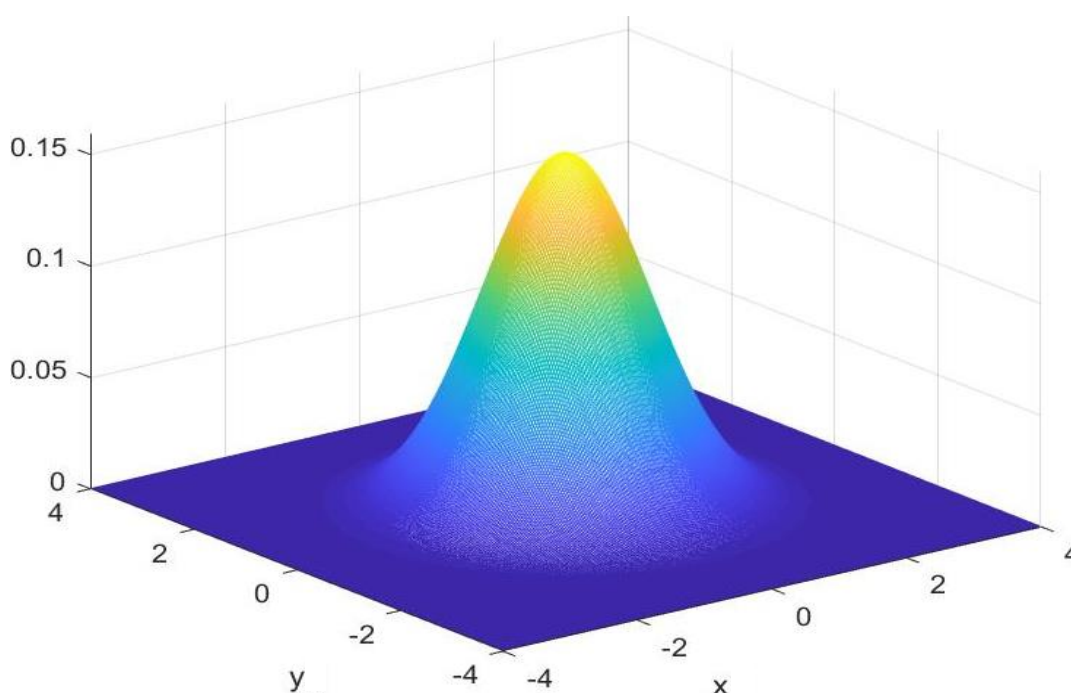


Рис. 11. Плотность вероятности двумерной случайной величины

Трёхмерный случай:

$$f(x,y,z) = \frac{d^3F(x,y,z)}{dxdydz}$$

При этом функция распределения может быть найдена по функции плотности следующим образом:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t, z) dt dz$$

Свойства плотности вероятности двумерной случайной величины

1) Функция плотности всегда неотрицательна: $f(x, y) \geq 0$.

2) $P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$.

3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$.

Доказательство: $P(-\infty < X < +\infty, -\infty < Y < +\infty) = 1$

4) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = f_y(y)$.

5) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = f_x(x)$

6) Функции плотности условных законов считаются по следующим формулам:

$$f_y(x) = \frac{f(x, y)}{f(y)};$$

$$f_x(y) = \frac{f(x, y)}{f(x)}.$$

2.4.3 Числовые характеристики многомерных законов распределения

Математическим ожиданием двумерной случайной величины (X, Y) является вектор с координатами (MX, MY) .

$$MX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx; \quad MY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y) dy$$

Дисперсией двумерной случайной величины (X, Y) является вектор с координатами (DX, DY) .

$$DX = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (MX)^2; \quad DY = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(y) dy - (MY)^2$$

В случае двумерной случайной величины рассматривается так же условное математическое ожидание:

$$M_y X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_y(x) dx;$$

$$M_x Y = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_x(y) dy.$$

Условное математическое ожидание $M_y X$ называется регрессией X по Y .

Условное математическое ожидание $M_x Y$ называется регрессией Y по X .

Функция $\varphi(y) = M_y X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_y(x) dx$ называется функцией регрессии, её график – линией регрессии.

Задача 1. Двумерная случайная величина имеет плотность

$$f(x, y) = \frac{A}{\pi^2(x^2 + 3)(y^2 + 1)}$$

Найти A ; $F(x, y)$; вероятность попадания случайной точки в квадрат, ограниченный прямыми $x=0, y=0, x=1, y=1$.

Решение.

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t, z) dt dz = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \frac{A}{\pi^2(t^2+3)(z^2+1)} dt dz =$$

$$\frac{A}{\pi^2} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \frac{1}{(t^2+3)(z^2+1)} dt dz =$$

$$\frac{A}{\pi^2} \int_{-\infty}^x \frac{1}{(t^2+3)} dt \int_{-\infty}^y \frac{1}{(z^2+1)} dz = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{A}{\pi^2} \arctg z \Big|_{-\infty}^y \arctg \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_{-\infty}^x =$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{A}{\pi^2} \left(\arctg y + \frac{\pi}{2} \right) \left(\arctg \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{2} \right)$$

Для отыскания A воспользуемся свойством $F(+\infty, +\infty) = 1$

$$F(+\infty, +\infty) = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{A}{\pi^2} \left(\arctg(+\infty) + \frac{\pi}{2} \right) \left(\arctg(+\infty) + \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{A}{\pi^2} (\pi)(\pi) = \frac{A}{\sqrt{3}} = 1$$

$$A = \sqrt{3}$$

$$P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1) = F(1, 1) - F(1, 0) - F(0, 1) + F(0, 0) =$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{\pi^2} \left(\operatorname{arctg} 1 + \frac{\pi}{2} \right) \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{\pi^2} \left(\operatorname{arctg} 1 + \frac{\pi}{2} \right) \left(\operatorname{arctg} 0 + \frac{\pi}{2} \right) \\
& - \frac{1}{\pi^2} \left(\operatorname{arctg} 0 + \frac{\pi}{2} \right) \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{2} \right) \\
& + \frac{1}{\pi^2} \left(\operatorname{arctg} 0 + \frac{\pi}{2} \right) \left(\operatorname{arctg} 0 + \frac{\pi}{2} \right) \\
& = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} \right) \\
& + \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{24}
\end{aligned}$$

Задача 2. Плотность распределения случайного вектора имеет вид:

$$f(x,y) = \begin{cases} C, & (x,y) \in G \\ 0, & (x,y) \notin G \end{cases},$$

где $G = \{(x,y), y \geq 0, x+y \leq 1, 2y-x \leq 2\}$. Найти C .

Решение.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = C \iint_G dx dy = 1.5C = 1$$

$$C = 2/3$$

2.5 Зависимые и независимые случайные величины

Две случайные величины X и Y называются независимыми, если их совместную функцию распределения можно представить в виде произведения $F(x,y) = F_1(x)F_2(y)$. Продифференцировав это выражение сначала по x , затем по y получаем такое же выражение для функции плотности: $f(x,y) = f_1(x)f_2(y)$.

Если эти равенства не выполняются, то случайные величины называются зависимыми. Между случайными величинами может присутствовать не только функциональная зависимость, но также и более общая статистическая зависимость.

Опр. Зависимость между двумя случайными величинами называется

статистической, если каждому значению одной из них соответствует определённое условное распределение другой.

2.5.1 Ковариация и коэффициент корреляции

Пусть имеется двумерная случайная величина (X, Y) и известны математические ожидания (MX, MY) и дисперсии (DX, DY) .

Ковариацией двумерной случайной величины (X, Y) называется числовая характеристика, равная математическому ожиданию произведения отклонений этих случайных величин от своих математических ожиданий:

$$K_{XY} = M[(X - MX)(Y - MY)].$$

Формулы для вычисления ковариации имеют вид.

1) Для дискретной случайной величины:

$$K_{xy} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - MX)(y_j - MY)p_{ij}, \quad \text{где значения } x_i, y_i, p_{ij} \text{ берутся из таблицы распределения.}$$

2) Для непрерывной случайной величины:

$$K_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - MX)(y - MY)f(x, y)dxdy$$

Свойства ковариации

1. Ковариация двух независимых случайных величин равна 0.

$$\text{Доказательство. } K_{xy} = M[(X - MX)(Y - MY)] =$$

$$= M(X - MX)M(Y - MY) = (MX - MX)(MY - MY) = 0$$

(Обратное утверждение, в общем случае, неверно).

2. Сокращенная формула для ковариации:

$$K_{xy} = M(XY) - MXMY.$$

$$\text{Доказательство. } K_{xy} = M[(X - MX)(Y - MY)] =$$

$$= M(XY - YMX - XMY + MXMY) = M(XY) - MXMY - MXMY + MXMY = \\ = M(XY) - MXMY$$

$$3. |K_{xy}| \leq \sqrt{DXDY}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Доказательство. } M \left(\frac{X-MX}{\sqrt{DX}} \pm \frac{Y-MY}{\sqrt{DY}} \right)^2 \geq 0 \Rightarrow \\
& M \left(\frac{(X-MX)^2}{DX} \pm 2 \frac{X-MX}{\sqrt{DX}} \frac{Y-MY}{\sqrt{DY}} + \frac{(Y-MY)^2}{DY} \right) \geq 0 \Rightarrow \\
& \frac{M(X-MX)^2}{DX} \pm \frac{2}{\sqrt{DXDY}} M[(X-MX)(Y-MY)] + \frac{M(Y-MY)^2}{DY} = \\
& = 1 \pm \frac{2}{\sqrt{DXDY}} K_{xy} + 1 \geq 0 \Rightarrow 2 \pm \frac{2}{\sqrt{DXDY}} K_{xy} \geq 0 \Rightarrow 1 \pm \frac{1}{\sqrt{DXDY}} K_{xy} \geq 0 \Rightarrow \\
& -\sqrt{DXDY} \leq K_{xy} \leq \sqrt{DXDY}
\end{aligned}$$

Определение. Коэффициентом корреляции называется отношение ковариации двух случайных величин к квадратному корню из произведения их дисперсий.

$$\varrho_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sqrt{DXDY}}$$

Свойства коэффициента корреляции

$$1. -1 \leq \varrho_{xy} \leq 1$$

Доказательство. Из 3 свойства ковариации $|K_{xy}| \leq \sqrt{DXDY}$

$$\frac{|K_{xy}|}{\sqrt{DXDY}} \leq 1 \Rightarrow |\varrho_{xy}| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \varrho_{xy} \leq 1$$

2. Если случайные величины X и Y независимые, то коэффициент корреляции между ними равен 0. Вытекает из аналогичного свойства 1 ковариации. (Обратное утверждение, в общем случае, неверно).

3. Если коэффициент корреляции ϱ_{xy} 2-х случайных величин X и Y равен 1 или -1, то между этими случайными величинами имеется линейная функциональная зависимость: $Y = kX + b$. Если $\varrho_{xy} < 0$, то зависимость обратная ($k < 0$), если $\varrho_{xy} > 0$, то зависимость прямая ($k > 0$).

Доказательство. По свойству 3 ковариации:

$$M \left(\frac{X-MX}{\sqrt{DX}} \pm \frac{Y-MY}{\sqrt{DY}} \right)^2 = 2 \pm 2 \frac{K_{xy}}{\sqrt{DXDY}}$$

Пусть $\varrho_{xy} = 1$, то есть $\frac{K_{xy}}{\sqrt{DXDY}} = 1$

берем это выражение со знаком “-“

$$M \left(\frac{X - MX}{\sqrt{DX}} - \frac{Y - MY}{\sqrt{DY}} \right)^2 = 2 - 2 = 0$$

$$\frac{X - MX}{\sqrt{DX}} - \frac{Y - MY}{\sqrt{DY}} = 0$$

$$\text{При } \rho_{xy} = 1$$

$$Y = \sqrt{\frac{DY}{DX}}(X - MX) + MY$$

Пусть $\rho_{xy} = -1$, тогда берем это выражение со знаком “+”

$$M \left(\frac{X - MX}{\sqrt{DX}} + \frac{Y - MY}{\sqrt{DY}} \right)^2 = 2 - 2 = 0$$

$$\frac{X - MX}{\sqrt{DX}} + \frac{Y - MY}{\sqrt{DY}} = 0$$

$$\text{При } \rho_{xy} = -1$$

$$Y = -\sqrt{\frac{DY}{DX}}(X - MX) + MY$$

4.a) $\rho_{xy} = 0$ -линейная связь отсутствует (нелинейная может присутствовать)

b) $0 < |\rho_{xy}| \leq 0.3$ – слабая корреляционная связь

c) $0.3 < |\rho_{xy}| \leq 0.8$ – средняя корреляционная связь

d) $0.8 < |\rho_{xy}| < 1$ - сильная корреляционная связь

e) $|\rho_{xy}| = 1$ - присутствует линейная функциональная зависимость

Задача 1. Дана таблица, определяющая закон распределения системы двух случайных величин (X, Y) :

X\Y	20	40	60
10	3l	l	0
20	0	2l	2l
30	0	2l	0

Найти: 1) коэффициент l ;

2) математические ожидания MX и MY и дисперсии;

3) ковариацию;

4) коэффициент корреляции.

Решение.

1) $l=0.1$, так как сумма всех вероятностей должна быть равна 1.

X\Y	20	40	60
10	0.3	0.1	0
20	0	0.2	0.2
30	0	0.2	0

2)

Y	20	40	60
p	0.3	0.5	0.2

$$MY = 6 + 20 + 12 = 38$$

$$MY^2 = 400 * 0.3 + 1600 * 0.5 + 3600 * 0.2 = 120 + 800 + 720 = 1640$$

$$DY = MY^2 - (MY)^2 = 1640 - 38 * 38 = 196$$

X	10	20	30
p	0.4	0.4	0.2

$$MX = 4 + 8 + 6 = 18$$

$$MX^2 = 100 * 0.4 + 400 * 0.4 + 900 * 0.2 = 40 + 160 + 180 = 380$$

$$DX = 380 - 324 = 56$$

$$(MX, MY) = (18, 38)$$

$$(DX, DY) = (56, 196)$$

$$3) K_{xy} = M(XY) - MXMY$$

$$M(XY) = 60 + 40 + 160 + 240 + 240 = 740$$

$$K_{xy} = M(XY) - MXMY = 740 - 38 * 18 = 56$$

$$4) \rho_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sqrt{D_X D_Y}} = \frac{56}{\sqrt{56 \cdot 196}} = \frac{56}{104.77} = 0.53$$

Задача 2. Система случайных величин (X, Y) подчинена закону распределения с плотностью $f(x, y)$, где $f(x, y) = axu$ в области D и $f(x, y) = 0$ вне этой области. Область D — треугольник, ограниченный прямыми $x + y - 2 = 0$, $x = 0$ и $y = 0$. Найти: 1) коэффициент a ; 2) одномерные плотности $f(x)$ и $f(y)$; 3) условные математические ожидания $M_y X$ и $M_x Y$.

2.6 Закон больших чисел

Под законом больших чисел в широком смысле понимается общий принцип, согласно которому, совокупное действие большого числа случайных факторов приводит к результату, не зависящему от случая.

В узком смысле законом больших чисел называют ряд математических теорем, в которых устанавливается факт приближения средних характеристик большого числа испытаний к некоторым определенным постоянным.

1. *Неравенство Маркова.* Если случайная величина X принимает только неотрицательные значения и имеет конечное математическое ожидание, то для любого положительного числа A верно неравенство:

$$P(X > A) \leq \frac{MX}{A}$$

$$(\text{или } P(X \leq A) > 1 - \frac{MX}{A})$$

Доказательство. Докажем это неравенство для дискретной случайной величины. Расположим значения этой случайной величины в порядке возрастания так что: $x_1 < x_2 < \dots < x_k < A < x_{k+1} < \dots < x_n$. Математическое ожидание случайной величины имеет вид:

$$MX = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k + x_{k+1} p_{k+1} + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Отбрасывая первые k неотрицательных слагаемых

$$Ap_{k+1} + \dots + Ap_n \leq x_{k+1}p_{k+1} + \dots + x_n p_n \leq MX$$

и заменяя в остальных значения x_i меньшей величиной A , мы уменьшим рассматриваемую величину:

$$A(p_{k+1} + p_{k+2} + \dots + p_n) \leq MX.$$

Отсюда

$$MX \geq \left(\sum_{i=k+1}^n p_i \right) * A \Rightarrow \left(\sum_{i=k+1}^n p_i \right) \leq MX/A \Rightarrow$$

$$P(x > A) \leq \frac{MX}{A} \Rightarrow P(x \leq A) > 1 - \frac{MX}{A}.$$

2. *Неравенство Чебышёва.* Для любой случайной величины, имеющей конечное математическое ожидание и конечную дисперсию справедливо неравенство:

$$P(|X - MX| > \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2} \quad (\text{или} \quad P(|X - MX| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}),$$

где ε – любое положительное число.

Доказательство. Обозначим. $Y = (X - MX)^2$, $A = \varepsilon^2$. Запишем неравенство Маркова для Y и A :

$$P(Y > A) \leq \frac{MY}{A}, \quad \text{или}$$

$$P((X - MX)^2 > \varepsilon^2) \leq \frac{M((X - MX)^2)}{\varepsilon^2}.$$

Извлекая корень в неравенстве $(X - MX)^2 > \varepsilon^2$ получим искомое:

$$P(|X - MX| > \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$(\text{или} \quad P(|X - MX| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}).$$

Теорема Чебышёва. Если дисперсии n независимых случайных величин $X_1, X_2 \dots X_n$ ограничены одной и той же постоянной C , то с ростом числа n среднее арифметическое этих случайных величин сходится по вероятности к среднему арифметическому их математических ожиданий:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{MX_1 + MX_2 + \dots + MX_n}{n} \right| < \varepsilon \right) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Доказательство. Обозначим $Y = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$, тогда

$$MY = M \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \right) = \frac{MX_1 + MX_2 + \dots + MX_n}{n},$$

$$DY = D \left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \right) = \frac{1}{n^2} (DX_1 + \dots + DX_n) \quad (\text{в силу независимости случайных величин}).$$

$$\text{По условию } \forall i \quad DX_i < C, \quad \Rightarrow \frac{1}{n^2} (DX_1 + \dots + DX_n) < \frac{C}{n}.$$

$$\text{то есть } DY < \frac{C}{n}$$

Запишем неравенство Чебышева в симметричной форме:

$$P(|Y - MY| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{DY}{\varepsilon^2} > 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}.$$

Осуществим предельный переход при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (|Y - MY| \leq \varepsilon) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{C}{n\varepsilon^2} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y - MY| \leq \varepsilon) \geq 1 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{MX_1 + MX_2 + \dots + MX_n}{n} \right| < \varepsilon \right) \geq 1, \text{ но т.к. вероятность}$$

$$P \leq 1 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \frac{MX_1 + MX_2 + \dots + MX_n}{n} \right| < \varepsilon \right) = 1.$$

Теорема (Следствие из т. Чебышева)

Если дисперсия n независимых одинаково распределенных случайных величин $X_1, X_2 \dots X_n$ ограничена постоянной C , а их мат. ожидание равно a , то с ростом числа n среднее арифметическое этих случайных величин сходится по вероятности к их математическому ожиданию:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - a \right| < \varepsilon \right) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Теорема Бернулли (Следствие из т. Чебышева). Частость (относительная частота) события в n -повторных независимых испытаниях

по схеме Бернулли сходится по вероятности к вероятности этого события в одном испытании:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

здесь n – количество испытаний по схеме Бернулли, m – число появлений события A , $\frac{m}{n}$ – частость, p – вероятность появления события A в одном испытании.

Доказательство. Эта теорема является прямым следствием теоремы Чебышева.

$X_i = 1$, если событие A появилось в испытании i

$X_i = 0$, если событие A не появилось в испытании i

$$MX_i = 0 * q + 1 * p = p$$

Задача 1. Сумма всех займов у предпринимателя составляет 5 миллионов рублей. Вероятность того, что сумма случайного займа будет меньше, чем 250 000 рублей равна 0.75. Оценить число займов этого предпринимателя.

Задача 2. Ежедневный доход предпринимателя X подвержен действию случайных факторов, причем $DX \leq 100$. Найти нижнюю оценку вероятности того, что действительный ежедневный доход отличается от среднего менее, чем на 20.

Решение.

$$P(|X - MX| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2},$$

$$(\text{или } P(|X - MX| \leq 20) \geq 1 - \frac{100}{400} = \frac{3}{4}).$$

Задача 3. В городе функционирует 100 фирм. У 35 из них среднеквадратичное отклонение ≤ 105 , у 65: ≤ 120 . Доходность фирм не зависит друг от друга. Оценить вероятность, с которой можно было бы ожидать, что отклонение средней доходности фирм от среднего

арифметического их отдельных доходностей составляет не более 50 000.

Задача 4. Случайная величина X — количество электроэнергии, потребляемое поселком в сутки, причем $MX = 4000$ кВт/ч. Оценить вероятность того, что в ближайшие сутки потребление энергии будет: а) превысит 8000; б) не превысит 6000.

Задача 5. Необходимо оценить вероятность, с которой размеры отдельной детали отклоняются от MX не более чем на 2мм, с $\sigma = 0,25$ мм.

Задача 6. Устройство содержит 10 независимо работающих элементов. Вероятность отказа одного элемента за время T равна 0.05. Определить вероятность того, что абсолютная величина разности между числом отказов элементов и средним числом отказов: а) больше двух; б) не больше двух.

Задача 7. Отделение банка обслуживает в среднем 100 клиентов в день. Оценить вероятность того, что сегодня в отделении банка будет обслужено:

а) не более 200 клиентов;

б) более 150 клиентов.

Решение.

$$\text{а) } P(x \leq A) > 1 - \frac{MX}{A}.$$

$$P(X \leq 200) > 1 - \frac{100}{200} = \frac{1}{2}$$

$$\text{б) } P(x > A) \leq \frac{MX}{A}$$

$$P(X > 150) \leq \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$$

Задача 8. Среднее изменение курса акции компании в течение одних биржевых торгов составляет 0,3%. Оценить вероятность того, что на ближайших торгах курс изменится более чем на 3%.

2.7 Центральная предельная теорема

Центральная предельная теорема представляет собой группу теорем, посвященных установлению условий, при которых при сложении случайных величин возникает нормальный закон распределения. Одной из наиболее общих теорем из этой группы является теорема Ляпунова.

Теорема Ляпунова. Если $X_1, \dots, X_n$ – независимые случайные величины с конечными математическими ожиданиями MX_i и конечными дисперсиями DX_i и конечными абсолютными центральными моментами третьего порядка $M(|X_i - MX_i|^3) = m_i$ и при этом (*)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n m_i}{\sqrt{(\sum_{i=1}^n DX_i)^3}} = 0,$$

то закон распределения для суммы $X_1 + \dots + X_n$ при $n \rightarrow \infty$ неограниченно приближается к нормальному закону распределения с параметрами

$$a = \sum_{i=1}^n MX_i, \sigma^2 = \sum_{i=1}^n DX_i.$$

Условие (*) означает, что в сумме $X_1 + \dots + X_n$ не должно быть слагаемых, влияние которых на результат суммы подавляюще велико по сравнению с остальными слагаемыми.

Теорема (ЦПТ, частный случай). Если $X_1, \dots, X_n$ – независимые одинаково распределенные случайные величины с конечными математическими ожиданиями $MX_i = a$ и дисперсиями $DX_i = \sigma^2$, то

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - an}{\sqrt{n\sigma^2}} < x\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x),$$

где $\Phi(x)$ – функция распределения нормированного (стандартного) нормального закона распределения (со средним 0 и дисперсией 1).

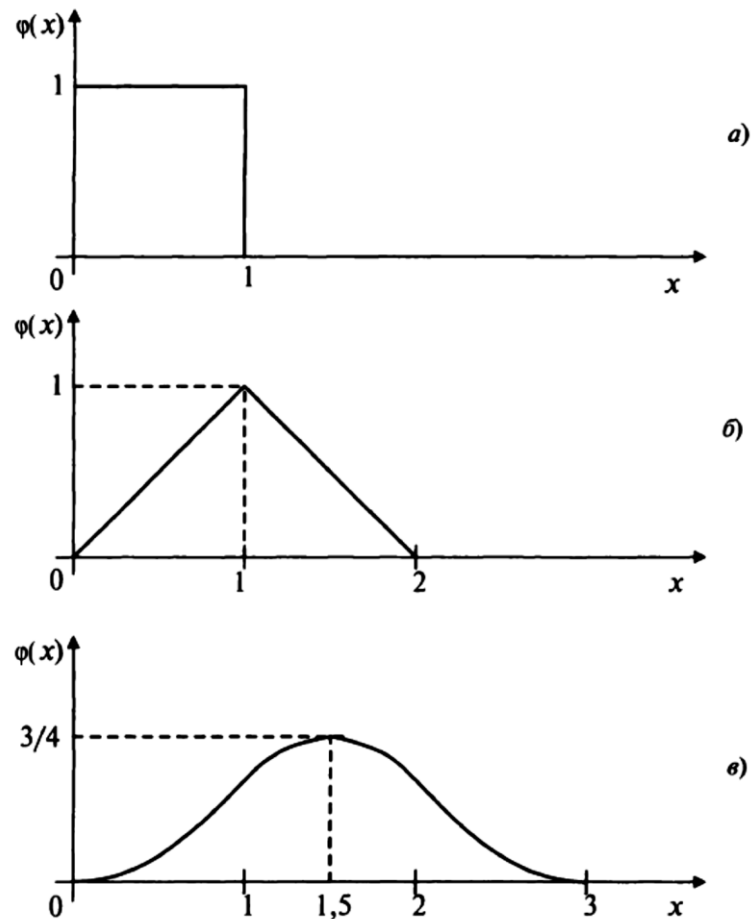


Рис. 12. Сходимость суммы равномерно распределенных случайных величин к нормальному закону

Теперь у нас имеется возможность доказать локальную и интегральную теоремы *Муавра-Лапласа* из темы приближенные вычисления по формуле Бернулли.

Рассмотрим случайную величину

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}},$$

где $X=t$ - число появлений события A в n независимых испытаниях, в каждом из которых оно может появиться с одной и той же вероятностью p , т.е. X - случайная величина, имеющая биномиальный закон распределения, для которого математическое ожидание $M(X) = np$ и дисперсия $D(X) = npq$.

Найдем числовые характеристики случайной величины Z , используя

свойства математического ожидания и дисперсии:

$$MZ = \frac{MX - np}{\sqrt{npq}} = \frac{np - np}{\sqrt{npq}} = 0,$$

$$DZ = \frac{DX - 0}{(\sqrt{npq})^2} = \frac{npq}{npq} = 1$$

Рассмотрим вспомогательные случайные величины X^i , которые показывают, сколько раз событие А появилось в i -ом испытании (закон Бернулли):

X^i	0	1
p	q	p

$$X = \sum_{i=1}^n X^i$$

В силу того, что случайная величина X представляет собой сумму независимых случайных величин, случайная величина Z представляет также сумму независимых, одинаково распределенных случайных величин и, следовательно, на основании центральной предельной теоремы при большом числе n имеет распределение, близкое к нормальному закону с параметрами $a = 0, \sigma^2 = 1$.

III. Математическая статистика

3.1 Выборочный метод исследования

Математическая статистика – дисциплина, изучающая методы сбора и анализа результатов наблюдений массовых случайных явлений с целью выявления существующих закономерностей.

Задачи математической статистики.

- 1) Указать способы сбора и группировки статистических сведений, полученных в результате наблюдений или экспериментов.
- 2) Разработать методы анализа статистических данных в зависимости от цели исследования. К целям исследования могут относиться: оценка неизвестной вероятности события, оценка неизвестных параметров распределения, оценка зависимости между случайными величинами, проверка гипотез о законе распределения случайной величины и др.

Выборочной совокупностью (выборкой) называется совокупность случайно отобранных в процессе наблюдения объектов. *Генеральной совокупностью* называется совокупность всех объектов, из которых производится выборка. *Сплошным наблюдением* называется исследование, в котором анализируется каждый объект генеральной совокупности. *Объёмом совокупности* (выборочной или генеральной) называется число объектов этой совокупности. *Повторной* называют выборку, при формировании которой каждый отобранный объект перед выбором следующего возвращается в генеральную совокупность. *Бесповторной* называют выборку, при формировании которой отобранный объект не возвращается в генеральную совокупность.

Результаты выборочных наблюдений рассматриваются как значения случайной величины X – некоторого интересующего нас количественного признака. Эта случайная величина может быть как дискретной, так и непрерывной.

Для того, чтобы по данным выборки можно было судить о всей генеральной совокупности, необходимо, чтобы в ней правильно отображались пропорции значимых характеристик генеральной совокупности. Такая выборка называется репрезентативной. Для того, чтобы выборка была репрезентативной, необходимо:

- 1) организовать случайный отбор элементов выборочной совокупности из генеральной совокупности;
- 2) элементы генеральной совокупности должны иметь одинаковые вероятности попасть в выборочную совокупность;
- 3) достаточно большой объём выборки.

Правильно организованный случайный отбор –необходимое условие репрезентативности. (*“Если суп хорошо перемешать, то достаточно одной ложки, чтобы сделать вывод о вкусе всей кастрюли” — Д.Гэллон*)

Способы случайного отбора:

- 1) Простой случайный отбор (повторный или бесповторный) –самый популярный способ. В этом случае объекты извлекаются по одному из всей генеральной совокупности (например, каждому объекту присваивается номер, а затем делается случайный выбор из имеющихся номеров).
- 2) Типичный случайный отбор. В этом случае объекты отбираются не из всей генеральной совокупности, а из каждой типической её части.
- 3) Механический случайный отбор. Например, каждая k-я деталь отбирается на проверку. Этот отбор не всегда обеспечивает репрезентативность.
- 4) Серийный отбор. В этом случае объекты отбираются из генеральной совокупности сериями, которые подвергаются сплошному обследованию.

3.1.1 Статистическое распределение выборки

Пусть производятся наблюдения за случайной величиной X и из генеральной совокупности извлечена выборка объёма n наблюдаемых значений этой случайной величины, причём значение x_1 наблюдается в выборке n_1 раз, x_2 — n_2 раз, ... x_k — n_k раз, при этом $\sum_{i=1}^k n_i = n$.

Различные наблюдаемые значения x_i случайной величины X называют *вариантами*. Последовательность вариантов, записанная в порядке неубывания, называется *вариационным рядом*. Количество повторений n_i называется частотой варианты x_i . А отношение $\frac{n_i}{n}$ *относительной частотой* (или частостью) варианты x_i . *Статистическим распределением выборки* называется перечень вариантов и соответствующих им частот (или относительных частот).

Пример 1. Рассмотрим выборку, составленную из оценок 20 студентов на экзамене по теории вероятностей.

- 1) Выборка: 5,4,3,3,2,4,4,4,5,4,5,4,3,3,2,4,4,4,5,4.
- 2) Вариационный ряд: 2, 2,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5.
- 3) Статистический ряд (распределение выборки):

x_i	2	3	4	5
n_i	2	4	10	4

Обозначим через n_x — число наблюдений в выборке, в которых наблюдаемое значение признака было меньше, чем x . *Эмпирической функцией распределения* называют функцию $F^*(x) = \frac{n_x}{n}$. В отличие от эмпирической функции распределения выборки $F^*(x)$, функцию распределения $F(x)$ случайной величины X , вычисленную по всей генеральной совокупности, называют теоретической функцией распределения. Эмпирическая функция распределения используется для

оценки теоретической функции распределения генеральной совокупности. При возрастании объема выборки различия между $F^*(x)$ и $F(x)$ уменьшаются.

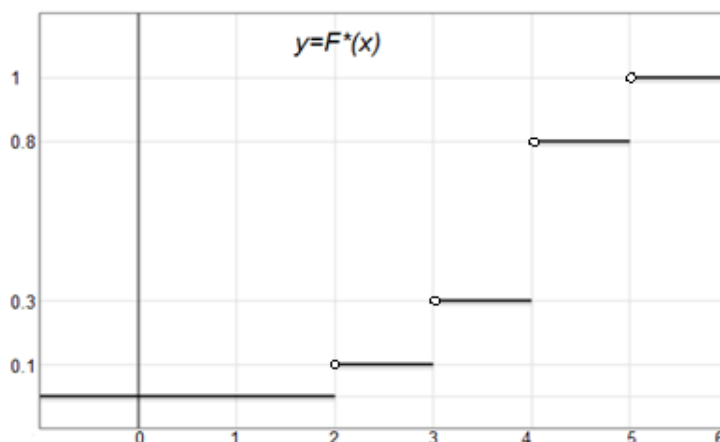


Рис. 13. График эмпирической функции распределения для примера 1.

Свойства эмпирической функции распределения аналогичны свойствам теоретической функции распределения случайной величины:

- 1) $F^*(x)$ – неубывающая функция;
- 2) $0 \leq F^*(x) \leq 1$;
- 3) если x_l – наименьшая варианта, а x_k – наибольшая, то $F^*(x)=0$ при $x \leq x_l$ и $F^*(x)=1$ при $x > x_k$.

3.1.2 Полигон частот, гистограмма частот

Полигоном частот называют ломаную линию, которая соединяет точки (x_1, n_1) ; (x_2, n_2) ; ... (x_k, n_k) .

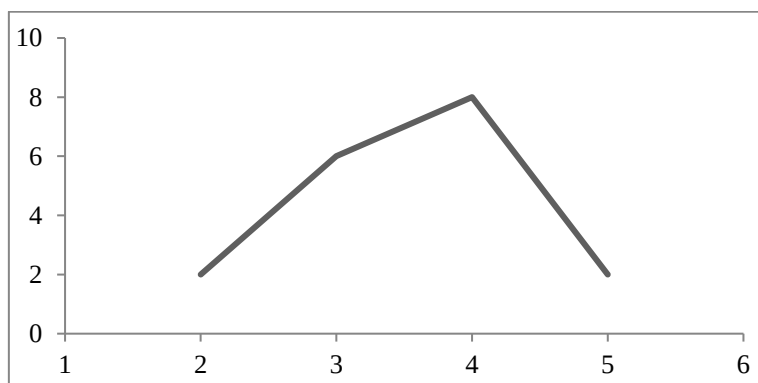


Рис. 14. Полигон частот.

Полигоном относительных частот (частостей) называют ломаную, которая соединяет точки (x_i, ω_i) ; где $\omega_i = \frac{n_i}{n}$.

В тех случаях, когда различных значений наблюдаемых значений признака слишком много (когда значение признака – непрерывная случайная величина), принято строить не полигон частот, а гистограмму частостей. Для этого значение признака разбивают на несколько интервалов и для каждого интервала подсчитывают сумму частот вариантов, попавших в этот интервал. *Гистограммой* относительных частот (частостей) называют ступенчатую фигуру, составленную из прямоугольников, основаниями которых служат интервалы длиной h_i , а высотой $\frac{n_i}{nh_i}$. Значения h_i чаще всего выбирают одинаковые (но это не обязательно).

Формула Стерджесса: рекомендуемое число интервалов определяется по формуле $m = [1 + 3.3221 \lg n]$, где $[.]$ – целая часть. Величина интервала $\Delta = \frac{x_i^{\max} - x_i^{\min}}{1 + 3.3221 \lg n}$.

Пример 2. Рассмотрим выборку, составленную из роста 50-ти случайно отобранных студентов-юношей факультета ПММ.

1) Выборка: 173, 175, 180, 182, 170, 168, 177, 187, 180, 176, 182, 164, 170, 174, 188, 177, 168, 176, 178, 185, 172, 174, 180, 166, 172, 178, 190, 174, 177, 178, 175, 170, 172, 189, 180, 192, 166, 187, 180, 177, 184, 180, 176, 175, 184, 169, 193, 171, 177.

Согласно формуле Стерджесса $m=6$, $\Delta=4.3$. С учетом того, что рост измерялся с точностью до целого значения, округлим Δ до 5. Получим:

x_i	[164;169)	[169;174)	[174;179)	[179;184)	[184;189)	[189;194)
n_i	6	10	16	9	6	3

Посчитаем частости по формуле $w_i = \frac{n_i}{n\Delta}$, с учетом $n=50$, $\Delta=5$, и построим гистограмму (рис. 10)

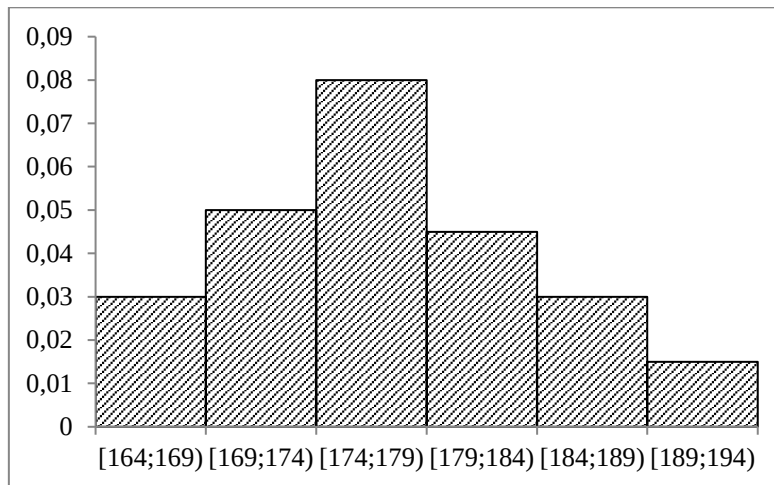


Рис. 15. Гистограмма относительных частот.

3.1.3 Числовые характеристики выборки

Выборочной средней называют среднее арифметическое значение всех элементов выборки: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. Если известно статистическое распределение выборки, то применяют сокращённую формулу:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i.$$

Если статистический ряд представлен в интервальной форме, тогда в качестве x_i берётся середина каждого интервала.

Свойства выборочной средней:

1. Если все элементы выборки увеличить (или уменьшить) в одно и то же число раз, то выборочная средняя увеличится (или уменьшится) в такое же число раз: $\overline{kx} = k\bar{x}$.

$$\overline{kx} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i k n_i = \frac{k}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i = k\bar{x}$$

2. Если все элементы выборки увеличить (или уменьшить) на одно и то же число, то выборочная средняя увеличится (или уменьшится) на это число: $\overline{c+x} = c + \bar{x}$.

$$\overline{c+x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i+c)n_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i + c = c + \bar{x}$$

3. Выборочная средняя суммы (или разности) нескольких признаков равна сумме (или разности) выборочных средних этих признаков: $\overline{x \pm y} = \bar{x} \pm \bar{y}$.

Сумма или разность двух выборок $x \pm y$ содержит все возможные варианты вида $x_i \pm y_i$

4. Среднее отклонение от выборочной средней равно 0: $\overline{x - \bar{x}} = 0$.

$$\overline{x - \bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})n_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i - \frac{\bar{x}}{n} \sum_{i=1}^k n_i = \bar{x} - \bar{x} = 0$$

5. Если объединить несколько выборок, то выборочная средняя объединённого ряда является средним значением групповых средних, причём весами являются объёмы выборок: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \bar{x}_i n_i$, где $\bar{x}_i$ – выборочная средняя i -й выборки, $n = \sum_{i=1}^k n_i$.

Выборочная мода M_v – это варианта с наибольшей частотой.

Выборочная медиана – значение признака, приходящееся на середину вариационного ряда. Если объём выборки n – чётное число, то медиана $Me = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$, если n – нечётное число, то $Me = x_{\frac{n+1}{2}}$.

Вариационный размах R – разность между последним и первым элементом вариационного ряда.

Выборочная дисперсия – среднее значение квадратов отклонения вариант от выборочной средней: $D_v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i$.

Свойства выборочной дисперсии:

1. Дисперсия признака, имеющего постоянное значение, равна 0.

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (c - c)^2 n_i = 0$$

2. Если все варианты увеличить или уменьшить в k раз, то выборочная дисперсия увеличится или уменьшится в k^2 раз.

$$D_B(kx) = k^2 D_B(x)$$

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (kx_i - k\bar{x})^2 n_i = \frac{k^2}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i$$

3. Если все варианты увеличить или уменьшить на одно и то же число, то выборочная дисперсия не изменится: $D_B(x \pm c) = D_B(x)$

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i + c - (\bar{x} + c))^2 n_i$$

4. Сокращённая формула для вычисления выборочной дисперсии имеет вид:

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^2 n_i - \frac{2\bar{x}}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i + \frac{\bar{x}^2}{n} \sum_{i=1}^k n_i =$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^2 n_i - \bar{x}^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2.$$

5. Если выборка состоит из нескольких групп наблюдения, то общая дисперсия равна сумме среднего значения групповых дисперсий и межгрупповой дисперсии: $D_B = \bar{D}_B^i + \Delta^2$, где $\bar{D}_B^i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k D_B^i n_i$, n_i – объём i -ой группы, k – количество групп, D_B^i – выборочная дисперсия в i -ой группе, Δ^2 – межгрупповая дисперсия, $\Delta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (\bar{x}_i - \bar{x})^2 n_i$.

Выборочное среднее квадратическое отклонение – корень квадратный из выборочной дисперсии: $\sigma_B = \sqrt{D_B}$.

Коэффициент вариации – процентное отношение среднего квадратического отклонения к выборочной средней: $V = \frac{\sigma_B}{\bar{x}} * 100\%$ (если $\bar{x} \neq 0$). Принято считать, что если значение коэффициента вариации не

более 33%, то совокупность является однородной, если больше 33%, то – неоднородной. Выборочные средние, рассчитанные для неоднородной совокупности, незначимы, так как не характеризуют совокупность (из-за значительного разброса значений признака в совокупности).

Выборочный начальный момент порядка k:

$$\overline{x^k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^k n_i, \text{ выборочный начальный момент первого порядка это } \bar{x}.$$

Выборочный центральный момент порядка k:

$$\overline{(x - \bar{x})^k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^k n_i, \text{ выборочный центральный момент второго порядка это } D_B.$$

Пример 1. Данные об оценках группы студентов факультета ПММ по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика" выбрали случайным образом из ведомостей студентов второго курса и получили следующий ряд оценок: 5, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 4, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4.

Данные сгруппировали и получили следующий статистический ряд:

Оценка	2	3	4	5
Количество студентов	3	12	20	10

Найти: 1) выборочную среднюю; 2) выборочную дисперсию; 3) выборочное среднеквадратическое отклонение; 4) коэффициент вариации; 5) моду; 6) медиану.

Решение. Объем выборки студентов $n = 45$.

$$\bar{x} = \frac{1}{45} (2 \cdot 3 + 3 \cdot 12 + 4 \cdot 20 + 5 \cdot 10) = 3.82.$$

$$D_B = \frac{1}{45} (4 \cdot 3 + 9 \cdot 12 + 16 \cdot 20 + 25 \cdot 10) - 3.82^2 = 0.72395.$$

$$\sigma_B = \sqrt{D_B} = \sqrt{0.72395} = 0.85; V = \frac{0.85}{3.82} \cdot 100\% = 22.25\%; M_B=4; Me = 4.$$

Пример 2. Найдем числовые характеристики выборки, заданной

статистическим рядом

x_i	2	5	7	8
n_i	3	8	7	2

$$\bar{x}_B = \frac{2 \cdot 3 + 5 \cdot 8 + 7 \cdot 7 + 8 \cdot 2}{20} = 5,55$$

$$D_B = \frac{4 \cdot 3 + 25 \cdot 8 + 49 \cdot 7 + 64 \cdot 2}{20} - 5,55^2 = 3,3475$$

$$\sigma_B = \sqrt{3,3475} = 1,83.$$

Другими характеристиками вариационного ряда являются:

- мода $M_0 = 5$;
- медиана $m_e = \frac{5+5}{2} = 5$;
- коэффициент вариации $V = \frac{1,83}{5,55} \cdot 100\% = 32.97\%$.

Задача 1. Сто тысяч абитуриентов проходят централизованное тестирование по математике. Каждый из них может набрать от 0 до 100 баллов включительно. Для проведения статистического анализа отобрали группу из 15 абитуриентов. Они набрали следующие количества баллов: 30, 37, 78, 21, 92, 14, 67, 69, 37, 80, 30, 30, 10, 45, 52. Укажите генеральную и выборочную совокупности этого эксперимента. Оформите выборку в виде вариационного и дискретного статистического ряда. Постройте полигон относительных частот. Найти: 1) выборочную среднюю; 2) выборочную дисперсию; 3) выборочное среднеквадратическое отклонение; 4) коэффициент вариации; 5) моду; 6) медиану; 7) эмпирическую функцию распределения и постройте ее график.

Задача 2. С целью исследования спроса покупателей обувного магазина была произведена случайная выборка женщин, выбирающих обувь определенного размера. По данным выборочного наблюдения построили

статистический ряд.

Размер обуви	35	36	37	38	39	40	41	42
Число покупателей	3	5	6	13	10	7	4	2

Постройте полигон распределения частот и эмпирическую функцию распределения. Определите числовые характеристики вариационного ряда.

Задача 3. В универсаме работает 120 человек. Изучается случайная величина X – число продаж каждого из 30 случайно выбранных продавцов универсама: 16, 12, 13, 15, 14, 21, 23, 9, 12, 14, 16, 15, 22, 10, 16, 13, 15, 11, 19, 20, 25, 17, 16, 14, 14, 14, 12, 19, 20, 13. Построить вариационный ряд, интервальный статистический ряд. Построить гистограмму частот. Найти: 1) выборочную среднюю; 2) выборочную дисперсию; 3) выборочное среднее квадратическое отклонение; 4) коэффициент вариации; 5) моду; 6) медиану.

Задача 4. Имеются данные о еженедельном количестве проданных компьютеров одной из фирм: 332, 405, 454, 543, 345, 765, 567, 600, 613, 457, 504, 432, 457, 711, 249, 587, 459, 599, 600, 499, 585, 600, 332, 459, 523, 428, 368, 44, 399, 548, 457, 598. Построить вариационный ряд, интервальный статистический ряд. Построить гистограмму частот для интервального ряда. Найти: 1) выборочную среднюю; 2) выборочную дисперсию; 3) выборочное среднее квадратическое отклонение; 4) коэффициент вариации; 5) моду; 6) медиану.

Задача 5. С целью анализа вкладов населения в одном из банков районного центра было переведено выборочное исследование 56 клиентов. Суммы вкладов, внесенных клиентами в течение месяца, сгруппировали в интервальный статистический ряд:

сумма вклада в у.е.	до 500	500 – 1000	1000 – 2000	2000 – 3000	свыше 3000
Кол-во вкладчиков	27	11	8	8	2

Построить гистограмму частот. Найти: 1) выборочную среднюю; 2)

выборочную дисперсию; 3) выборочное среднееквадратическое отклонение; 4) коэффициент вариации; 5) моду; 6) медиану.

Задача 6. Имеются данные о возрасте составе безработных в некотором регионе:

Возраст	18 – 25	26 – 33	34 – 41	42 – 49	50 – 57	58 и более
% безработных	32	28	18	12	6	4

Построить гистограмму частот. Найти: 1) выборочную среднюю; 2) выборочную дисперсию; 3) выборочное среднееквадратическое отклонение; 4) коэффициент вариации; 5) моду; 6) медиану.

Задача 7. Для статистического исследования доходности предприятий региона выбрали группу из 30 фирм. Результаты исследования таковы: 90, 93, 123, 92, 111, 115, 119, 100, 99, 95, 94, 92, 98, 98, 103, 93, 102, 110, 115, 120, 117, 111, 113, 91, 99, 102, 112, 105, 108, 107. Построить интервальный статистический ряд, гистограмму. Найти: 1) выборочную среднюю; 2) выборочную дисперсию; 3) выборочное среднееквадратическое отклонение; 4) коэффициент вариации; 5) моду; 6) медиану.

3.2. Статистические оценки параметров распределения

Сущность выборочного метода состоит в том, что по некоторой части генеральной совокупности (по выборке) можно выносить суждение о ее свойствах в целом.

Одной из основных задач математической статистики является оценка параметров генеральной совокупности по данным выборки.

Как правило, оцениваемыми параметрами являются:

- 1) *генеральная средняя* (то есть математическое ожидание признака X генеральной совокупности);
- 2) *генеральная дисперсия*;

3) *генеральная доля* (вероятность), то есть отношение числа объектов генеральной совокупности, обладающих заданным признаком, к объёму генеральной совокупности.

Пусть распределение значений признака X в генеральной совокупности задается некоторым законом распределения, который содержит неизвестный параметр Θ . О значении параметра Θ будем судить по выборке, состоящей из элементов $x_1, x_2, \dots, x_n$. Эти значения можно рассматривать как частные значения (реализации) n случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ каждая из которых имеет тот же закон распределения, что и признак X в генеральной совокупности.

Оценкой $\tilde{\theta}_n$ неизвестного параметра Θ называют любую функцию результатов наблюдения за случайной величиной X , с помощью которой можно судить о значении параметра Θ (n – объём выборки).

Оценка является случайной величиной, так как вычисляется по случайно сформированной выборке: $\tilde{\theta}_n = \tilde{\theta}_n(X_1, X_2 \dots X_n)$, где X_i – случайная величина, реализацию которой мы получаем при формировании i -го элемента выборки.

3.2.1 Свойства оценок

Статистическая оценка θ_n^* называется *несмещённой*, если её математическое ожидание совпадает с оцениваемым параметром: $M\theta_n^* = \Theta$ (если равенство неверно, оценка называется смещённой). Оценка называется *асимптотически несмещенной*, если $M\theta_n^* \rightarrow \Theta$ при $n \rightarrow \infty$.

Статистическая оценка θ_n^* называется *эффективной*, если при заданном объёме выборки она имеет наименьшую возможную дисперсию и является несмещенной. Оценка θ_n^* называется *асимптотически эффективной*, если $\frac{D_n}{D^*} \rightarrow 1$, при $n \rightarrow \infty$, где D_n – дисперсия данной оценки, D^* – дисперсия эффективной оценки.

Статистическая оценка θ_n^* называется *состоятельной*, если она сходится по вероятности к оцениваемому параметру:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\theta_n^* - \theta| < \varepsilon) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

3.2.2 Методы получения оценок

Метод моментов

Согласно методу моментов, предложенному статистиком Пирсоном, некоторое количество теоретических моментов приравнивается к соответствующим выборочным аналогам, и из полученной системы уравнений определяются оценки неизвестных параметров распределения. Число используемых моментов, как правило, совпадает с числом оцениваемых параметров. Обычно в качестве моментов используют MX и DX . Метод моментов очень простой, но иногда даёт неэффективные оценки.

Пример 1. Методом моментов найти по реализации выборки оценку параметра λ показательного распределения.

Решение. Функция плотности показательного распределения имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Приравняем первые теоретический и эмпирический моменты:

$$MX = \bar{x}$$

$$MX = \frac{1}{\lambda}; \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}; \Rightarrow \lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}}.$$

Пример 2. Найти методом моментов оценку параметра $\theta > 0$ случайной величины X , функция плотности распределения которой имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & x \in [0; \theta] \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Приравняем первые теоретический и эмпирический моменты: $MX = \bar{x}$.

$$MX = \int_0^{\theta} xf(x)dx = \int_0^{\theta} \frac{2x^2}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \int_0^{\theta} x^2 dx = \frac{2x^3}{3\theta^3} \Big|_0^{\theta} = \frac{2\theta^3}{3\theta^3} = \frac{2\theta}{3}$$

$$\text{Тогда } \bar{x} = \frac{2\theta}{3} \Rightarrow \theta = \frac{3\bar{x}}{2}.$$

Метод максимального правдоподобия

Для отыскания оценок по методу максимального правдоподобия составляется специальная вспомогательная функция – функция правдоподобия $L(x, \theta)$, которая имеет вид:

- $L(x, \theta) = P(x_1, \theta)P(x_2, \theta) \dots P(x_n, \theta)$ – для дискретной случайной величины;
- $L(x, \theta) = f(x_1, \theta)f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta)$ – для непрерывной случайной величины.

Здесь $x_1, x_2, \dots, x_n$ – выборка, по которой оценивается параметр (или вектор параметров) θ ; $P(x_i, \theta)$ – вероятность, что дискретная случайная величина X примет значение x_i ; $f(x_i, \theta)$ – значение функции плотности распределения непрерывной случайной величины X в точке x_i .

Согласно методу максимального правдоподобия, в качестве оценки неизвестного параметра θ , нужно взять такое значение $\tilde{\theta}_n$, которое максимизирует функцию правдоподобия, т.е. необходимо решить задачу $L(x, \theta) \rightarrow \max_{\theta}$. При практических расчётах вместо максимума $L(x, \theta)$ часто ищется максимум $\ln L(x, \theta)$, поскольку логарифм – монотонная непрерывная функция, и максимум функций $L(x, \theta)$ и $\ln L(x, \theta)$ достигается при одном и том же значении θ . Логарифм функции правдоподобия имеет вид:

- $\ln L = \sum_{i=1}^n \ln P(x_i, \Theta)$ – для дискретной случайной величины;
- $\ln L = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \Theta)$ – для непрерывной случайной величины.

Пример 1. По реализации выборки $x_1, \dots, x_n$ найти неизвестный параметр λ распределения Пуассона методом максимального правдоподобия.

Решение.

$$P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

Для распределения Пуассона $P(X = x_i) = \lambda^{x_i} \frac{e^{-\lambda}}{x_i!} \Rightarrow$

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda) = p(x_1, \lambda) p(x_2, \lambda) \dots p(x_n, \lambda) = \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \cdot \dots \cdot \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} \Rightarrow$$

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda) = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{x_1 + \dots + x_n}}{x_1! \cdot \dots \cdot x_n!}.$$

$$\ln L = \ln(e^{-n\lambda} \lambda^{x_1 + \dots + x_n}) - \ln(x_1! \dots x_n!) =$$

$$= \ln(e^{-n\lambda}) + \ln(\lambda^{x_1 + \dots + x_n}) - \ln(x_1! \dots x_n!) =$$

$$= -n\lambda + (x_1 + \dots + x_n) \ln \lambda - \ln(x_1! \dots x_n!)$$

$$(\ln L)'_{\lambda} = -n + (x_1 + \dots + x_n) \frac{1}{\lambda} = 0 \Rightarrow \frac{x_1 + \dots + x_n}{\lambda} = n \Rightarrow \lambda = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = \bar{x}.$$

$$(\ln L)''_{\lambda} = -\frac{x_1 + \dots + x_n}{\lambda^2} < 0, \text{ следовательно, найдена точка максимума.}$$

Пример 2. Найти оценку параметра λ показательного распределения методом максимального правдоподобия.

Решение.

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, \lambda) \dots f(x_n, \lambda)$$

$$f(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x}, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$L(x_1, \dots, x_n, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x_1} \lambda e^{-\lambda x_2} \dots \lambda e^{-\lambda x_n} = \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + \dots + x_n)}$$

$$\ln L = -\lambda(x_1 + \dots + x_n) + \ln \lambda^n = -\lambda(x_1 + \dots + x_n) + n \ln \lambda$$

$$(\ln L)' = -(x_1 + \dots + x_n) + \frac{n}{\lambda} = 0$$

$$\frac{n}{\lambda} = x_1 + \dots + x_n \Rightarrow \lambda = \frac{n}{x_1 + \dots + x_n} = \frac{1}{\bar{x}}$$

$(\ln L)'' = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$, следовательно, найдена точка максимума.

Задача 1. С помощью метода моментов найти оценку параметра λ в распределении Пуассона: $P(\lambda = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

Задача 2. Найти методом моментов по реализации выборки $x_1, \dots, x_n$ точечные оценки параметров a и b равномерного распределения.

$$MX = \bar{x}$$

$$DX = D_B$$

$$\frac{a + b}{2} = \bar{x}$$

$$\frac{(b - a)^2}{12} = D_B$$

Задача 3. Случайная величина X – время работы некоторого элемента прибора – имеет показательное распределение. Ниже приведено эмпирическое распределение среднего времени работы $n = 200$ элементов (в первой строке x_i среднее время работы элемента в часах, во второй строке n_i – количество элементов, проработавших в среднем x_i часов).

x_i	2.5	7.5	12.5	17.5	22.5	27.5
n_i	133	45	15	4	2	1

Найти методом моментов точечную оценку неизвестного параметра λ показательного распределения.

Задача 4. Случайная величина X – число семян сорняков в пробе зерна распределена по закону Пуассона. Ниже приведено распределение семян сорняков в $n = 1000$ пробах зерна (в первой строке указано количество x_i сорняков в одной пробе, во второй строке указана частота n_i – число проб, содержащих x_i семян сорняков):

x_i	0	1	2	3	4	5	6
n_i	405	366	175	40	8	4	2

Найти методом моментов точечную оценку неизвестного параметра λ распределения Пуассона.

Задача 5. Найти оценку максимального правдоподобия для параметров a и

σ^2 нормального распределения: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \sigma > 0$.

Задача 6. Найти методом максимального правдоподобия по реализации выборки $x_1, \dots, x_n$ точечную оценку неизвестного параметра p (вероятность появления события в одном испытании) биномиального распределения:

$P_m(X = x_i) = C_m^{x_i} p^{x_i} (1-p)^{m-x_i}$, где x_i – число появления события в i -ом опыте, m – количество испытаний в одном опыте, n – число опытов.

Задача 7. Случайная величина X – число появлений события A в m независимых испытаниях подчинена биномиальному закону с неизвестным параметром p . В первой строке таблицы указано количество x_i появлений события A в одном опыте из $m = 7$ испытаний, во второй строке указано число опытов, в которых наблюдалось x_i появлений события A :

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
n_i	2	3	10	22	26	20	12	5

Найти методом максимального правдоподобия точечную оценку неизвестного параметра p биномиального распределения.

Задача 8. Найти методом максимального правдоподобия по реализации выборки $x_1, \dots, x_n$ точечную оценку неизвестного параметра θ , плотность распределения которого равна:

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-\frac{2x}{\theta}} \\ \frac{\theta}{\theta}, x \geq 0 \\ 0, \text{ иначе.} \end{cases}$$

Задача 9. Найти методом максимального правдоподобия по реализации

выборки $x_1, \dots, x_n$ точечную оценку неизвестного параметра θ , плотность распределения которого равна:

$$f(x) = e^{-\pi(x-\theta)^2}.$$

Задача 10. Найти методом максимального правдоподобия по реализации выборки $x_1, \dots, x_n$ точечную оценку неизвестного параметра θ , плотность распределения которого равна:

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & x \in [0,1] \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Задача 11. Найти методом максимального правдоподобия по реализации выборки $x_1, \dots, x_n$ точечную оценку неизвестного параметра a , плотность распределения которого равна:

$$f(x) = 2axe^{-ax^2}, a > 0.$$

Задача 12. Найти методом максимального правдоподобия по реализации выборки $x_1, \dots, x_n$ точечную оценку неизвестного параметра $\lambda > 0$, плотность распределения которого равна (для $m=5$):

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{\lambda^m}{(m-1)!} x^{m-1} e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

3.2.3 Оценка параметров генеральной совокупности по случайной выборке

1) Оценка генеральной доли (вероятности).

Пусть генеральная совокупность содержит N элементов, M из которых обладают определённым признаком, тогда генеральная доля этого признака $p = \frac{M}{N}$ (вероятность наличия признака у случайно выбранного элемента генеральной совокупности).

Пусть есть выборка объёмом n и m элементов выборки обладают заданным признаком, тогда выборочная доля $w = \frac{m}{n}$ (частота встречаемости

признака в выборке). Выборочная доля – это случайная величина, так как она вычисляется по случайной выборке. Проверим свойства оценок для выборочной доли. Пусть выборка является повторной, тогда элементы выборки – независимые случайные величины $X_1, X_2, \dots, X_n$, где $X_k = 1$, если k -ый элемент выборки обладает интересующим нас признаком; $X_k = 0$, если не обладает, и

$$w = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k. \quad (1)$$

Так как все элементы выборки извлекались из генеральной совокупности, то они будут иметь тоже распределение, что и сама генеральная совокупность. Ряд распределения X_k имеет вид:

X_k	0	1
P	$1 - \frac{M}{N}$	$\frac{M}{N}$

Оценка имеет вид: $p \approx w$

1. Проверим несмещенность. Оценка будет несмещенной, если $M\theta_n^* = \Theta$, в данном случае, если $Mw = p$. Найдём математическое ожидание w ,

$$Mw = M\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n MX_k = \frac{1}{n} n \frac{M}{N} = \frac{M}{N} = p \Rightarrow$$

$$Mw = p \Rightarrow$$

выборочная доля является несмещённой оценкой генеральной доли.

2. Для проверки эффективности вычислим дисперсию оценки:

$Dw = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n DX_k\right)$ (так как для повторной выборки X_k независимы).

$$DX_k = MX_k^2 - (MX_k)^2 = \frac{M}{N} - \frac{M^2}{N^2} = \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) = pq \Rightarrow$$

$$Dw = \frac{1}{n^2} npq = \frac{pq}{n} \quad (2)$$

Эффективность оценки рассмотрим далее.

3. Состоятельность оценки w непосредственно вытекает из теоремы Бернулли (представленной в рамках закона больших чисел) $\Rightarrow$ выборочная доля является состоятельной оценкой генеральной доли.

Для бесповторной выборки элементы выборки – это зависимые случайные величины, но свойства несмещённости и состоятельности оценки генеральной доли сохраняются и в этом случае. Для бесповторной выборки дисперсия выборочной доли имеет вид

$$Dw = \frac{pq}{n} \frac{N-n}{N-1} \quad (3)$$

2) Оценка генеральной средней $MX \approx \bar{x}$

Оценка имеет вид: $MX \approx \bar{x}$ (или $\bar{x}_{\text{ген}} \approx \bar{x}$)

1. Пусть выборка является повторной, тогда элементы выборки – независимые случайные величины $X_1, X_2, \dots, X_n$. Пусть генеральная совокупность содержит m различных значений признака, причем значение x_1 повторяется в ней N_1 раз, значение x_2 повторяется в ней N_2 раз, ..., значение x_m повторяется в ней N_m раз. Закон распределения для каждой случайной величины X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) имеет вид:

X_i	x_1	x_2	...	x_m
p_i	$\frac{N_1}{N}$	$\frac{N_2}{N}$	...	$\frac{N_m}{N}$

Распределение всех случайных величин X_i совпадает с распределением исследуемого признака X , поэтому $MX_i = MX, \forall i$. Формула для вычисления выборочной средней имеет вид:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k. \quad (4)$$

Найдем ее математическое ожидание:

$$M\bar{x} = M \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n MX_i = \frac{1}{n} nMX = MX = \bar{x}_{\text{ген}} \Rightarrow M\bar{x} = \bar{x}_{\text{ген}} \quad (5)$$

Следовательно, выборочная средняя является несмещённой оценкой генеральной средней.

2. Для проверки эффективности оценки найдём ее дисперсию. В случае повторной выборки случайные величины X_i независимы и $DX_i = DX$, $\forall i$.

$$D\bar{x} = D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} D \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{1}{n^2} nDX = \frac{D_{\text{ген}}}{n}.$$

То есть

$$D\bar{x} = \frac{D_{\text{ген}}}{n} \quad (6)$$

Можно показать, что для бесповторной выборки

$$D\bar{x} = \frac{D_{\text{ген}}}{n} \frac{N-n}{N-1} \quad (7)$$

3. Состоятельность данной оценки непосредственно следует из теоремы Чебышева (закон больших чисел).

3) *Оценка генеральной дисперсии.*

Оценка имеет вид: $DX \approx D_{\text{в}}$ (или $D_{\text{ген}} \approx D_{\text{в}}$)

Рассмотрим повторную выборку

1. Проверим несмещенность, то есть тот факт, что $MD_{\text{в}} = D_{\text{ген}}$. Воспользуемся сокращенной формулой для вычисления выборочной дисперсии: $D_{\text{в}} = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$. Вычтем из всех элементов выборки генеральное среднее. Так как это число, выборочная дисперсия при этом не изменится:

$D_{\text{в}} = \overline{(x - \bar{x}_{\text{ген}})^2} - (\bar{x} - \bar{x}_{\text{ген}})^2$. Отсюда

$$\begin{aligned} MD_{\text{в}} &= M\left(\overline{(x - \bar{x}_{\text{ген}})^2} - (\bar{x} - \bar{x}_{\text{ген}})^2\right) = \\ &= \overline{M(x - \bar{x}_{\text{ген}})^2} - M(\bar{x} - \bar{x}_{\text{ген}})^2 = \\ &= D_{\text{ген}} - D\bar{x} = D_{\text{ген}} - \frac{D_{\text{ген}}}{n} = \frac{n-1}{n} D_{\text{ген}} \Rightarrow \\ MD_{\text{в}} &= \frac{n-1}{n} D_{\text{ген}} \Rightarrow \end{aligned}$$

выборочная дисперсия является смещённой оценкой генеральной дисперсии, так как $MD_B \neq D_{\text{ген}}$. Однако заметим, что $MD_B \rightarrow D_{\text{ген}}$ при $n \rightarrow \infty$, то есть D_B – это асимптотически несмещенная оценка генеральной дисперсии.

На практике вместо выборочной дисперсии для оценки генеральной дисперсии используется исправленная выборочная дисперсия, то есть вместо D_B используется

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_B \quad (8)$$

s^2 – несмещённая оценка, так как $Ms^2 = \frac{n}{n-1} MD_B = \frac{n}{n-1} \frac{n-1}{n} D_{\text{ген}} = D_{\text{ген}}$.

2. Выборочная дисперсия, а также исправленная выборочная дисперсия являются состоятельными оценками генеральной дисперсии.

Вернемся к доказательству эффективности рассмотренных выборочных оценок. Для этого воспользуемся вспомогательным неравенство Рао-Крамера-Фреше. Обозначим через $\varphi(x, \Theta)$ функцию плотности $f(x, \Theta)$ распределения значений признака X , если случайная величина X непрерывна, и вероятность $p(x, \Theta)$, если случайная величина X дискретна.

Неравенство Рао-Крамера-Фреше:

Если $\varphi(x, \Theta)$ непрерывна и дифференцируема по Θ , и её область определения не зависит от Θ , то при $I(\Theta) \neq 0$ справедливо неравенство

$$D\tilde{\theta}_n \geq \frac{1}{nI(\Theta)}$$

где $D\tilde{\theta}_n$ – дисперсия оценки $\tilde{\theta}_n$, а $I(\Theta)$ – количество информации Фишера о параметре Θ , содержащейся в единичном наблюдении, определяемое формулой $I(\Theta) = M[\ln \varphi(x, \theta)]'_{\theta}{}^2$:

– для дискретной случайной величины:

$$I(\theta) = \sum_{i=1}^n \frac{(\varphi'_{\theta}(x_i, \theta))^2}{\varphi(x_i, \theta)} \quad (9)$$

– для непрерывной случайной величины:

$$I(\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(\varphi'_{\theta}(x_i, \theta))^2}{\varphi(x_i, \theta)} d\theta \quad (10)$$

С помощью этого неравенства проверим эффективность оценки w генеральной доли p . Как было вычислено ранее для повторной выборки,

$$Dw = \frac{pq}{n}.$$

Найдем $I(p)$.

$$\varphi(0, p) = P(X = 0) = q = 1 - p \Rightarrow \varphi' = -1;$$

$$\varphi(1, p) = P(X = 1) = p \Rightarrow \varphi' = 1;$$

$$I(p) = \frac{(-1)^2}{1-p} + \frac{1}{p} = \frac{1}{p(1-p)} = \frac{1}{pq};$$

Согласно неравенству Рао-Крамера-Фреше

$$D\tilde{\theta}_n \geq \frac{1}{nI(p)} \Rightarrow D\tilde{\theta}_n \geq \frac{pq}{n} \Rightarrow$$

при этом

$$Dw = \frac{pq}{n} \Rightarrow D\tilde{\theta}_n \geq Dw$$

оценку с меньшей дисперсией, чем у выборочной доли w получить невозможно $\Rightarrow$ эта оценка эффективная.

Аналогичным образом с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше можно показать эффективность выборочной средней как оценки для генеральной средней. При этом ни выборочная дисперсия, ни исправленная выборочная дисперсия не являются эффективными оценками для генеральной дисперсии (но исправленная выборочная дисперсия является асимптотически эффективной).

Выводы.

1. Выборочная доля w является несмещенной, эффективной и

состоятельной оценкой генеральной доли p .

2. Выборочная средняя $\bar{x}$ является несмещенной, эффективной и состоятельной оценкой генеральной средней $\bar{x}_{\text{ген}}$ (то есть математического ожидания)

3. Выборочная дисперсия $D_{\text{в}}$ является смещенной оценкой генеральной дисперсии $D_{\text{ген}}$. Исправленная выборочная дисперсия s^2 является несмещенной состоятельной и асимптотически эффективной оценкой генеральной дисперсии $D_{\text{ген}}$.

3.3. Интервальные оценки параметров

Рассмотренные ранее оценки параметров генеральной совокупности являются точечными, так они оценивают неизвестный параметр одним числом ($\bar{x}$ оценка для MX ; $D_{\text{в}}$ оценка для $D_{\text{ген}}$).

Интервальной оценкой параметра Θ называют числовой интервал $(\tilde{\theta}_n^1, \tilde{\theta}_n^2)$, который с заданной вероятностью γ накрывает неизвестное значение параметра Θ . Интервал $(\tilde{\theta}_n^1, \tilde{\theta}_n^2)$ называют *доверительным*, а вероятность γ – *доверительной вероятностью*.

Наибольшее отклонение Δ оценки $\tilde{\theta}_n$ от оцениваемого параметра Θ при заданной доверительной вероятности γ называют *предельной ошибкой*. Ошибка Δ является ошибкой репрезентативности, ее наличие связано с тем, что параметр оценивался не по всей генеральной совокупности, а по выборке.

3.3.1. Построение доверительного интервала для генеральной средней и генеральной доли по большим выборкам

В большинстве случаев выборка считается большой, если ее объем $n \geq 100$.

Утверждение. Вероятность того, что в случае большой выборки отклонение выборочной доли от генеральной доли не превзойдет $\Delta > 0$

равна:

$$P(|p - w| < \Delta) = 2\Phi_0(t) = \gamma, \text{ где } t = \frac{\Delta}{\sqrt{Dw}}. \quad (11)$$

Вероятность того, что в случае большой выборки отклонение выборочной средней от генеральной средней не превзойдет $\Delta > 0$ равна:

$$P(|\bar{x} - \overline{x_{\text{ген}}}| < \Delta) = 2\Phi_0(t) = \gamma, \text{ где } t = \frac{\Delta}{\sqrt{D\bar{x}}}. \quad (12)$$

В формулах (3) и (4) $\Phi_0(t)$ – функция Лапласа:

$$\Phi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Пусть рассматривается выборка $X_1, X_2, \dots, X_n$. Согласно формулам (1) и (4)

$$w = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

где X_i принимает значения из множества $\{0,1\}$;

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

где X_i принимает значения из множества $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, то есть w и $\bar{x}$ представляют собой суммы независимых одинаково распределенных случайных величин с конечными математическими ожиданиями и дисперсиями. В таком случае, согласно Центральной предельной теореме, при больших значениях n законы распределения w и $\bar{x}$ неограниченно приближаются к нормальному закону. Тогда формулы (3) и (4) следуют из формулы вероятности заданного отклонения для нормальной случайной величины.

Следствие 1. При заданной доверительной вероятности γ предельная ошибка Δ для оценки генеральной средней вычисляется по формуле: $\Delta = t\sqrt{D\bar{x}}$, а для оценки генеральной доли: $\Delta = t\sqrt{Dw}$. Значение t находится из равенства $2\Phi_0(t) = \gamma$ с использованием таблицы функции Лапласа.

Следствие 2. Доверительные интервалы для оценки генеральной

средней и генеральной доли выглядят следующим образом:

$$\bar{x} - \Delta < \overline{x_{\text{ген}}} < \bar{x} + \Delta$$

$$\overline{x_{\text{ген}}} \in (\bar{x} - \Delta, \bar{x} + \Delta)$$

$$w - \Delta < p < w + \Delta$$

$$p \in (w - \Delta, w + \Delta)$$

Для вычисления $D\bar{x}$ и Dw используются формулы, полученные в предыдущем разделе “Оценка параметров генеральной совокупности по случайной выборке”. Например, для случая повторной выборки $D\bar{x} = \frac{D_{\text{ген}}}{n}$. Так как $D_{\text{ген}}$, как правило, не известна, в практических расчетах вместо нее используется $D_{\text{в}}$, поскольку, в силу состоятельности оценки выборочной дисперсии, при достаточно больших n $D_{\text{в}} \approx D_{\text{ген}}$.

Таблица 1. Формулы для вычисления дисперсии оценок

Оцениваемый параметр	Выборка	
	Повторная	Бесповторная
$\bar{x}_{\text{ген}}$	$\frac{D_{\text{ген}}}{n} \approx \frac{D_{\text{в}}}{n}$	$\frac{D_{\text{ген}}}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \approx \frac{D_{\text{в}}}{n} \left(1 - \frac{n}{N} \right)$
p	$\frac{pq}{n} \approx \frac{w(1-w)}{n}$	$\frac{pq}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \approx \frac{w(1-w)}{n} \left(1 - \frac{n}{N} \right)$

В таблице 1 приведены дисперсии выборочной доли и выборочной средней для случая повторной и бесповторной выборки.

Пример. На заводе электроламп из партии продукции в количестве 16000 штук ламп взято на выборку 1600 штук (случайный бесповторный отбор), из которых 40 штук оказались бракованными. Определить с вероятностью 0,997 пределы, в которых будет находиться доля брака для всей партии продукции.

Решение. Определим долю бракованной продукции по выборке:

$$w = \frac{40}{1600} = 0,025.$$

При доверительной вероятности $\gamma = 0,95$, находим из условия $2\Phi_0(t) = \gamma$, с использованием таблицы функции Лапласа, значение $t=1.96$.

Размер предельной ошибки из условия $t = \frac{\Delta}{\sqrt{Dw}}$:

$$\Delta = t \sqrt{\frac{w(1-w)}{n} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)} = 1.96 \sqrt{\frac{0,025(1-0,025)}{1600} \cdot \left(1 - \frac{1600}{16000}\right)} = 0,007.$$

Тогда доверительный интервал для генеральной доли имеет вид:

$$\begin{aligned} w - \Delta &< p < w + \Delta \\ 0,025 - \Delta &< p < 0,025 + \Delta \\ 0,018 &\leq p \leq 0,032. \end{aligned}$$

Пример 2. Проведено выборочное исследование 45 студентов факультета. Случайный бесповторный отбор студентов производился из 600 студентов. Средний балл по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» оказался в выборке равен 3.82, а среднее квадратичное отклонение – 0.85. Среди обследованных студентов 30 человек сдали экзамен на «4» и «5», 42 человека успешно сдали экзамен. Считая успеваемость по данной дисциплине распределенной по нормальному закону, определить с вероятностью 0.95 доверительный интервал, в котором окажется средний балл среди всех студентов факультета;

$$\begin{aligned} \bar{x} - \Delta &< \overline{x_{\text{ген}}} < \bar{x} + \Delta \\ 3.82 - \Delta &< \overline{x_{\text{ген}}} < 3.82 + \Delta \\ \Delta &= t\sqrt{D\bar{x}} \\ \Phi_0(t) &= \frac{\gamma}{2} \Rightarrow t = 1.96 \\ D\bar{x} &\approx \frac{D_B}{n} \left(1 - \frac{n}{N}\right) = \frac{0.85 * 0.85}{45} \left(1 - \frac{45}{600}\right) \end{aligned}$$

$$\Delta = 1.96 \sqrt{\frac{0.85 \cdot 0.85}{45} \left(1 - \frac{45}{600}\right)} = 0,24$$

$$3.58 < \overline{x}_{\text{ген}} < 4,06$$

3.3.2 Оптимальный объем выборки

Для определения объема выборки, которая позволит провести исследования с предельной ошибкой, не превышающей заданное $\Delta > 0$, используются формулы, выражающие произвольную ошибку выборки через дисперсию признака.

Например, при оценке генеральной средней по повторной выборке

$$\Delta = t \sqrt{D\bar{x}}$$

$$D\bar{x} = \frac{\Delta^2}{t^2}$$

$$\frac{D_B}{n} = \frac{\Delta^2}{t^2}$$

Отсюда

$$n = \frac{D_B t^2}{\Delta^2}$$

Таблица 2. Формулы для определения оптимального объема выборки

Оцениваемый параметр	Выборка	
	Повторная	Бесповторная
$\overline{x}_{\text{ген}}$	$n = \frac{t^2 D_B}{\Delta^2}$	$n = \frac{N t^2 D_B}{t^2 D_B + N \Delta^2}$
p	$n = \frac{t^2 w(1-w)}{\Delta^2}$	$n = \frac{N t^2 w(1-w)}{t^2 w(1-w) + N \Delta^2}$

Для определения D_B и w нужно провести предварительное исследование на небольшой выборке. Если предварительное исследование провести затруднительно, в качестве w можно взять 0.5 (значение, при

котором величина $w(1 - w)$ максимальна).

Задача 1. Проведено выборочное исследование 45 студентов факультета. Случайный бесповторный отбор студентов производился из 600 студентов. Средний балл по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» оказался в выборке равен 3.82, а среднее квадратичное отклонение – 0.85. Среди обследованных студентов 30 человек сдали экзамен на «4» и «5», 42 человека успешно сдали экзамен. Считая успеваемость по данной дисциплине распределенной по нормальному закону, определить:

1) с вероятностью 0.95 доверительный интервал, в котором окажется средний балл среди всех студентов факультета;

2) с вероятностью 0.95 доверительный интервал, накрывающий неизвестную долю студентов, показавших высокое качество знаний;

3) с вероятностью 0.9 доверительный интервал, накрывающий неизвестную долю студентов, показавших неудовлетворительные знания по предмету.

Задача 2. При обследовании выработки 1000 рабочих цеха в отчетном году по сравнению с предыдущим по схеме собственно-случайной выборки было отобрано 100 человек. Получены следующие данные: средняя выработка составила 119.2(%), среднее квадратичное отклонение – 87.48(%). Определить, рассматривая случаи повторной и бесповторной выборки:

1) вероятность того, что средняя выработка рабочих цеха отличается от выборочной средней не более, чем на 1% (по абсолютной величине);

2) границы, в которых с вероятностью 0.95 заключена средняя выработка рабочих цеха.

Задача 3. Из партии, содержащей 2000 деталей, для проверки по схеме собственно-случайной бесповторной выборки было отобрано 200

деталей, среди которых стандартными оказались 184. Найти:

1) вероятность того, что доля нестандартных деталей во всей партии отличается от полученной доли в выборке не более чем на 0.02 (по абсолютной величине);

2) границы, в которых с вероятностью в 0.95 заключена доля нестандартных деталей во всей партии.

Задача 4. С целью изучения размеров заработной платы работников сферы мелкого частного бизнеса была произведена 10%-ая случайная бесповторная выборка из 2000 торговых точек города. В результате были получены данные о средней месячной зарплате продавцов, которая составила 400 у.е. В каких пределах может с доверительной вероятностью 0.95 находиться средняя месячная зарплата продавцов всех торговых точек изучаемой совокупности, если среднее квадратичное отклонение составило 120 у.е.?

Задача 5. Для оценки потребления электроэнергии жителями поселка была проведена собственно-случайная повторная выборка квартир, в которых определялись показания счетчика. Результаты обследования показали следующий расход электроэнергии в киловаттах в месяц: 100, 120, 50, 70, 50, 90, 160, 140, 100, 80, 95, 86, 84, 97, 112, 105, 136, 100, 90, 97, 120, 85, 90, 95, 110. В каких пределах может с доверительной вероятностью 0.95 находиться доля квартир, в которых месячный расход электроэнергии не превышает 100 киловатт?

Задача 6. На заводе работает 2000 рабочих. Планируется проведение выборочного обследования с целью определения доли рабочих, имеющих профессиональные заболевания. Известно, что дисперсия доли бесповторной выборки равна 225. С вероятностью 0,954 рассчитайте необходимое количество рабочих в выборке для обследования, если ошибка выборки не должна превышать 5%.

Задача 7. С помощью собственно-случайной выборки оценивается среднее время, которое затрачивают студенты на выполнение теста. Каким должен быть объем повторной выборки в этом случае, если в предыдущих исследованиях стандартное отклонение времени выполнения теста составило 40 минут, а отклонение выборочной средней от генеральной средней по абсолютной величине не должно превышать 5 минут с вероятностью 0.99?

Задача 8. Выборочные обследования показали, что доля слушателей бухгалтерских курсов, нашедших работу помощника бухгалтера по их завершении, составляет 60% от общего числа слушателей. Каким должен быть объём повторной выборки, чтобы можно было получить оценку генеральной доли с точностью не менее 0,05 при доверительной вероятности 0,9?

Задача 9. В 100 туристических агентствах города предполагается провести выборочное обследование среднего количества реализованных путевок в течение месяца методом собственно-случайного бесповторного отбора. Какова должна быть численность выборки, чтобы с вероятностью 0,683 ошибка не превышала 3 путевок, если по данным пробного обследования дисперсия составляет 225?

Задача 10. Для обследования большой партии изделий методом повторной выборки отобрали 160 изделий, из них 56 – бракованные. Оценить долю бракованных изделий с доверительной вероятностью 0.95.

Задача 11. Завод рассылает рекламные каталоги возможным заказчикам. Вероятность того, что организация, получившая каталог, закажет изделие – 0.08. Завод разослал новую версию каталога в количестве 1000 экземпляров, заказ сделали 100 организаций. Можно ли при доверительной вероятности 0.95 считать, что новая форма каталога значительно эффективнее первой.

3.3.2 Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке

Пусть $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ — независимые стандартные нормальные случайные величины, такие что Тогда распределение случайной величины t , где

$$t = \frac{Y_0}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i^2}},$$

называется распределением Стюдента с n степенями свободы.

Математическое ожидание $Mt=0$. Дисперсия $Dt=n/(n-2)$ при $n>2$

Плотность t -распределения Стюдента (красная линия) для 1, 2 и 3 степеней свободы в сравнении со стандартным нормальным распределением (синяя линия). Предыдущие графики показаны зеленым.

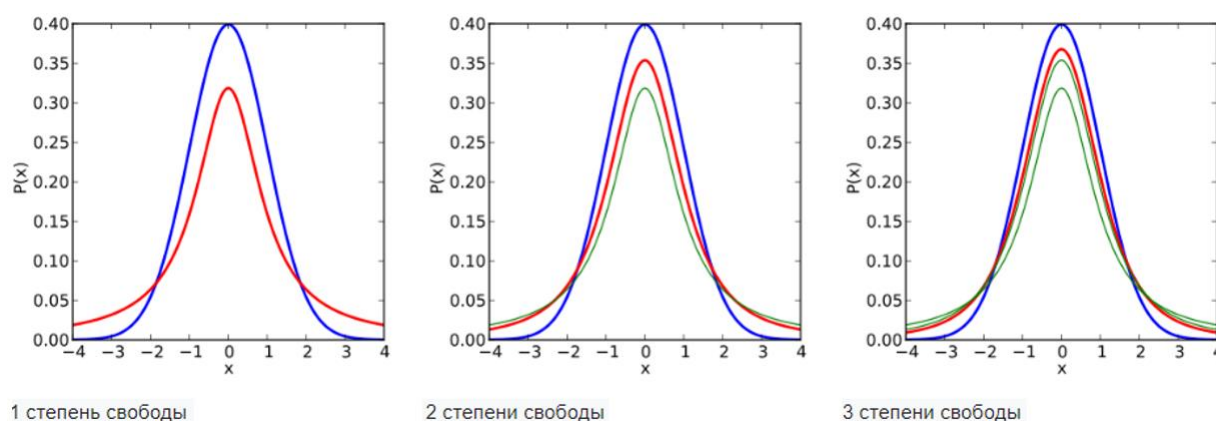


Рис. 15. Плотность t -распределения Стюдента.

Если выборка имеет небольшой объем ($n < 30$), то полученные ранее формулы становятся неприменимы, так как:

- 1) распределение оценок $\bar{x}$ и w отличается от нормального закона, так как условия Центральной предельной теоремы уже не выполняются;
- 2) при малых $n, D_B \neq D_{\text{ген}}$.

Тем не менее, задача построения доверительного интервала по малым выборкам может решаться по тем же формулам, как и по большим, но

только в том случае, если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, а также известна генеральная дисперсия.

Но на практике генеральная дисперсия почти всегда неизвестна, а закон распределения генеральной совокупности часто отличается от нормального. Поэтому в общем случае для построения доверительных интервалов по малым выборкам используют другие методы.

Например, для получения интервальной оценки генеральной средней в случае нормального распределения генеральной совокупности (то есть первое условие не будет нарушено) при неизвестной генеральной дисперсии (второе условие нарушено) вводится в рассмотрение специальная случайная величина:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{x}_{\text{ген}}}{s} \sqrt{n - 1}, \quad (5)$$

где s – корень из исправленной выборочной дисперсии: $s = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_{\text{в}}}$.

Случайная величина t даже при достаточно малых n будет иметь распределение Стьюдента (или t -распределение). Оно характеризуется единственным параметром – числом степеней свободы k , вычисляемым как разность между объемом выборки и числом уравнений, связывающих наблюдения выборки.

У случайной величины t из формулы (5) $k = n - 1$ степень свободы. По таблице распределения Стьюдента, можно найти такое $t_{\gamma, n-1}$, что

$$P(|t| < t_{\gamma, n-1}) = P\left(\left|\frac{\bar{x} - \bar{x}_{\text{ген}}}{s} \sqrt{n - 1}\right| < t_{\gamma, n-1}\right) = F(n - 1) = \gamma,$$

где F – функция распределения Стьюдента.

$$|\bar{x} - \bar{x}_{\text{ген}}| < \frac{s t_{\gamma, n-1}}{\sqrt{n - 1}}$$

Обозначим $\Delta = \frac{t_{\gamma, n-1} s}{\sqrt{n-1}}$. Тогда $P(|\bar{x} - \bar{x}_{\text{ген}}| < \Delta) = \gamma$. Отсюда доверительный интервал для генеральной средней имеет вид: $\bar{x} - \Delta < \bar{x}_{\text{ген}} < \bar{x} + \Delta$.

Пример. Выбрали 17 электроламп из большой партии. В результате испытания оказалось, что средний срок службы отобранной лампы – 980 часов, а $s = 18$ часов. Найти границы, в которых с вероятностью в 0.95 заключен средний срок службы ламп во всей партии (в предположении, что генеральная совокупность имеет нормальный закон распределения).

Решение

$n=17, \bar{x} = 980, s = 18, \gamma = 0.95$

Найдем Δ . Для этого по таблице распределения Стьюдента найдем $t_{0.95,16}$

$$t_{\gamma, n-1} = 2.12$$

$$\Delta = \frac{2.12 * 18}{\sqrt{16}} = \frac{38.16}{4} = 9.54$$

$$971.46 < \bar{x}_{\text{ген}} < 989.54.$$

3.3.3. Доверительный интервал для оценки дисперсии

Пусть $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ — совместно независимые стандартные нормальные случайные величины, то есть: $MY_i=0, DY_i=1$.

Тогда случайная величина $\chi^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2$ имеет распределение хи-квадрат с n степенями свободы $M\chi^2=n, D\chi^2=2n$.

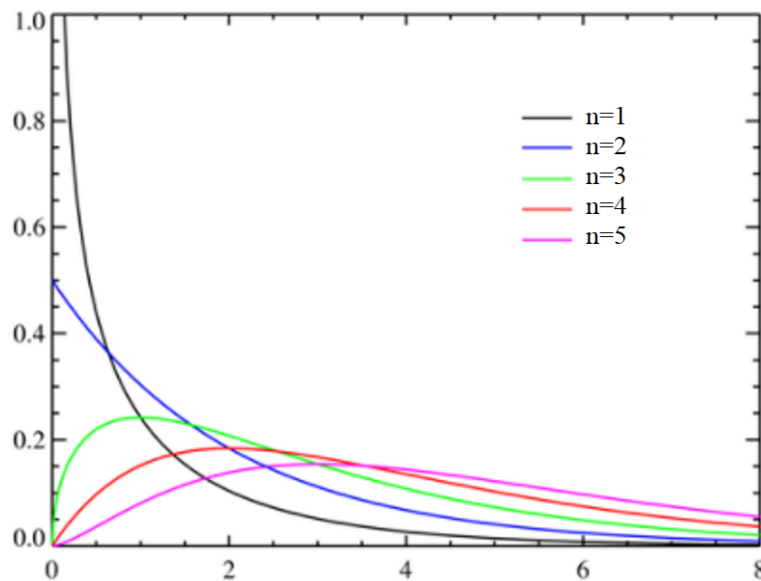


Рис. 15. Плотность распределения хи-квадрат

Пусть распределение исследуемого признака (случайной величины X) в генеральной совокупности является нормальным, причем μ и σ^2 – неизвестны. Пусть для оценки неизвестной дисперсии извлечена выборка объема n : $x_1, \dots, x_n$.

1) В качестве точечной оценки дисперсии используется исправленная выборочная дисперсия :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

2) При нахождении доверительного интервала для дисперсии в этом случае вводится статистика

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{D_{\text{ген}}}$$

имеющая χ^2 –распределение Пирсона с числом степеней свободы $k=n-1$.

3) Задается требуемая доверительная вероятность γ . Полагается $\alpha = 1 - \gamma$

4) Используя таблицу хи-квадрат распределения, определяются критические точки χ_1^2 и χ_2^2 , для которых будет выполняться следующее равенство:

$$\begin{aligned} P(\chi_2^2 < \chi^2 < \chi_1^2) &= \gamma, \text{ где} \\ \chi_1^2 &= \chi^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}, k \right), \quad \chi_2^2 = \chi^2 \left(\frac{\alpha}{2}, k \right) \\ \chi_2^2 &< \chi^2 < \chi_1^2 \\ \chi_2^2 &< \frac{(n-1)s^2}{D_{\text{ген}}} < \chi_1^2 \\ \frac{1}{\chi_1^2} &< \frac{D_{\text{ген}}}{(n-1)s^2} < \frac{1}{\chi_2^2} \end{aligned}$$

Получаем доверительный интервал для неизвестной дисперсии:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_1^2} < D_{\text{ген}} < \frac{(n-1)s^2}{\chi_2^2}$$

Пример . При доверительной вероятности 0.9 найти доверительный интервал для $D_{\text{ген}}$, если для выборки объемом $n=5$ исправленная выборочная дисперсия равна $s^2=6.6$.

Решение. По таблицам распределения χ^2 найдем значение критерия χ^2 для уровня значимости $k=4$ и $\alpha/2=0.05$

$$\chi^2(0.05,4)=9.5$$

$$\chi^2(0.95,4)=0.711$$

$$4*6.6/9.5 < D_{\text{ген}} < 4*6.6/0.711$$

$$2.78 < D_{\text{ген}} < 37.13$$

3.4 Проверка статистических гипотез

Статистической гипотезой называется любое предположение о виде или параметрах неизвестного закона распределения. Статистические гипотезы делятся на простые и сложные. Простая гипотеза, в отличие от сложной, однозначно определяет параметры или вид закона распределения.

Пример. $\bar{x} = 3000$ – простая гипотеза; $\bar{x} > 3000$ – сложная.

Проверяемую гипотезу называют нулевой (или основной) и обозначают как H_0 . Наряду с нулевой, всегда рассматривается альтернативная гипотеза, которую обозначают H_1 и которая является логическим отрицанием H_0 . Гипотезу H_1 так же называют конкурирующей.

Нулевая и альтернативная гипотезы представляют собой два варианта выбора, осуществляемого в ходе проверки статистических гипотез. В результате будет принято решение, что верна одна из них.

Статистический критерий – правило, по которому гипотеза H_0 принимается или отвергается (то есть принимается гипотеза H_1).

При проверке статистических гипотез возможны 2 вида ошибок. *Ошибка 1-го рода* – когда H_0 была верна, но она отвергается. (Пример

ошибки первого рода: подсудимый x виновен, но в суде его оправдали).
Ошибка 2-го рода – когда H_0 неверна, но она принимается. (Пример ошибки второго рода: подсудимый x не виновен, но его осудили).

<i>Гипотеза H_0</i>	<i>Принимается</i>	<i>Отвергается</i>
Верна	Правильное решение	Ошибка 1-го рода
Неверна	Ошибка 2-го рода	Правильное решение

Вероятность α допустить ошибку 1-го рода называют *уровнем значимости* статистического критерия. Если β – вероятность допустить ошибку 2-го рода, то вероятность $1 - \beta$ не допустить ошибку 2-го рода называют *мощностью критерия*.

Статистический критерий – это некоторая функция $\widetilde{\theta}_n(x_1, x_2 \dots x_n)$, вычисляемая от элементов выборки (такую функцию называют статистикой). Поскольку элементы выборки – это реализации случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n$, то и $\widetilde{\theta}_n$ – случайная величина. Функция $\widetilde{\theta}_n$ выбирается таким образом, чтобы распределение получившейся случайной величины было известно. По этому распределению определяется критическое значение $\theta_{кр}$, такое, что если гипотеза H_0 верна, то, например, вероятность $P(\widetilde{\theta}_n > \theta_{кр})$ мала и событие « $\widetilde{\theta}_n > \theta_{кр}$ » можно считать невозможным.

Таким образом, множество возможных значений $\widetilde{\theta}_n$ с помощью $\theta_{кр}$ можно разбить на две области: допустимую область O (область принятия гипотезы H_0) и критическую область W (область, в которой гипотеза H_0 отвергается). Если наблюдаемое (вычисленное по текущей выборке) значение $\widetilde{\theta}_n$ попадает в O , то гипотеза H_0 принимается, если оно попадает в W – гипотеза H_0 отвергается и принимается H_1 . Выбор критической области однозначно определяет вероятности ошибок первого и второго рода. При построении статистических критериев критическую область

выбирают таким образом, чтобы при заданном уровне значимости критерия его мощность была наибольшей.

В зависимости от вида конкурирующей гипотезы H_1 критическая область может быть правосторонней, левосторонней, и двусторонней.

Например, если нулевая гипотеза была $H_0: a_1 = a_0$, то при конкурирующей гипотезе $H_1: a_1 > a_0$ используется правосторонняя критическая область, при $H_1: a_1 < a_0$ левосторонняя, при $H_1: a_1 \neq a_0$ – двусторонняя.

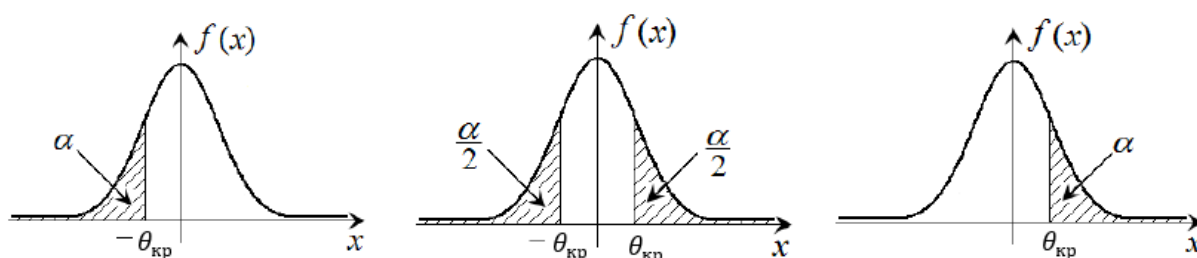


Рис. 16. Виды критической области

Границу критической области $\theta_{кр}$ при заданном уровне значимости α находят из условия $P(\widetilde{\theta}_n > \theta_{кр}) = \alpha$ (для правосторонней критической области), или $P(\widetilde{\theta}_n < \theta_{кр}) = \alpha$ (для левосторонней) или $P(\widetilde{\theta}_n > \theta_{кр}) = P(\widetilde{\theta}_n < \theta_{кр}) = \frac{\alpha}{2}$ (для двусторонней).

Отметим, что принцип проверки статистической гипотезы не дает логического доказательства ее верности или неверности, он лишь отвечает на вопрос: противоречит ли H_0 данной реализации выборки или нет?

3.4.1 Проверка гипотез о равенстве средних двух совокупностей

Пусть имеются 2 совокупности, характеризуемые некоторыми неизвестными генеральными средними: $\bar{x}_{ген}, \bar{y}_{ген}$.

Необходимо проверить гипотезу $H_0: \bar{x}_{ген} = \bar{y}_{ген}$.

1) Рассмотрим простой случай. Для проверки гипотезы H_0 из данных

совокупностей извлечены две достаточно большие выборки, и известны генеральные дисперсии $D_{\text{ген}}^x, D_{\text{ген}}^y$. Пусть n_1, n_2 – объемы выборок. Посчитаем выборочные средние $\bar{x}, \bar{y}$. В случае больших выборок, в соответствии с центральной предельной теоремой, $\bar{x}, \bar{y}$ можно рассматривать как нормально распределенные случайные величины. Составим статистику:

$$u = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - M(\bar{x} - \bar{y})}{\sqrt{D(\bar{x} - \bar{y})}} = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\bar{x}_{\text{ген}} - \bar{y}_{\text{ген}})}{\sqrt{D(\bar{x} - \bar{y})}}$$

Так как, согласно гипотезе H_0 , $\bar{x}_{\text{ген}} = \bar{y}_{\text{ген}}$, статистику t можно представить в виде:

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{D(\bar{x} - \bar{y})}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{D(\bar{x}) + D(\bar{y})}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{D_{\text{ген}}^x}{n_1} + \frac{D_{\text{ген}}^y}{n_2}}}$$

Статистика u имеет нормальное распределение с параметрами $(0, 1)$.

а) Пусть альтернативная гипотеза имеет вид $H_1: \bar{x}_{\text{ген}} > \bar{y}_{\text{ген}}$. В этом случае у нас правосторонняя критическая область и $P(u > u_{\text{кр}}) = \alpha$, где α – заданный уровень значимости. Критическая точка $t_{\text{кр}}$ находится из условия $2\Phi_0(t_{\text{кр}}) = 1 - 2\alpha$, или $\Phi_0(t_{\text{кр}}) = \frac{1}{2} - \alpha$ (рис. 14).

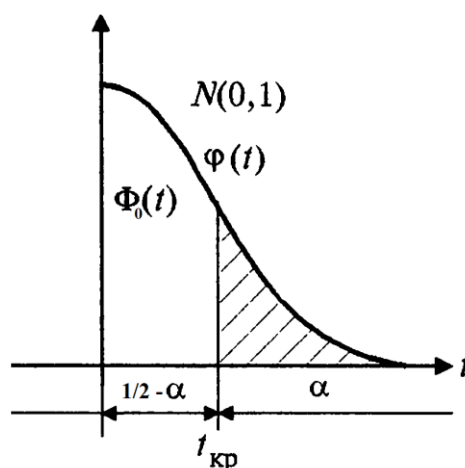


Рис. 17. Случай правосторонней критической области

б) Пусть альтернативная гипотеза имеет вид $H_1: \bar{x}_{\text{ген}} \neq \bar{y}_{\text{ген}}$.

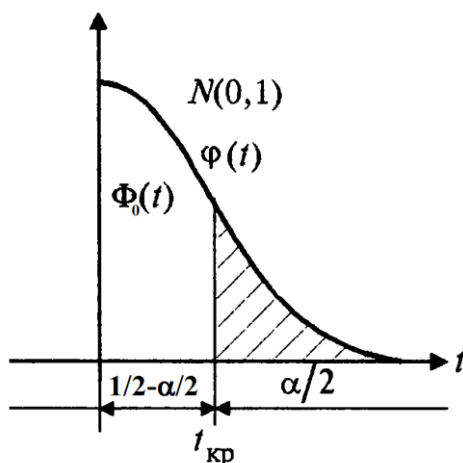


Рис. 18. Случай двусторонней критической области

В этом случае у нас двусторонняя критическая область и $P(u > u_{\text{кр}}) = P(u < -u_{\text{кр}}) = \alpha/2$, где α – заданный уровень значимости. Критическая точка $t_{\text{кр}}$ находится из условия $2\Phi_0(t_{\text{кр}}) = 1 - \alpha$, или

$$\Phi_0(t_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2} \text{ (рис. 15).}$$

Пример 1. Для проверки эффективности новой технологии отобраны две группы рабочих: в первой численностью $n_1 = 50$ человек, где применялась новая технология, выборочная средняя выработка составила $\bar{x} = 85$ изделий, во второй группе численностью $n_2 = 70$ человек, где технология не применялась, выборочная средняя выработка составила $\bar{y} = 78$ изделий. Предварительно установлено, что дисперсии выработки в группах равны соответственно $D_{\text{ген}}^x = 100$ и $D_{\text{ген}}^y = 74$. На уровне значимости $\alpha = 0,05$ выяснить влияние новой технологии на среднюю производительность.

$$H_0: \bar{x}_{\text{ген}} = \bar{y}_{\text{ген}}$$

$$H_1: \bar{x}_{\text{ген}} > \bar{y}_{\text{ген}}$$

Правосторонняя критическая область

$$\Phi_0(t_{\text{кр}}) = \frac{1}{2} - \alpha = 0,45$$

$$t_{\text{кр}} = 1.65$$

$$t_{\text{набл}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{D_{\text{ген}}^x}{n_1} + \frac{D_{\text{ген}}^y}{n_2}}} = \frac{85 - 78}{\sqrt{\frac{100}{50} + \frac{74}{70}}} = \frac{7}{\sqrt{2 + 1\frac{2}{35}}} = 4$$

$4 > 1.65$, следовательно, гипотеза H_0 отвергается, то есть H_1 принимается.

2) Ранее был рассмотрен случай, в котором генеральные дисперсии считались известными. Если дисперсии неизвестны, но выборки большие, то можно считать, что $D_{\text{ген}}^x \approx D_{\text{в}}^x$, $D_{\text{ген}}^y \approx D_{\text{в}}^y$. Однако в этом случае статистика t уже не будет иметь нормального распределения, так как знаменатель дроби теперь не константа, а случайная величина, зависящая от элементов выборки.

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{D(\bar{x} - \bar{y})}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{D(\bar{x}) + D(\bar{y})}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{D_{\text{в}}^x}{n_1} + \frac{D_{\text{в}}^y}{n_2}}}$$

Можно показать, что в случае, когда дисперсии неизвестны, но есть основания считать, что они равны ($D_{\text{ген}}^x = D_{\text{ген}}^y$), t будет иметь распределение Стьюдента с $n_1 + n_2 - 2$ степенями свободы. Тогда значение $t_{\text{кр}}$ будет искаться аналогично п.1, но по таблицам распределения Стьюдента. При этом в качестве оценки неизвестной генеральной дисперсии используется несмещенная оценка генеральной дисперсии объединенной совокупности:

$$D_{\text{в}} = \frac{n_1 D_{\text{в}}^x + n_2 D_{\text{в}}^y}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Отсюда

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_1 D_B^x + n_2 D_B^y}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Если дисперсии не известны и нет оснований считать, что они равны, случайная величина t так же будет иметь распределение Стьюдента, но число степеней свободы определить достаточно сложно.

3.4.2 Проверка гипотез о равенстве долей признака

Имеются две совокупности, генеральные доли интересующего нас признака в которых неизвестны. Необходимо проверить гипотезу о том, что эти доли равны: $H_0: p_1 = p_2$.

Пусть в нашем распоряжении есть 2 большие выборки, извлеченные из этих совокупностей, объемами n_1 и n_2 . Выборочные доли в них равны w_1 и w_2 . Введем в рассмотрение статистику u :

$$u = \frac{w_1 - w_2}{\sqrt{D(w_1 - w_2)}} = \frac{w_1 - w_2}{\sqrt{Dw_1 + Dw_2}} = \frac{w_1 - w_2}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$$

Согласно гипотезе H_0 , $p_1 = p_2 = p$. Тогда

$$u = \frac{w_1 - w_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}, \quad (6)$$

Статистика u имеет нормальное распределение с параметрами $(0, 1)$. В качестве оценки неизвестной генеральной доли p берут выборочную долю признака, посчитанную сразу по двум выборкам: $p \approx \frac{n_1 w_1 + n_2 w_2}{n_1 + n_2}$. Значение $u_{кр}$ находится аналогично п.1 при проверке гипотез о равенстве средних двух совокупностей с известными дисперсиями.

Задача . Контрольную работу по математическому анализу по индивидуальным вариантам выполняли студенты двух групп второго курса факультета ПММ. В первой группе было предложено 105 задач, из которых

верно было решено 60, во второй группе было предложено 140 задач, из которых верно было решено 69. На уровне значимости $\alpha = 0,02$ проверить гипотезу об отсутствии существенных различий в усвоении учебного материала студентами обеих групп.

$$H_0: p_1 = p_2$$

$$p \approx \frac{n_1 w_1 + n_2 w_2}{n_1 + n_2} = \frac{60 + 69}{105 + 140} = 0,53$$

$$w_1 = \frac{60}{105} = 0,57$$

$$w_2 = \frac{69}{140} = 0,49$$

$$u_{\text{набл}} = \frac{0,57 - 0,49}{\sqrt{0,53 * 0,47(\frac{1}{105} + \frac{1}{140})}} = \frac{0,08}{\sqrt{0,53 * 0,47(\frac{1}{105} + \frac{1}{140})}} = 1,24$$

Рассмотрим гипотезу $H_1: p_1 > p_2$

$$\alpha = 0,02$$

$$\Phi_0(u_{\text{кр}}) = \frac{1}{2} - \alpha = 0,48$$

$$u_{\text{кр}} = 2.06$$

$u_{\text{набл}} < u_{\text{кр}}$ – следовательно, гипотеза H_0 принимается.

3.4.3 Проверка гипотез о равенстве дисперсий

Гипотезы о равенстве дисперсий возникают достаточно часто, так как дисперсия характеризует такие исключительно важные показатели, как точность машин, приборов, технологических процессов, степень однородности совокупностей, риск, связанный с отклонением доходности активов от ожидаемого уровня, и т. д.

Рассмотрим проверку двух сложных гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений. Пусть определены две случайные выборки $(X_1, \dots, X_{d1})$, $(Y_1, \dots, Y_{d2})$ объемов d_1, d_2 из генеральной совокупности

независимых случайных величин.

В качестве случайной выборки X всегда выбирают случайную выборку с большей исправленной выборочной дисперсией, а в качестве случайной выборки Y выбирают выборку с меньшей дисперсией.

Рассмотрим следующие пары гипотез:

$$H_0: DX = DY;$$

$$H_0: DX = DY;$$

$$H_1: DX \neq DY.$$

$$H_1: DX > DY.$$

Для построения критической области используем статистику, имеющую распределение Фишера со степенями свободы $d_1 - 1, d_1 - 1$:

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2}$$

Пусть Y_1, Y_2 —две независимые случайные величины, имеющие распределение хи-квадрат. Тогда распределение случайной величины $F(d_1, d_2) = \frac{Y_1/d_1}{Y_2/d_2}$ называется распределением Фишера (распределением Снедекора) со степенями свободы (d_1, d_2) .

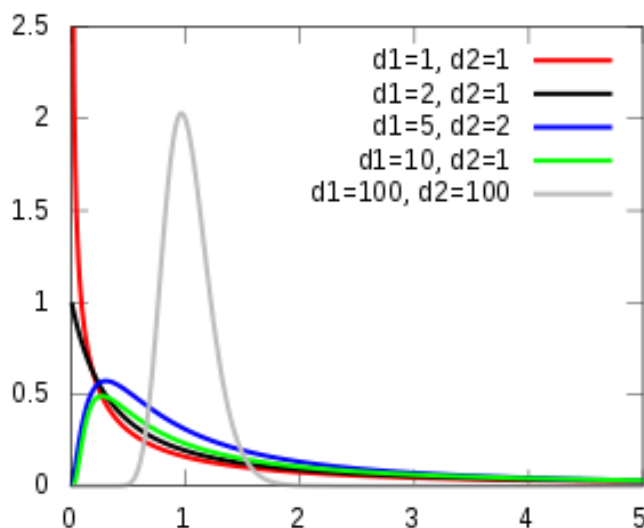


Рис. 19. Плотность распределения Фишера

Пример. Реклама утверждает, что из двух типов пластиковых карт «Русский экспресс» и «Супер-понт» богатые люди предпочитают первый. С целью проверки этого утверждения были обследованы среднемесячные

платежи $d_1 = 16$ обладателей «Русского экспресса» и $d_2 = 11$ обладателей «Супер-понта». При этом выяснилось, что платежи по картам «Русский экспресс» составляют в среднем 563 долл. с исправленным средним квадратическим отклонением 178 долл., а по картам «Супер-понт» – в среднем 485 долл. с исправленным средним квадратическим отклонением 196 долл. Предварительный анализ законов распределения месячных расходов как среди обладателей «Русского экспресса», так и среди обладателей «Супер-понта» показал, что они достаточно хорошо описываются нормальным распределением. Проверить утверждение рекламы на уровне значимости $\alpha = 0,1$.

Решение. $\bar{y}=563, S_Y^2=178, d_2=16,$

$\bar{x}=485, S_x^2=196, d_1=11.$

Сначала проверим гипотезу о равенстве дисперсий

$$H_0: DX = DY$$

$$F_{\text{набл}} = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = \frac{196 * 196}{178 * 178} = 1,21$$

$$H_1: DX \neq DY$$

При $\alpha = 0,05$ по таблице распределения Фишера находим $F_{\text{кр}} = 2.55$.

Так как $F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}}$, принимаем гипотезу H_0 .

Убедившись в том, что дисперсии равны, проверим гипотезу о равенстве средних.

$$H_0: \bar{x}_{\text{ген}} = \bar{y}_{\text{ген}}$$

$$H_1: \bar{x}_{\text{ген}} < \bar{y}_{\text{ген}}$$

$$t_{\text{набл}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_1 D_B^x + n_2 D_B^y}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{485 - 563}{\sqrt{\frac{11 * 196 + 16 * 178}{11 + 16 - 2} \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{16} \right)}}$$

3.4.4 Проверка гипотез о законе распределения

Пусть необходимо проверить гипотезу H_0 о том, что исследуемая случайная величина X подчиняется определенному закону распределения. Для проверки гипотезы H_0 выбирают некоторую случайную величину T , характеризующую степень расхождения предполагаемого и наблюдаемого распределений, закон распределения которой (при достаточно больших n) известен и практически не зависит от закона распределения случайной величины X .

Зная закон распределения T , можно найти такое критическое значение $t_{кр}$, что если гипотеза H_0 верна, то вероятность $P(T > t_{кр}) = \alpha$ – мала, где α – уровень значимости критерия. Если наблюдаемое значение T окажется больше критического (т.е. попадет в критическую область), то это означает, что такие большие значения T практически невозможны и противоречат гипотезе H_0 .

В этом случае гипотезу H_0 отвергают. Если же $T_{набл} \leq t_{кр}$, то расхождение между эмпирическим и теоретическим распределениями несущественно и гипотезу H_0 можно считать верной.

Критерием согласия называют статистический критерий проверки гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределения. Он используется для проверки согласия предполагаемого вида распределения с опытными данными на основании выборки. Существуют различные критерии согласия: Пирсона, Колмогорова, Фишера, Смирнова и др.

В наиболее часто используемом на практике критерии согласия χ^2 (Пирсона) в качестве меры расхождения T берется величина χ^2 , равная сумме квадратов отклонений наблюдаемых частостей $\frac{n_i}{n}$ от гипотетических вероятностей предполагаемого закона распределения p_i , взятых с весами $\frac{n}{p_i}$:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^m \frac{n}{p_i} \left(\frac{n_i}{n} - p_i \right)^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

В случае непрерывной случайной величины, по сути, анализируется расхождение площадей криволинейных трапеций на каждом интервале наблюдения с площадями соответствующих прямоугольников на гистограмме частот (рис.17), причем, чем меньше теоретическая вероятность p_i попадания в данный интервал, тем на больший коэффициент умножается величина расхождения.

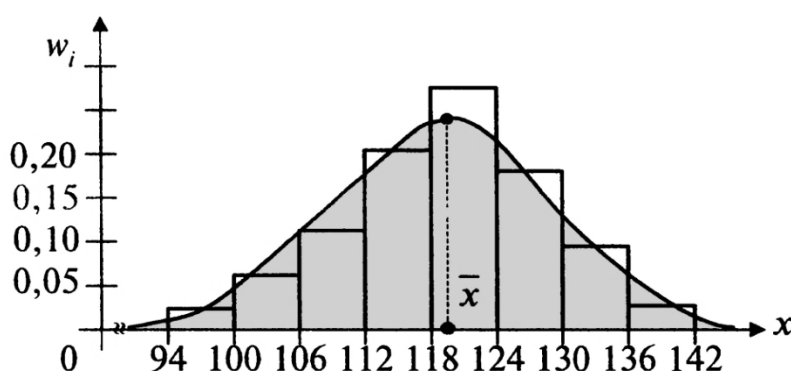


Рис. 20. Проверка гипотезы о нормальном законе распределения

При $n \rightarrow \infty$ статистика χ^2 имеет χ^2 -распределение с $k = m - r - 1$ степенями свободы, где m — количество вариантов (или интервалов) в статистическом ряде распределения, r — количество параметров распределения, найденных по выборке.

Схема проверки гипотезы по критерию χ^2 Пирсона в результате имеет следующий вид:

- 1) Определяется величина расхождения эмпирических и теоретических частот (наблюдаемое значение критерия):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

- 2) Для выбранного уровня значимости α по таблице χ^2 распределения находят критическое значение $\chi_{кр}^2$, где k — число

степеней свободы, $k = m - r - 1$.

- 3) Если наблюдаемое значение критерия $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{кр}}$, то гипотеза H_0 отвергается, иначе – принимается

Замечание: число наблюдений в интервалах статистического ряда должно быть не менее пяти, если в каком-либо интервале число наблюдений меньше 5, то он объединяется с соседним.

Пример 1. При сверлении 80 отверстий одним и тем же сверлом и последующим измерением диаметров отверстий получены данные, представленные в таблице (в мм). На уровне значимости $\alpha = 0,05$ с помощью критерия Пирсона проверить гипотезу о том, что случайная величина X – диаметр отверстия – распределена нормально.

Интервалы наблюдаемых значений диаметра отверстия	[40.24; 40.28)	[40.28; 40.32)	[40.32; 40.36)	[40.36; 40.4)	[40.4; 40.44)
Частота n_i	5	18	32	15	10

Решение. $m=5$, $n=80$.

- 1) Найдем точечные оценки параметров a и σ нормального распределения: $a = \bar{x} = \frac{\sum x_i n_i}{n} = 40,344$ мм;

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 n_i}{n}} = 0,042 \text{ мм.}$$

Вычислим вероятности попадания случайной величины X , имеющей нормальное распределение, в частичные интервалы $[x_{i-1}; x_i)$ по формуле:

$$P(c \leq X \leq d) = \Phi\left(\frac{d - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c - a}{\sigma}\right)$$

Отсюда

$$p_i = P(x_{i-1} \leq X < x_i) = \Phi_0(u_i) - \Phi_0(u_{i-1}), \text{ где } \Phi_0(u_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{u_i} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad u_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$$

$$p_1 = P(-\infty < X < 40,28) = \Phi_0\left(\frac{40,28 - 40,344}{0,042}\right) - \Phi_0\left(\frac{-\infty - 40,344}{0,042}\right) =$$

$$= \Phi_0(-1,52) - \Phi_0(-\infty) = 0,064. \text{ Аналогично,}$$

$$p_2 = P(40,28 \leq X < 40,32) =$$

$$= \Phi_0\left(\frac{40,32 - 40,344}{0,042}\right) - \Phi_0\left(\frac{40,28 - 40,344}{0,042}\right) = \Phi_0(-0,57) - \Phi_0(-1,52) = 0,22, \text{ и}$$

т.д.

Результаты вычислений запишем в таблицу:

Интервалы наблюдаемых значений	Частоты n_i	p_i	np_i	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
[40.24; 40.28)	5	0.064	5.1	0.002
[40.28; 40.32)	18	0.220	17.6	0.009
[40.32; 40.36)	32	0.364	29.1	0.29
[40.36; 40.40)	15	0.260	20.8	0.85
[40.40; 40.44)	10	0.092	7.4	0.91

Вычислим наблюдаемое значение критерия χ^2 : $\chi_{набл}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = 2,06$.

Найдем по таблице χ^2 распределения по выбранному уровню значимости $\alpha = 0,05$ и числу степеней свободы $k = m - r - 1 = 5 - 2 - 1 = 2$ критическое значение $\chi_{0,05;2} = 5,99$. Так как $\chi_{набл}^2 = 2,06 < 5,99$, то нет оснований для отклонения гипотезы о нормальном распределении диаметров отверстий.

Пример 2.

В городе 17040 семей имеют двоих детей. В 4530 семьях растут два мальчика, в 4020 семьях – две девочки, а в оставшихся – один мальчик и одна девочка. На уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить гипотезу о том, что количество мальчиков в семьях с двумя детьми распределено по биномиальному закону с вероятностью рождения мальчика $p=0.515$.

Решение. Составим статистический ряд.

Число мальчиков	0	1	2
n_i	4020	8490	4530

В данном примере $n=2$, а число степеней свободы $k=3-0-1=2$.

Для нахождения теоретических вероятностей воспользуемся формулой:

$P(X = i) = C_n^i p^i q^{n-i}$, где $p=0.515$, $q=0.485$

Число мальчиков	0	1	2
P_i	0.235	0.5	0.265
n_i	4020	8490	4530
np_i	4004.4	8520	4515.6

Вычислим наблюдаемое значение критерия χ^2 :

$$\chi_{набл}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(15.6)^2}{4004.4} + \frac{(30)^2}{8520} + \frac{(14.4)^2}{4515.6} = 0.06 + 0.11 + 0.05 = 0.22$$

$$\chi_{0,05;2}^2 = 5.99$$

Так как $\chi_{набл}^2 = 0.22 < 5.99$, то нет оснований для отклонения гипотезы о биномиальном распределении.

Задача 2. Произведены две выборки урожая пшеницы: при своевременной уборке урожая и уборке с некоторым опозданием. В первом случае при наблюдении 8 участков выборочная средняя урожайность составила 16,2 ц/га, а среднее квадратическое отклонение - 3,2 ц/га; во втором случае при наблюдении 9 участков выборочная средняя урожайность составила 13,9 ц/га, а среднее квадратическое отклонение - 2,1 ц/га. На уровне значимости

$\alpha = 0,05$ выяснить влияние своевременности сборки урожая на среднее значение урожайности.

Задача 3. По выборкам объемом $n_1 = 14$ и $n_2 = 9$ найдены средние размеры деталей соответственно $\bar{x} = 182$ мм и $\bar{y} = 185$ мм, изготовленных на первом и втором автоматах. Установлено, что размер деталей, изготовленной каждым автоматом, имеет нормальное распределение. Известны дисперсии $D_x = 5$ и $D_y = 7$ для первого и второго автоматов. На уровне значимости $\alpha = 0,05$ выяснить влияние на средний размер детали автомата, на котором она изготовлена. Рассмотреть два случая:

а) конкурирующая гипотеза $H_1: \bar{x}_{\text{ген}} \neq \bar{y}_{\text{ген}}$;

б) конкурирующая гипотеза $H_1: \bar{x}_{\text{ген}} < \bar{y}_{\text{ген}}$.

Задача 4. По двум независимым малым выборкам, объемы которых $n=10$ и $m=8$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные средние: $\bar{x} = 142,3$, $\bar{y} = 145,3$ и исправленные дисперсии: $s_x^2 = 2,7$ и $s_y^2 = 3,2$. При уровне значимости $0,01$ проверить нулевую гипотезу $H_0: M(X) = M(Y)$ при конкурирующей гипотезе $H_1: M(X) \neq M(Y)$.

Задача 5. Из двух партий изделий, изготовленных на двух одинаково настроенных станках, извлечены малые выборки объемов $n=10$ и $m=12$.

Получены следующие результаты:

контролируемый размер изделий первого станка, x_i	3,4	3,5	3,7	3,9
частота (число изделий), n_i	2	3	4	1

контролируемый размер изделий второго станка, y_i	3,2	3,4	3,6
частота (число изделий), m_i	2	2	8

Требуется на уровне значимости $0,02$ проверить гипотезу $H_0: M(X) = M(Y)$ о равенстве средних размеров изделий при конкурирующей гипотезе

$H_1: M(X) \neq M(Y)$. Предполагается, что случайные величины X и Y распределены нормально.

Задача 6. Комплексное междисциплинарное тестирование проводилось на двух факультетах университета. На первом факультете из $n_1 = 900$ студентов его успешно прошли $m_1 = 500$ человек. На втором факультете из $n_2 = 800$ студентов его успешно прошли $m_2 = 408$ человек. На уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить гипотезу об отсутствии существенных различий в уровне подготовки студентов двух факультетов. Рассмотреть два случая: а) конкурирующая гипотеза $H_1: p_1 \neq p_2$; б) конкурирующая гипотеза $H_1: p_1 > p_2$.

Задача 7. Контрольную работу по математическому анализу по индивидуальным вариантам выполняли студенты двух групп второго курса факультета ПММ. В первой группе было предложено 105 задач, из которых верно было решено 60, во второй группе было предложено 140 задач, из которых верно было решено 69. На уровне значимости $\alpha = 0,02$ проверить гипотезу об отсутствии существенных различий в усвоении учебного материала студентами обеих групп.

Задача 8. Имеются следующие данные о числе вызовов специализированных бригад скорой помощи в некотором населенном пункте в течение 300 часов наблюдений:

Число вызовов в час (x_i)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Частота (число часов) (n_i)	15	71	75	68	39	17	10	4	1

Подобрать соответствующее теоретическое распределение и на уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить гипотезу о согласованности эмпирического и предполагаемого теоретического распределения с помощью критерия Пирсона.

Задача 9. Результат подсчета частот появления цифр 0, 1, ..., 9 в 10002

знаков числа $\pi - 3$ изображен в таблице.

Цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Частота появлений	968	1026	1021	974	1014	1046	1021	970	948	1014

На уровне значимости $\alpha = 0,05$ с помощью критерия Пирсона проверить равновероятность появления в данной записи каждой цифры.

Задача 10. Данные о выручке магазина (тыс. руб) в день приведены в таблице:

Сумма продаж,	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140
Число продаж (n_i)	3	10	20	21	11	5

На уровне значимости $\alpha = 0,05$ с помощью критерия Пирсона проверить гипотезу о том, что случайная величина X – сумма продаж распределена нормально.

3.5 Корреляционный и регрессионный анализ

Основной задачей *регрессионного анализа* является установление формы и изучение зависимости между переменными.

Основной задачей *корреляционного анализа* является выявление связи между случайными переменными и оценка ее тесноты.

Зависимость между переменными называется *функциональной*, если каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой. Зависимость называется *корреляционной*, если каждому значению одной переменной соответствует определенное среднее значение, (т.е. условное математическое ожидание) другой. Зависимость называется *статистической*, если каждому значению одной переменной соответствует определенное (условное) распределение другой переменной.

Задача. Пусть Y – успеваемость студентов по некоторой дисциплине (измеряемая, например, средним баллом на экзамене). Ректорат проводит обследование студентов данного вуза с целью установления наиболее

значимых факторов, влияющих на успеваемость. В результате предварительного анализа сделано предположение о том, что этими факторами могут быть: X_1 – время, затрачиваемое студентом на самостоятельную работу, X_2 – количество пропущенных занятий. Существует ли взаимосвязь между факторами X_1 , X_2 ? Какой характер этой взаимосвязи?

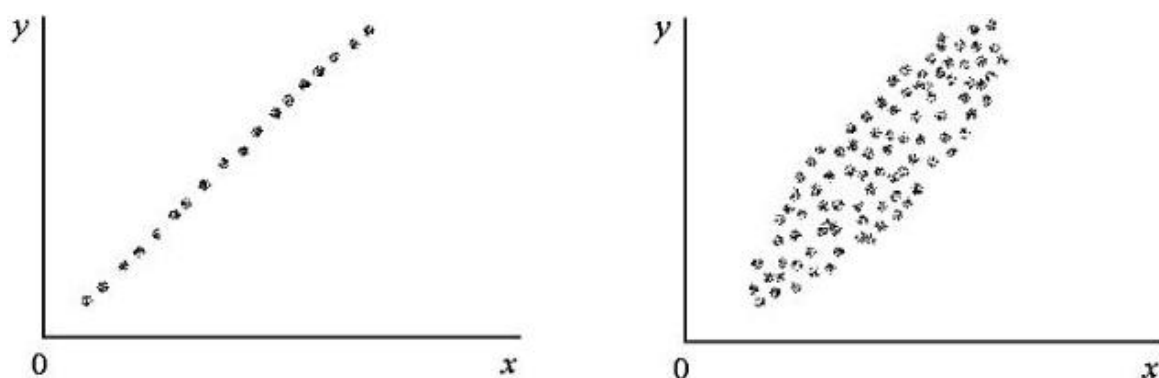


Рис 21. Отличие функциональной и статистической зависимости

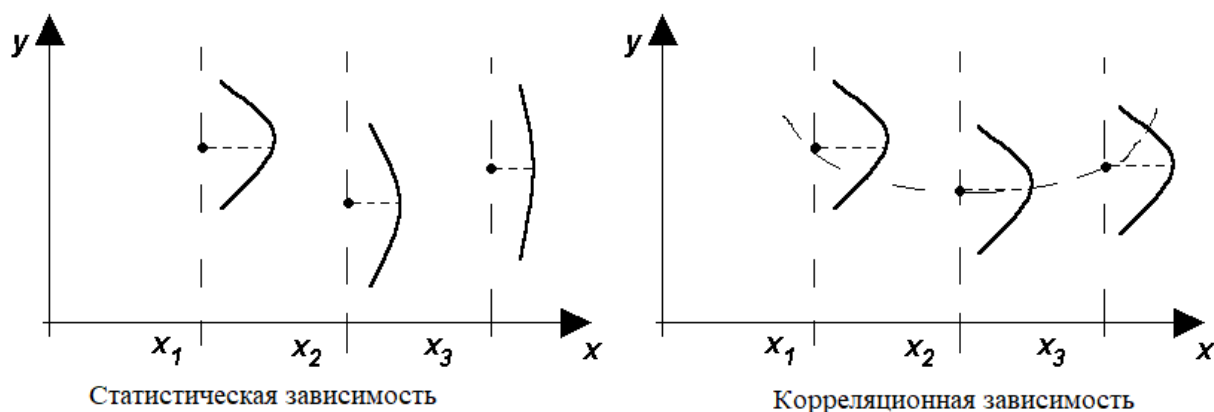


Рис 22. Отличие корреляционной и статистической зависимости

Самый простой вид статистической зависимости: линейная парная регрессия. Данные о статистической зависимости двух переменных задаются в виде корреляционной таблицы (Таблица 3). Здесь $x_1, x_2, \dots, x_k$ – наблюдаемые значения признака X (середины интервалов в случае интервального ряда) $y_1, y_2, \dots, y_m$ – наблюдаемые значения признака Y , n_{ij} – количества совместных появлений в выборке значений x_i, y_j .

Таблица 3. Корреляционная таблица.

Y	X				
	x_1	x_2	...	x_k	n_j^y
y_1	n_{11}	n_{21}	...	n_{k1}	$\sum_{i=1}^k n_{i1}$
y_2	n_{12}	n_{22}	...	n_{k2}	$\sum_{i=1}^k n_{i2}$
...	...	...	...	...	
y_m	n_{1m}	n_{2m}	...	n_{km}	$\sum_{i=1}^k n_{im}$
n_i^x	$\sum_{j=1}^m n_{1j}$	$\sum_{j=1}^m n_{2j}$	...	$\sum_{j=1}^m n_{kj}$	$n = \sum n_x = \sum n_y$

3.5.1 Поле корреляции. Эмпирическая линия регрессии

Данные, представленные в таблице 3, можно изобразить на плоскости в виде множества точек с координатами (x_i, y_j) , для которых $n_{ij} \neq 0$. Такое изображение статистической зависимости называется полем корреляции (рис.7). Для каждого значения x_i (или для середин интервалов, в случае группировки данных в интервальные ряды) могут быть вычислены групповые средние $\bar{y}_i = \frac{1}{n_i^x} \sum_{j=1}^m y_j n_{ij}$. Ломаная линия, соединяющая точки с координатами $(x_i, \bar{y}_i)$, называется эмпирической линией регрессии Y по X (рис.20).

Аналогичным образом можно вычислить значения $\bar{x}_j = \frac{1}{n_j^y} \sum_{i=1}^k x_i n_{ij}$ и по точкам $(\bar{x}_j, y_j)$, нарисовать эмпирическую линию регрессии X по Y. По виду эмпирической линии регрессии можно предположить наличие (или отсутствие) линейной корреляционной зависимости между двумя рассматриваемыми переменными.

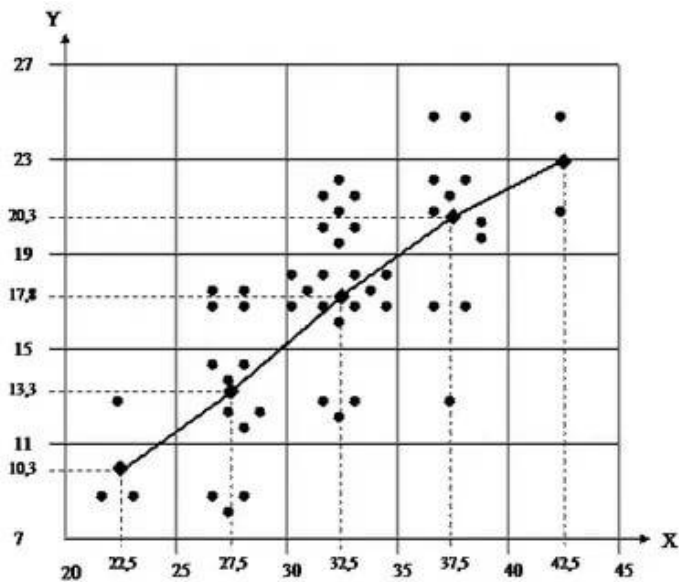


Рис. 23. Поле корреляции и эмпирическая линия регрессии.

Теоретическая линия линейной регрессии Y по X – это прямая вида

$$y_x = k_x x + b_x \quad (*)$$

Коэффициенты k_x и b_x теоретической линии регрессии подбираются таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений групповых средних $\bar{y}_i$ до значений $y_i = k_x x_i + b_x$ было наименьшим:

$$\sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - (k_x x_i + b_x))^2 n_i^x \rightarrow \min \quad (7)$$

Такое правило отыскания коэффициентов регрессии называется методом наименьших квадратов. Задача (7) решается как задача поиска безусловного экстремума квадратичной функции. Из (7) находим:

$$k_x = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \bar{y}}{D_x},$$

$$b_x = \bar{y} - k_x \bar{x}$$

При этом само уравнение регрессии часто записывают в виде

$$y_x - \bar{y} = k_x (x - \bar{x}), \quad (**)$$

либо в эквивалентной форме:

$$\frac{y_x - \bar{y}}{\sqrt{D_y}} = \frac{r_{xy}(x - \bar{x})}{\sqrt{D_x}}, \quad (***)$$

где $r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sqrt{D_x D_y}}$ – выборочный коэффициент корреляции.

Коэффициент k_x регрессии Y по X показывает, на сколько единиц в среднем изменяется переменная Y при увеличении переменной X на одну единицу:

$$k_x = \frac{r_{xy}\sqrt{D_y}}{\sqrt{D_x}}$$

Аналогично можно найти коэффициент k_y регрессии X по Y :

$$k_y = \frac{r_{xy}\sqrt{D_x}}{\sqrt{D_y}}$$

Можно заметить, что

$$k_x k_y = \frac{(\overline{xy} - \bar{x}\bar{y})^2}{D_x D_y} = (r_{xy})^2$$

Отсюда

$$r_{xy} = \pm \sqrt{k_x k_y}$$

(знак выбирается таким же, как и знаки k_x и k_y).

Задача 1. Распределение 50 компаний по ежемесячным затратам на рекламу X (в тыс. руб.) и объему выручки от продаж Y (в млн. руб.) представлены в таблице.

Необходимо: а) вычислить групповые средние и построить эмпирические линии регрессии; б) вычислить коэффициент корреляции и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными X ; в) найти уравнения прямых регрессии и построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии; г) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить средний объем выручки от продаж при

ежемесячных затратах на рекламу в размере 2.4. тыс. руб.

Y\X	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52	Итого
2.0-2.2	2	3	1				6
2.2-2.4		1	6	3			10
2.4-2.6		1	3	8	4		16
2.6-2.8			1	2	6	2	11
2.8-3.0				1	2	4	7
Итого	2	5	11	14	12	6	50
$\bar{y}_i$	2.1	2.22	2,37	2,51			

Задача 2. Распределение 60 образцов сырья по процентному содержанию в них минерала X (%) и минерала Y(%) представлено в таблице:

X,Y	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	Итого
20-30	4	3	1			8
30-40	3	5	2	2		12
40-50	1	4	10	4		19
50-60		3	4	5	2	14
60-70			1	3	3	7
Итого	8	15	18	14	5	60

Необходимо: а) вычислить групповые средние и построить эмпирические линии регрессии; б) вычислить коэффициент корреляции и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными X и Y; в) найти уравнения прямых регрессии и построить их графики г) используя соответствующее уравнение регрессии, определить процентное содержание минерала X в сырье, содержащем 18% минерала Y.

Задача 3. Распределение 50 компаний, занимающихся грузовыми перевозками, по количеству машин X (ед.) и среднемесячным доходом (млн. руб.) представлено в таблице. Необходимо: а) вычислить групповые

средние и построить эмпирические линии регрессии; б) вычислить коэффициент корреляции и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными X и Y ; в) найти уравнения прямых регрессии и построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии; г) используя соответствующее уравнение регрессии, определить среднемесячный доход компаний, имеющих 40 машин.

X,Y	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	Итого
20-30	5	1				6
30-40	1	5	3			9
40-50		5	9	4		18
50-60			3	5	3	11
60-70				2	4	6
Итого	6	11	15	11	7	50

Задача 4. Распределение 100 работников компании по результатам тестирования X (баллы) и показателям работы Y (баллы) представлено в таблице.

X,Y	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	Итого
9-11	9	14	1			24
11-13	7	10	2			19
13-15		14	11	1		26
15-17		1	14	2	1	18
17-19			8	4	1	13
19-21			1	4	5	10
Итого	16	29	37	11	7	100

Необходимо: а) вычислить групповые средние и построить эмпирические линии регрессии; б) вычислить коэффициент корреляции и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными X и Y ; в) найти

уравнения прямых регрессии и построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии; г) используя соответствующее уравнение регрессии, определить результат тестирования работников, у которых показатель работы равен 8 баллам.

Задача 5. Распределение 70 предприятий по себестоимости единицы изделия X (тыс. руб.) от выпуска продукции Y (тыс. шт.) представлено в таблице:

X, Y	2.2-2.4	2.4-2.6	2.6-2.8	2.8-3.0	3.0-3.2	3.2-3.4	Итого
0.5-1.5					1	4	5
1.5-2.5				1	9	1	11
2.5-3.5			3	7	2		12
3.5-4.5		2	7	10	3		22
4.5-5.5		3	6	2	1		12
5.5-6.5	3	4	1				8
Итого	3	9	17	20	16	5	70

Необходимо: а) вычислить групповые средние и построить эмпирические линии регрессии; б) вычислить коэффициент корреляции и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными X и Y ; в) найти уравнения прямых регрессии и построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии; г) используя соответствующее уравнение регрессии, определить количество выпускаемой продукции при стоимости одной единицы продукции, равной 2.5 тыс. руб.

Типовые оценочные средства

Тест 1. Случайные события

Вопрос 1. Из букв слова ТЕОРЕМА наугад выбирают 5 букв. Тогда вероятность того, что из выбранных букв можно составить слово МОРЕ, равна (с точностью до двух знаков):

- a) 0,05
- b) 0,19
- c) 0,24
- d) 0,33

Вопрос 2. Двое по очереди по одному разу подбрасывают игральную кость. Выигрывает тот, у которого выпадает больше очков. Тогда вероятность того, что начинающий игру победит, равна (с точностью до двух знаков):

- a) 0,08
- b) 0,25
- c) 0,42
- d) 0,5

Вопрос 3. Монета подбрасывается 5 раз. Тогда вероятность того, что герб выпадает по меньшей мере три раза подряд равна (с точностью до двух знаков):

- a) 0,1
- b) 0,2
- c) 0,25
- d) 0,3

Вопрос 4. Случайные события A , B и C несовместны и вероятности их появления, соответственно, равны 0,2, 0,3 и 0,5. Тогда вероятность события $D = A + B + C$ равна (с точностью до двух знаков):

- a) 1
- b) 0,68
- c) 0,72
- d) 0,8

Вопрос 5. Двое поочередно извлекает шары (без возвращения) из урны, содержащей 3 белых и 4 черных шара. Выигрывает тот, кто первым вынет белый шар. Тогда вероятность выигрыша участника, начинающего игру, равна (с точностью до двух знаков):

- a) 0,52
- b) 0,63
- c) 0,74
- d) 0,82

Вопрос 6. Из урны, в которой имелось 4 черных и 6 белых шаров, потерян шар неизвестного цвета. Для того, чтобы определить состав шаров в урне, из нее наугад извлекают 2 шара. Один из них оказался белым, другой – черным. Тогда вероятность того, что был утерян белый шар, равна:

- a) 0,38
- b) 0,15
- c) 0,62
- d) 0,73

Вопрос 7. На молодежную газету в среднем подписывается 25%

студентов. Тогда наиболее вероятное число подписчиков на эту газету на потоке, насчитывающем 100 студентов, равно:

- a) 15
- b) 25
- c) 30
- d) 35

Вопрос 8. В круг вписан квадрат. В круг наугад бросается 4 точки. Тогда наиболее вероятное число точек, попавших в квадрат, равно:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Тест 2. Случайные величины

Вопрос 1. Дан закон распределения дискретной случайной величины X :

X	0	1	2	3
P	P_1	$1/3$	P_3	$1/6$

Известно, что $m_x = 1$. Тогда D_x равна:

- a) ~ 1
- b) $\sim 1,15$
- c) $= 1,17$
- d) $\sim 1,25$

Вопрос 2. Случайная величина X принимает 3 значения: $-1, 0, 1$. Известно, что $m_x = 0, D_x = 0,5$. Тогда $P(X = -1)$ равна:

- a) $\sim 0,1$
- b) $\sim 0,2$
- c) $= 0,25$
- d) $\sim 0,3$

Вопрос 3. Случайная величина X распределена равномерно в некотором интервале $[a;b]$, причем $P(X < 1) = 1/2$ и $P(X < 2) = 2/3$. Тогда D_x равно:

- a) ~ 1
- b) ~ 2
- c) $= 3$
- d) ~ 4

Вопрос 4. Случайная величина X распределена равномерно в интервале $[a;b]$. Известно, что $m_x = 2$, $D_x = 0,75$. Тогда a равно:

- a) ~ -1
- b) ~ 0
- c) $= 0,5$
- d) ~ 1

Вопрос 5. Случайная величина X распределена по нормальному закону с $m_x = -2$ и $D_x = 9$. Тогда $M((3 - X)(X + 5))$ равно:

- a) ~ 0
- b) ~ 3
- c) $= 6$
- d) ~ 7

Тест 3. Многомерные случайные величины

Вопрос 1. Распределение двух дискретных случайных величин X и Y задано таблицей:

$y_j \backslash x_i$	-1	0	1
-1	1/6	1/12	7/24
1	1/8	1/3	0

Тогда m_x равно:

- a) $\sim -0,075$
- b) $= -0,083$
- c) $\sim 0,15$
- d) $\sim 0,2$

Вопрос 2. Распределение двух дискретных случайных величин X и Y задано таблицей:

$y_j \backslash x_i$	-1	0	1
-1	1/6	1/12	7/24
1	1/8	1/3	0

Тогда D_x равно:

- a) $\sim 0,53$
- b) $\sim 0,67$
- c) $= 0,99$
- d) $\sim 0,997$

Вопрос 3. Распределение двух дискретных случайных величин X и Y задано таблицей:

$y_j \backslash x_i$	-1	0	1
-1	1/6	1/12	7/24
1	1/8	1/3	0

Тогда K_{xy} равно:

- a) $\sim -0,15$
- b) $\sim -0,2$
- c) $= -0,25$
- d) $\sim 0,15$

Вопрос 4. Распределение двух дискретных случайных величин X и Y задано таблицей:

$y_j \backslash x_i$	-1	0	1
-1	1/6	1/12	7/24
1	1/8	1/3	0

Тогда r_{xy} равно:

- a) $\sim -0,21$
- b) $= -0,33$
- c) ~ 0
- d) $\sim 0,21$

Лабораторная работа. Математическая статистика

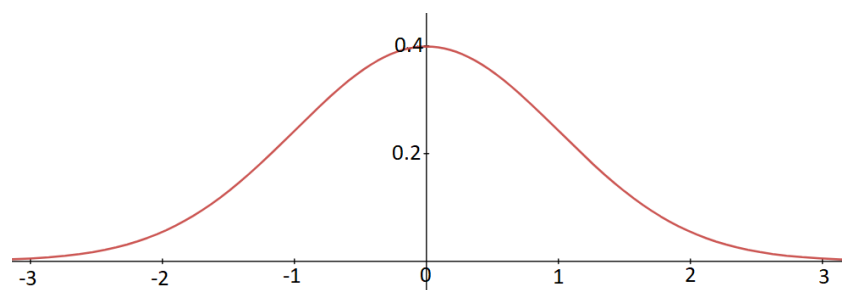
Задание:

1. Вычислить выборочные средние и выборочные дисперсии для X и Y .
2. Построить гистограммы, разбив выборки на 5 интервалов.
3. Вычислить значение выборочного коэффициента корреляции.
4. Построить поле корреляции и теоретическую линию регрессии.
5. Проверить гипотезу о том, что генеральные совокупности X и Y распределены по нормальному закону. Использовать критерий Пирсона.
6. Из выборки, для которой гипотеза о нормальном распределении подтвердилась, взять первые 15 элементов. Найти доверительный интервал для генеральной средней при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

X	Y	X	Y
-0.633946	8.610965	1.008618	5.121142
0.556839	9.801750	4.781983	6.311927
0.015573	7.528433	1.847144	7.502712
2.938408	8.719218	1.148373	8.693497
2.397142	8.177953	0.449601	9.884282
0.123826	9.368737	5.760263	7.610965
1.314611	7.095421	0.589356	7.069699
2.505396	8.286205	2.126652	8.260484
3.696181	8.935724	-3.044255	7.719218
2.613649	11.858561	2.965178	8.910004
3.804434	12.508080	6.738543	8.368737
1.531117	10.234763	1.577635	9.559523
0.989851	7.961446	5.341000	0.018256
-1.283465	6.337648	-0.528678	7.394459
2.830155	7.636687	4.781983	9.776029
1.747623	7.095421	-0.388924	9.234763
0.665092	6.554155	4.222966	4.688129
1.855877	7.744940	1.288127	6.528433
1.314611	6.770661	1.427881	7.177952
0.773345	12.616333	4.502475	7.286206
1.964130	11.533801	3.803703	10.858561
1.422864	6.445902	5.620509	11.508080
0.340332	11.100788	-0.947941	6.961446
-1.283465	11.750307	-0.947941	10.533801
-1.283465	8.502712	-0.947941	7.502712

Приложение 1

Таблица значений функции Гаусса $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$



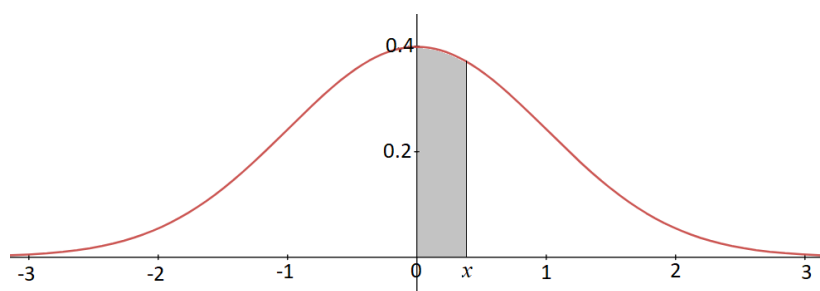
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	0,3989	0,3989	0,3988	0,3986	0,3984	0,3982	0,3980	0,3977	0,3973
0,1	0,3970	0,3965	0,3961	0,3956	0,3951	0,3945	0,3939	0,3932	0,3925	0,3918
0,2	0,3910	0,3902	0,3894	0,3885	0,3876	0,3867	0,3857	0,3847	0,3836	0,3825
0,3	0,3814	0,3802	0,3790	0,3778	0,3765	0,3752	0,3739	0,3726	0,3712	0,3697
0,4	0,3683	0,3668	0,3653	0,3637	0,3621	0,3605	0,3589	0,3572	0,3555	0,3538
0,5	0,3521	0,3503	0,3485	0,3467	0,3448	0,3429	0,3410	0,3391	0,3372	0,3352
0,6	0,3332	0,3312	0,3292	0,3271	0,3251	0,3230	0,3209	0,3187	0,3166	0,3144
0,7	0,3123	0,3101	0,3079	0,3056	0,3034	0,3011	0,2989	0,2966	0,2943	0,2920
0,8	0,2897	0,2874	0,2850	0,2827	0,2803	0,2780	0,2756	0,2732	0,2709	0,2685
0,9	0,2661	0,2637	0,2613	0,2589	0,2565	0,2541	0,2516	0,2492	0,2468	0,2444
1,0	0,2420	0,2396	0,2371	0,2347	0,2323	0,2299	0,2275	0,2251	0,2227	0,2203
1,1	0,2179	0,2155	0,2131	0,2107	0,2083	0,2059	0,2036	0,2012	0,1989	0,1965
1,2	0,1942	0,1919	0,1895	0,1872	0,1849	0,1826	0,1804	0,1781	0,1758	0,1736
1,3	0,1714	0,1691	0,1669	0,1647	0,1626	0,1604	0,1582	0,1561	0,1539	0,1518
1,4	0,1497	0,1476	0,1456	0,1435	0,1415	0,1394	0,1374	0,1354	0,1334	0,1315
1,5	0,1295	0,1276	0,1257	0,1238	0,1219	0,1200	0,1182	0,1163	0,1145	0,1127
1,6	0,1109	0,1092	0,1074	0,1057	0,1040	0,1023	0,1006	0,0989	0,0973	0,0957
1,7	0,0940	0,0925	0,0909	0,0893	0,0878	0,0863	0,0848	0,0833	0,0818	0,0804
1,8	0,0790	0,0775	0,0761	0,0748	0,0734	0,0721	0,0707	0,0694	0,0681	0,0669
1,9	0,0656	0,0644	0,0632	0,0620	0,0608	0,0596	0,0584	0,0573	0,0562	0,0551

Продолжение Приложения 1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,0	0,0540	0,0529	0,0519	0,0508	0,0498	0,0488	0,0478	0,0468	0,0459	0,0449
2,1	0,0440	0,0431	0,0422	0,0413	0,0404	0,0396	0,0387	0,0379	0,0371	0,0363
2,2	0,0355	0,0347	0,0339	0,0332	0,0325	0,0317	0,0310	0,0303	0,0297	0,0290
2,3	0,0283	0,0277	0,0270	0,0264	0,0258	0,0252	0,0246	0,0241	0,0235	0,0229
2,4	0,0224	0,0219	0,0213	0,0208	0,0203	0,0198	0,0194	0,0189	0,0184	0,0180
2,5	0,0175	0,0171	0,0167	0,0163	0,0158	0,0154	0,0151	0,0147	0,0143	0,0139
2,6	0,0136	0,0132	0,0129	0,0126	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110	0,0107
2,7	0,0104	0,0101	0,0099	0,0096	0,0093	0,0091	0,0088	0,0086	0,0084	0,0081
2,8	0,0079	0,0077	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0067	0,0065	0,0063	0,0061
2,9	0,0060	0,0058	0,0056	0,0055	0,0053	0,0051	0,0050	0,0048	0,0047	0,0046
3,0	0,0044	0,0043	0,0042	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036	0,0035	0,0034
3,1	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026	0,0025	0,0025
3,2	0,0024	0,0023	0,0022	0,0022	0,0021	0,0020	0,0020	0,0019	0,0018	0,0018
3,3	0,0017	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014	0,0013	0,0013
3,4	0,0012	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0009
3,5	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006
3,6	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004
3,7	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
3,8	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
3,9	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001
4,0	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Приложение 2

Таблица значений функции Лапласа $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$



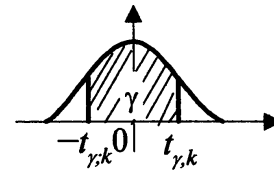
x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,26	0,1026	0,52	0,1985	0,78	0,2823
0,01	0,0040	0,27	0,1064	0,53	0,2019	0,79	0,2852
0,02	0,0080	0,28	0,1103	0,54	0,2054	0,80	0,2881
0,03	0,0120	0,29	0,1141	0,55	0,2088	0,81	0,2910
0,04	0,0160	0,30	0,1179	0,56	0,2123	0,82	0,2939
0,05	0,0199	0,31	0,1217	0,57	0,2157	0,83	0,2967
0,06	0,0239	0,32	0,1255	0,58	0,2190	0,84	0,2995
0,07	0,0279	0,33	0,1293	0,59	0,2224	0,85	0,3023
0,08	0,0319	0,34	0,1331	0,60	0,2257	0,86	0,3051
0,09	0,0359	0,35	0,1368	0,61	0,2291	0,87	0,3078
0,10	0,0398	0,36	0,1406	0,62	0,2324	0,88	0,3106
0,11	0,0438	0,37	0,1443	0,63	0,2357	0,89	0,3133
0,12	0,0478	0,38	0,1480	0,64	0,2389	0,90	0,3159
0,13	0,0517	0,39	0,1517	0,65	0,2422	0,91	0,3186
0,14	0,0557	0,40	0,1554	0,66	0,2454	0,92	0,3212
0,15	0,0596	0,41	0,1591	0,67	0,2486	0,93	0,3238
0,16	0,0636	0,42	0,1628	0,68	0,2517	0,94	0,3264
0,17	0,0675	0,43	0,1664	0,69	0,2549	0,95	0,3289
0,18	0,0714	0,44	0,1700	0,70	0,2580	0,96	0,3315
0,19	0,0753	0,45	0,1736	0,71	0,2611	0,97	0,3340
0,20	0,0793	0,46	0,1772	0,72	0,2642	0,98	0,3365
0,21	0,0832	0,47	0,1808	0,73	0,2673	0,99	0,3389
0,22	0,0871	0,48	0,1844	0,74	0,2703	1,00	0,3413
0,23	0,0910	0,49	0,1879	0,75	0,2734	1,01	0,3438
0,24	0,0948	0,50	0,1915	0,76	0,2764	1,02	0,3461
0,25	0,0987	0,51	0,1950	0,77	0,2794	1,03	0,3485

Продолжение приложения 2

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
1,04	0,3508	1,43	0,4236	1,82	0,4656	2,42	0,4922
1,05	0,3531	1,44	0,4251	1,83	0,4664	2,44	0,4927
1,06	0,3554	1,45	0,4265	1,84	0,4671	2,46	0,4931
1,07	0,3577	1,46	0,4279	1,85	0,4678	2,48	0,4934
1,08	0,3599	1,47	0,4292	1,86	0,4686	2,50	0,4938
1,09	0,3621	1,48	0,4306	1,87	0,4693	2,52	0,4941
1,10	0,3643	1,49	0,4319	1,88	0,4699	2,54	0,4945
1,11	0,3665	1,50	0,4332	1,89	0,4706	2,56	0,4948
1,12	0,3686	1,51	0,4345	1,90	0,4713	2,58	0,4951
1,13	0,3708	1,52	0,4357	1,91	0,4719	2,60	0,4953
1,14	0,3729	1,53	0,4370	1,92	0,4726	2,62	0,4956
1,15	0,3749	1,54	0,4382	1,93	0,4732	2,64	0,4959
1,16	0,3770	1,55	0,4394	1,94	0,4738	2,66	0,4961
1,17	0,3790	1,56	0,4406	1,95	0,4744	2,68	0,4963
1,18	0,3810	1,57	0,4418	1,96	0,4750	2,70	0,4965
1,19	0,3830	1,58	0,4429	1,97	0,4756	2,72	0,4967
1,20	0,3849	1,59	0,4441	1,98	0,4761	2,74	0,4969
1,21	0,3869	1,60	0,4452	1,99	0,4767	2,76	0,4971
1,22	0,3883	1,61	0,4463	2,00	0,4772	2,78	0,4973
1,23	0,3907	1,62	0,4474	2,02	0,4783	2,80	0,4974
1,24	0,3925	1,63	0,4484	2,04	0,4793	2,82	0,4976
1,25	0,3944	1,64	0,4495	2,06	0,4803	2,84	0,4977
1,26	0,3962	1,65	0,4505	2,08	0,4812	2,86	0,4979
1,27	0,3980	1,66	0,4515	2,10	0,4821	2,88	0,4980
1,28	0,3997	1,67	0,4525	2,12	0,4830	2,90	0,4981
1,29	0,4015	1,68	0,4535	2,14	0,4838	2,92	0,4982
1,30	0,4032	1,69	0,4545	2,16	0,4846	2,94	0,4984
1,31	0,4049	1,70	0,4554	2,18	0,4854	2,96	0,4985
1,32	0,4066	1,71	0,4564	2,20	0,4861	2,98	0,4986
1,33	0,4082	1,72	0,4573	2,22	0,4868	3,00	0,49865
1,34	0,4099	1,73	0,4582	2,24	0,4875	3,20	0,49931
1,35	0,4115	1,74	0,4591	2,26	0,4881	3,40	0,49966
1,36	0,4131	1,75	0,4599	2,28	0,4887	3,60	0,499841
1,37	0,4147	1,76	0,4608	2,30	0,4893	3,80	0,499928
1,38	0,4162	1,77	0,4616	2,32	0,4898	4,00	0,499968
1,39	0,4177	1,78	0,4625	2,34	0,4904	4,50	0,499997
1,40	0,4192	1,79	0,4633	2,36	0,4909	5,00	0,5
1,41	0,4207	1,80	0,4641	2,38	0,4913	> 5	0,5
1,42	0,4222	1,81	0,4649	2,40	0,4918	∞	0,5

Приложение 3

Значения $t_{\gamma,k}$ -критерия Стьюдента



Число степе- ней свобо- ды k	Вероятность γ											
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,98	0,99
1	0,16	0,32	0,51	0,73	1,00	1,38	1,96	3,08	6,31	12,71	31,82	63,66
2	14	29	44	62	0,82	06	34	1,89	2,92	4,30	6,96	9,92
3	14	28	42	58	76	0,98	25	64	35	3,18	4,54	5,84
4	13	27	41	57	74	94	19	53	13	2,78	3,75	4,60
5	13	27	41	56	73	92	16	48	01	57	36	03
6	0,13	0,26	0,40	0,55	1,72	1,91	1,13	1,44	1,94	2,45	3,14	3,71
7	13	26	40	55	71	90	12	41	89	36	00	50
8	13	26	40	55	70	89	11	40	86	31	2,90	35
9	13	26	40	54	70	88	10	38	83	26	82	25
10	13	26	40	54	70	88	09	37	81	23	76	17
11	0,13	0,26	0,40	0,54	0,70	0,88	1,09	1,36	1,80	2,20	2,72	3,11
12	13	26	39	54	69	87	08	36	78	18	68	05
13	13	26	39	54	69	87	08	35	77	16	65	01
14	13	26	39	54	69	87	08	34	76	14	62	2,98
15	13	26	39	54	69	87	07	34	75	13	60	95
16	0,13	0,26	0,39	0,53	0,69	0,86	1,07	1,34	1,75	2,12	2,58	2,92
17	13	26	39	53	69	86	07	33	74	11	57	90
18	13	26	39	53	69	86	07	33	73	10	55	88
19	13	26	39	53	69	86	07	33	73	09	54	86
20	13	26	39	53	69	86	06	32	72	09	53	84
21	0,13	0,26	0,39	0,53	0,69	0,86	1,06	1,32	1,72	2,08	2,52	2,83
22	13	26	39	53	69	86	06	32	72	07	51	82
23	13	26	39	53	68	86	06	32	71	07	50	81
24	13	26	39	53	68	86	06	32	71	06	49	80
25	13	26	39	53	68	86	06	32	71	06	48	79
26	0,13	0,26	0,39	0,53	0,68	0,86	1,06	1,31	1,71	2,06	2,48	2,78
27	13	26	39	53	68	85	06	31	70	05	47	77
28	13	26	39	53	68	85	06	31	70	05	47	76
29	13	26	39	53	68	85	05	31	70	04	46	76
30	13	26	39	53	68	85	05	31	70	04	46	75
40	0,13	0,25	0,39	0,53	0,68	0,85	1,05	1,30	1,68	2,02	2,42	2,70
60	13	25	39	53	68	85	05	30	67	00	39	66
120	0,13	0,25	0,39	0,53	0,68	0,84	1,04	1,29	1,66	1,98	2,36	2,62
∞	13	25	38	52	67	84	04	28	64	96	33	58

Библиографический список

1. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / Н.Ш. Кремер .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 552 с.
2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. – М: Юрайт, 2013. – 479 с.
3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике/ В.Е. Гмурман. – М: Высш. шк., 2011. – 404 с.
4. Математическая статистика: Учеб. для вузов/ В.Б. Горяинов, И.В. Павлов, Г.М. Цветкова и др.; Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. – 424 с.
5. Свешников А.А. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций: учебное пособие/ А.А. Свешников. –СПб: Лань, 2013. – 446 с.
6. Теория вероятностей: Учеб. для вузов / А.В. Печинкин, Г.М. Цветкова и др.; Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. - 3-е изд., испр. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 456 с.
7. Буре В. М. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / Буре В. М., Парилина Е. М. — СПб. : Лань, 2013. — 416 с.